ARPES viewer 用户指南

English version / 英文版 · Version française / 法文版

最后更新：2026 年 10 月 28 日——对应 ARPES viewer v1.2.0

程序的版本号和更新日期显示在主窗口标题栏和主窗口最下方。报告 bug、提问或获取最新版本：https://github.com/DingPei1995/ARPES-data-browser（报告 bug 时请注明版本号）。

本指南按照工具面板的顺序，配合截图介绍程序的功能：先是入门（安装、载入数据、 主窗口与各查看窗口），然后依次是 **Basic**、**Advanced**、**Calculation** 三个 标签页，再是作图——最后用作图器一步步完成两张论文图。每一步背后的技术细节（公式、测试结果、 设计取舍）见 README 和 CHANGELOG。

所有截图都来自实际运行的程序，所用数据是 `devtools/demo_data.py` 生成的模拟 数据，因此没有实验数据也可以跟着操作一遍（见用演示数据试用）。

目录

第一部分 入门

1. 安装与启动
2. 用演示数据试用
3. 主窗口
4. 载入数据
5. 各查看窗口的共同操作
6. Map：等能面及其两个切面
7. 任意路径切面与费米面校正

第二部分 **Basic** 标签页

8. 费米边拟合
9. 去除探测器网格与探测器校正
10. 扣除背底
11. 把 cut 转换到动量空间
12. 芯能级检查（Core-level check）
13. Map 的 k 转换
14. 光子能量扫描（kz）
15. 布里渊区

第三部分 **Advanced** 标签页

16. 平滑、求导、曲率与对称化
17. 脊线提取（Ridge detection）
18. 堆叠图
19. MDC 拟合与 EDC 拟合
20. Cut 运算：二色性与参考谱归一
21. 切片序列图（Slice series figure）
22. 三维视图
23. 曲线：EDC、MDC 与自旋分辨数据
24. 空间分辨扫描（nano-ARPES）

第四部分 **Calculation** 标签页

25. 晶体结构
26. 紧束缚拟合
27. 计算能带（Calculated bands）

第五部分 作图与输出

28. 作图器（Figure composer）
29. 导出单个面板与保存数据
30. 实例：用作图器完成两张图

第六部分 日常维护

31. 自动保存、内存与恢复
32. 技巧与常见问题

第一部分 入门

1. 安装与启动

需要 Python 3.9 或更高版本，以及五个依赖包：

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

然后在 `ARPES_viewer` 目录下运行：

```
python ARPES_viewer.py
```

Mac 用户无需打开终端： 双击程序文件夹中的 **`ARPES viewer.app`** 即可启动 （可以拖到 Dock 里常驻）。它会自动找到装有上述依赖包的 Python——与终端里 `python3` 相同的那个，包括 conda 环境——并记住它。如果没有任何 Python 装了这些 包，对话框会给出 `pip install` 命令（已复制到剪贴板，粘贴到终端运行一次即可）， 或让你手动选择一个 Python。

- 如果 macOS 提示 app *来自身份不明的开发者*、*无法打开*（程序是以 ZIP 下载的）： 打开 系统设置 → 隐私与安全性，点 仍要打开（旧版 macOS：右键 app → 打开）。只需第一次。
- 把 app 复制到程序文件夹以外（例如"应用程序"）时，第一次会询问程序文件夹的位置。
- 如果程序因错误退出，对话框会显示 `~/.arpes_viewer/launcher.log` 的最后几行； 报告 bug 时请附上该文件。

支持读取的数据：

线站 / 来源	文件
SOLEIL **ANTARES**	NeXus/HDF5 `*.nxs`（cut、偏转器 map、空间扫描）
SOLEIL **CASSIOPEE**	Scienta SES 文本文件——单张谱，以及按编号组成的文件夹（自动拼成 map 或光子能量扫描）
CASSIOPEE 自旋端站（MBS A-1）	`*.krx` 与 `*.txt` ——cut、偏转器 map 和自旋分辨 EDC
本程序	本程序自己保存的 `*.nxs` 格式

2. 用演示数据试用

```
python devtools/demo_data.py            # 写入 ./demo_data/
```

生成的模拟数据与实测数据的打开方式完全相同：

- 原有的一组——一张费米面 map、一对 LH 与 LV 偏振的 cut、一个光子能量扫描、一条 自旋分辨 EDC、一个小的实空间扫描，以及一张印有探测器网格的 map——来自一个简单的 能带结构（Γ 点的六角电子口袋和空穴带，K 点的空穴口袋）；
- 一个三维层状晶体（`demo_bulk_bands.nxs`）：Γ 平面（59.3 eV）与布里渊区顶面 （77 eV）光子能量下的 map，沿 Γ-M（LH 与 LV）和 Γ-K 的 cut，以及沿 Γ-M、覆盖 k_z 一个完整周期的光子能量扫描。其中两条能带沿一条贯穿布里渊区的线交叉，交叉能量 随 k_z 变化；
- 这个晶体的计算结果，就像理论组发来的那样：一个 Wannier90 哈密顿量 （`demo_calc_hr.dat` 及 `demo_calc.win`）和同一能带的网格文件（`demo_calc.bxsf`）。 它是未经重整化的晶体——能带宽 1/0.8 倍、高 50 meV——正是与数据拟合后能找回的值 （第 27 节）；
- 两个 CIF 格式的晶体结构（`demo_crystal.cif`，1T 层状六角晶体； `demo_tetragonal_crystal.cif`，ZrSiS 型晶体）和一条 EDS 谱（`demo_eds.nxs`）。

所有数据都带有费米截断、分析器分辨率和泊松噪声。

修改窗口后，重新拍摄本指南中的所有截图：

```
python devtools/guide_screenshots.py    # 写入 docs/images/*.png
```

第 30 节的两张示例图由演示数据、用程序自身的窗口 重新生成：

```
python devtools/figure_tests.py docs/images [存放 .afig 文件的文件夹]
```

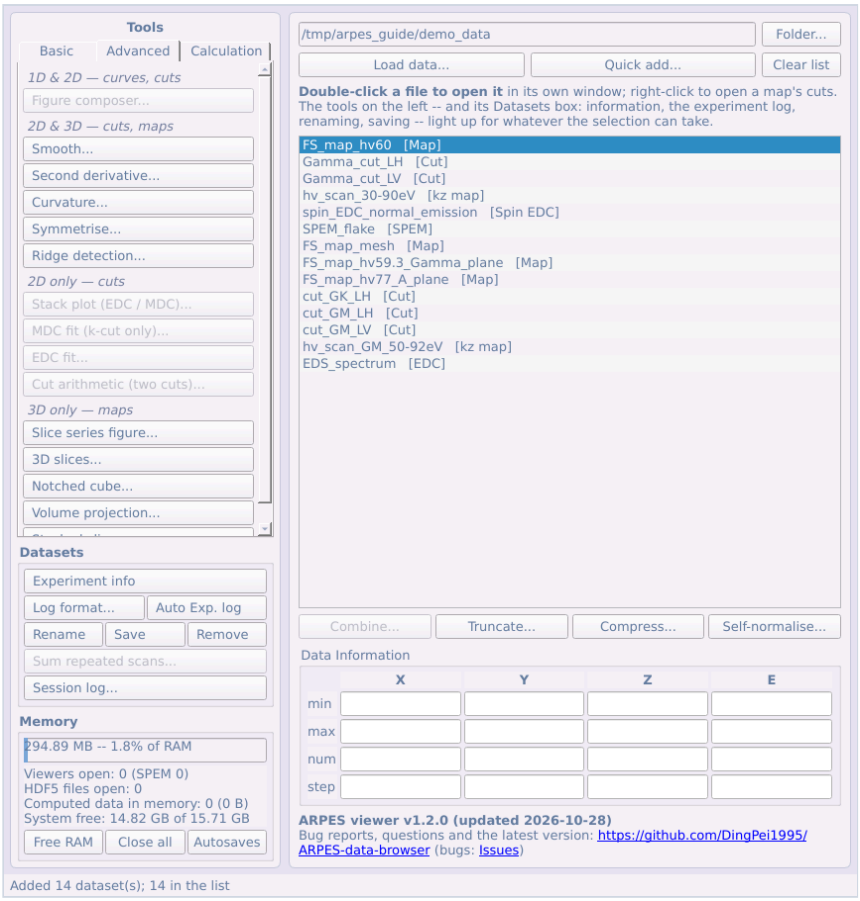
3. 主窗口



主窗口是一个数据浏览器：每行对应一个*数据集*，而不是一个文件（一个 `.nxs` 文件常常包含多个测量，每个测量单独一行）。名字后面标明数据类型：`[Cut]`、 `[Map]`、`[kz map]`、`[k-map]`、`[SPEM]`、`[EDC]`、`[Spin EDC]` 等。

主窗口分为三部分：

- 工具面板（左侧）——所有分析与处理工具都以按钮形式放在这里，分三个标签页。 **Basic**（启动时显示）包含几乎每个数据集都要经过的步骤：费米边拟合、去除探测器 网格、探测器校正、扣背景、三种 k 转换、芯能级检查、对齐 kz map 的费米能级以及布里渊区。 **Advanced** 包含其余工具：作图器、平滑及突出能带的滤波、对称化、脊线提取、堆叠图、 MDC 与 EDC 拟合、cut 运算、切片组图以及四种三维视图。**Calculation** 包含计算而非 测量得到的内容：晶体结构、紧束缚拟合与计算能带（见第四部分）。 每个标签页内按所接受的数据分组（*2D & 3D — cuts, maps*、*2D only — cuts*、*3D only — maps* 等）。
- 列表（右侧）及其下方的按钮。
- **Memory** 区（左下）和版本信息（右下）。



工具按钮随所选数据变化。 只有当列表中选中的行符合要求时按钮才可用——k conversion (cut) 需要一张角度 cut，cut 运算需要恰好两张 cut，三维视图需要 map。 灰色按钮在鼠标悬停时会说明原因。

操作	方法
在独立窗口中打开数据集	双击该行（或右键 → **Open**）
对选中的行运行某个工具	工具面板中对应的按钮
把多张 cut 叠成一个 map，或把分段采集的 map / kz map 拼接起来	列表下方的 **Combine...**
裁剪范围、合并像素、每张谱自归一	列表下方的 **Truncate...**、**Compress...**、**Self-normalise...**
打开 map 的 slit cut 或 scan-axis cut	右键该行（或选中的多行）
查看元数据、生成实验记录、重命名、保存、移除	工具面板中 Memory 上方的 **Datasets** 区
查看并释放内存、关闭所有查看窗口、打开自动保存文件夹	左下的 **Memory** 区
查看当前版本、报告 bug、获取最新版本	标题栏，以及窗口最后一行（GitHub 链接）

列表下方的四个按钮都作用于上方选中的行，结果都作为新行加入列表——原数据不会被修改。

右键菜单只保留三种打开方式：**Open**、**Open slit cut**、 **Open scan-axis cut**（map）。不适用于当前选择的条目显示为灰色，悬停提示会说明原因。

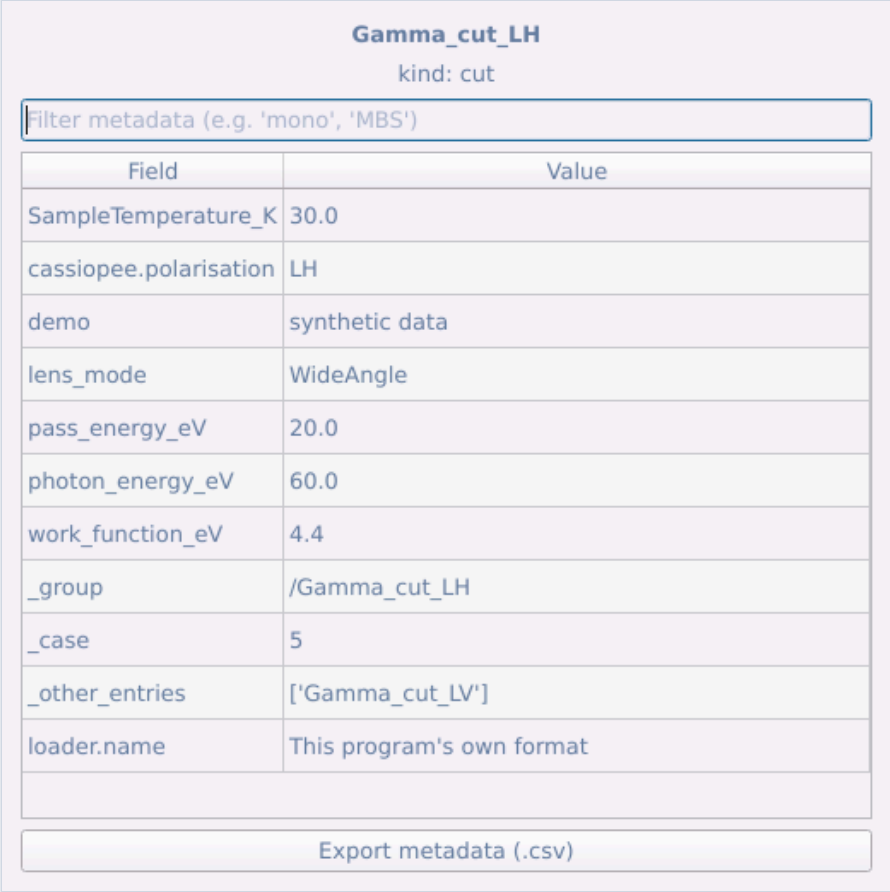
Datasets 区（工具面板中，位于工具和 Memory 之间）包含其余对行本身的操作： **Experiment info**、并排的 **Log format...** 与 **Auto Exp. log**（见实验记录）、 同一行的 **Rename**、**Save**、**Remove**，以及 **Sum repeated scans...** 和 **Session log...**。这些按钮和工具按钮一样，会随选择变灰。

功能现在的位置（**v1.2.0**）

如果你用过早期版本：工具已从右键菜单和查看窗口的 *Functions* 菜单移到了工具面板， 每个工具只有一个入口，且始终可见。

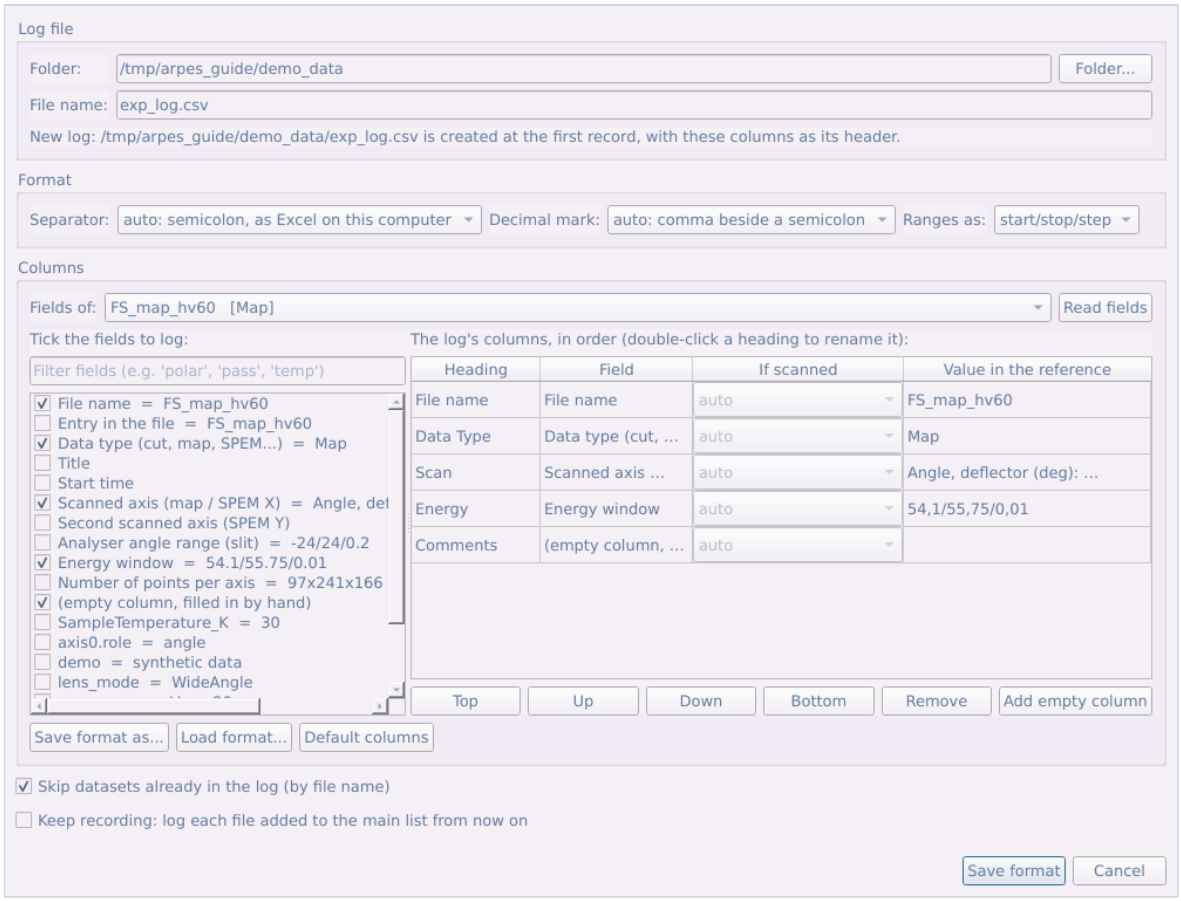
现在	以前
工具面板 → Basic → **Fermi edge fit...**（cut 和 map）	查看窗口 *Functions* → *Fermi edge fit*
工具面板 → Basic → **Remove detector grid...**	查看窗口 *Functions* → *Remove detector grid*
工具面板 → Basic → **k conversion (cut)** / **(map)**、**kz conversion**	查看窗口 *Functions* → *Convert to momentum*
工具面板 → Basic → **Align Fermi levels (kz)...**	查看窗口 *Functions* → *Align Fermi levels (kz map)*
工具面板 → Basic → **Brillouin zone...**	k-map 窗口 *Functions* → *Brillouin zone*
工具面板 → Basic → **Core-level check...**	右键 → Core-level check
工具面板 → Basic/Advanced → **Background subtraction**、**Smooth**、**Second derivative**、**Curvature**、**Symmetrise**（各自独立窗口）	**Smooth / derivative...**（一个带标签页的窗口）
列表下方的 **Truncate...**、**Compress...**、**Self-normalise...**	**Crop / bin / normalise...**
工具面板 → Advanced → **MDC fit (k-cut only)**、**EDC fit**	查看窗口 *Functions* → *MDC / EDC fit*
工具面板 → Advanced → **Cut arithmetic (two cuts)**	右键 / 查看窗口 *Functions* → *Cut arithmetic*
工具面板 → Advanced → **Slice series figure...**	map 窗口 *Functions* → *Multi-slice figure*
工具面板 → Advanced → **3D slices**、**Notched cube**、**Volume projection**	右键 → 3D view（一个窗口三种模式）
工具面板 → Advanced → **Figure composer...**	右键 → Open in figure composer
右键 → **Open scan-axis cut**，查看窗口按钮 **Scan-axis cut**	Open deflector cut、Deflector cut
Memory 区 → **Free RAM**、**Close all**、**Autosaves**（同一行）	列表下方；后为 Free memory、Close all viewers、Open auto-save folder
Datasets 区 → **Experiment info**	右键 → Show information
Datasets 区 → **Rename**、**Save**、**Remove**（同一行）、**Session log...**	右键；后为 Rename...、Save datasets...、Remove from list
仅列表下方的 **Combine...**	另有右键 → Combine N datasets

Experiment info 还会在独立窗口中显示该数据集的全部元数据，带过滤框， 并可 **Export metadata (.csv)**：



实验记录

Datasets 区里并排的两个按钮根据数据文件自身的元数据生成实验记录——一个 CSV 文件，每次测量一行：左边的 **Log format...** 只需设置一次，右边的 **Auto Exp. log** 单击即可把选中的数据加入记录。



Log format...

1. **Log file**（记录文件）。 选择文件夹并输入文件名。如果该文件已存在，窗口显示的 就是这个文件自己的格式，可以在此基础上调整。

2. **Format**（格式）。 *Separator*（分隔符）和 *Decimal mark*（小数点）默认采用 本机 Excel 的设置。Excel 按系统的列表分隔符拆分 CSV——凡是小数点为逗号的地区 （法语、德语、意大利语等设置）都是分号——所以逗号分隔的文件在那里打开时所有 内容都挤在第一列。除非记录要给设置不同的电脑使用，保持 *auto* 即可。 *Ranges as:* 选择范围写成 `start/stop/step` 还是 `start:step:stop`。

3. **Columns**（列）。 *Fields of:* 从主列表中选一个数据集（选最常记录的那种）， **Read fields** 列出它的全部字段及取值：由数据推出的文件名、数据类型、开始时间、 扫描范围，然后是所有元数据字段和电机位置。勾选字段即加为一列。在右侧表格中 双击标题可改名（`hν/Δ`、`Polar/Δ`、`Epass`……），用 **Top / Up / Down / Bottom** 任意排序。**Add empty column** 加一列留空、手工填写（备注）。 **Save format as... / Load format...** 可为每个线站各存一套格式。

4. **If scanned**（扫描时）。 位置或角度列写什么，取决于测量类型：

   - **cut**：样品位置固定——写电机的值；
   - **SPEM** 扫描：扫描的样品台轴写成 `start/stop/step`（对样品台的列选 *SPEM: scanned X* / *Y*）；
   - 用机械手而非 deflector 转角采集的 **map**：角度写成 `start/stop/step` （*map: scanned angle*），而随角度修正的样品位置写成 `起点..终点`；
   - **kz map**：光子能量范围（*kz map: photon energy*）。

   默认的 *auto* 会按名字识别被扫描的电机，并按取值识别移动过的位置；其他测量 写该字段本身的值。

5. **Save format**（保存格式）。 如果记录文件里已有记录而你改了格式，文件会 按新表头整体重写：每条记录随所在列移动（改名或移动过的列都能跟上），新列 对旧记录留空；被去掉的列会先列出来确认，因为其中的内容会被删除。表头始终只有 第一行。

Skip datasets already in the log 会跳过文件名已在记录中的数据。勾选 **Keep recording** 后，此后加入列表的每个文件都会自动写入记录，直到关闭程序： 束线实验时每测完一个文件就把它加入列表，记录会自动更新。

Auto Exp. log 把选中的行加到记录最后一条之后，不弹出任何窗口；状态栏会显示 加入了几条。第一次使用（还没有保存过格式）时会先打开 *Log format...*。

如果记录文件正在 Excel 中打开，Windows 不允许写入：先在 Excel 中关闭再点一次。

合并数据集：叠加（**Stack**）与拼接（**Join**）

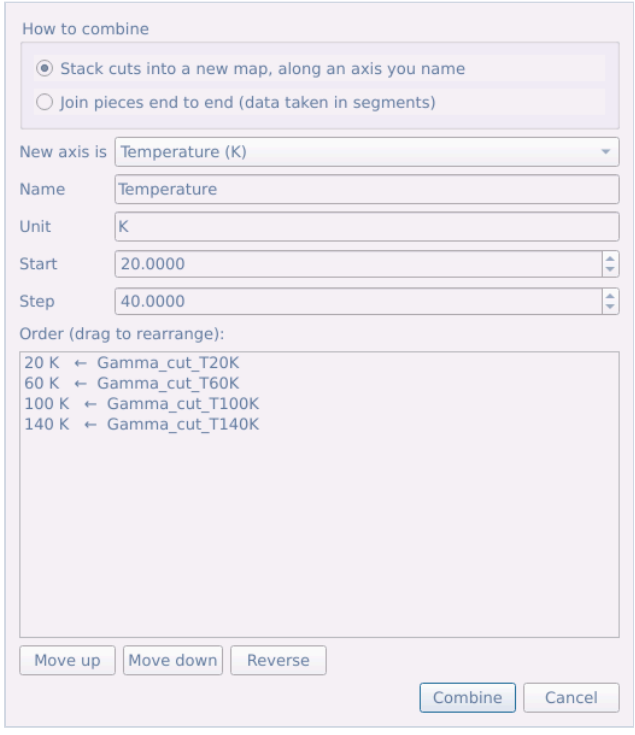
Combine...（列表下方）可以做两件不同的事，并会让你选择：

- **Stack**（叠加）——*仅限 cut*。每张 cut 成为新 map 的一个切片，沿一个由你命名的 轴：温度序列、门电压序列、每个光子能量一张的 cut。结果可以像普通 map 一样查看—— 在固定能量处切片，或沿新轴切片。
- **Join**（拼接）——*cut、map、kz map 或 k-map，但须同一类型*。把一次分段采集的 测量按其自身的某个轴首尾拼接起来：偏转角范围分两次扫描的 map、光子能量范围分几次 采集的 kz map、能量窗口分两半采集的 cut。

叠加 **cut**

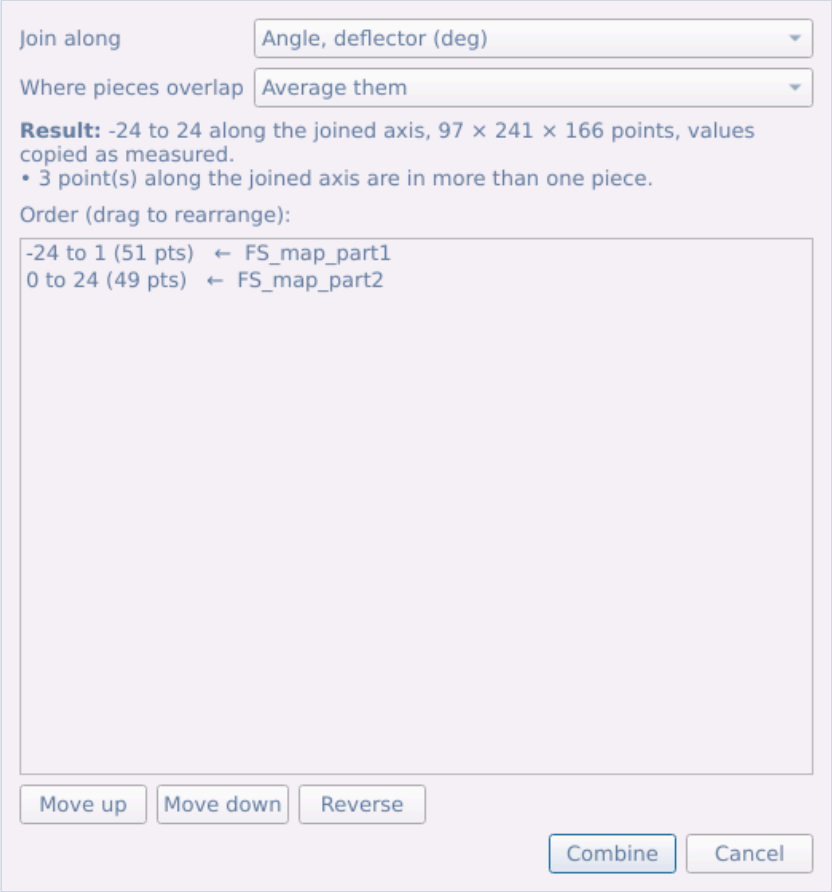
1. 在列表中选中这些 cut（Ctrl/Shift 多选），点 **Combine...**。叠加要求 各 cut 的坐标轴逐点一致（点数、数值、单位都相同）；若不一致，*Stack* 选项变灰并 指出第一处差异，此时可改用 *Join*。
2. 程序会询问是否按列表中的顺序合并。选 *Yes* 保持该顺序；选 *No* 则可自行 调整顺序。
3. 选择 **Stack**，然后设置新轴：**New axis is**（温度、门电压、光子能量、延迟、 位置、其他——会自动填入 *Name* 和 *Unit*，均可修改）、**Start**（起始值）和 **Step**（间隔）。每张 cut 旁边会显示它对应的数值。如果选择了调整顺序，可 拖动各行（或用 **Move up** / **Move down** / **Reverse**）。点 **Combine**。

由角度 cut 组成的光子能量序列会成为 `kz map`，可直接使用 *Align Fermi levels (kz map)* 和 *Convert to momentum (kz, k∥)*（见第 14 节）； 其他轴得到的是 `map`，其第一个轴被标记为非角度，因此不会提供 k 转换。



拼接分段采集的数据

1. 选中各段（全是 map，或全是 kz map，或全是 cut……），点 **Combine...**。 map 和 kz map 直接进入 *Join*。
2. **Join along**：测量被分段的那个轴。默认选中各段之间范围不同的那个轴——map 的 偏转角轴、kz map 的光子能量，或分两个能量窗口采集的 cut 的能量轴——通常无需改动。
3. **Where pieces overlap**（重叠部分）：*Average them*（取平均），或按下方列表的 顺序保留较早 / 较晚的一段（拖动各行可改变顺序）。
4. 对话框列出每一段的范围，并给出 **Result**（拼接后的范围和点数），以及处理过程中 所做的说明。点 **Combine**。



坐标轴的处理方式：

- 各段在同一网格上（步长相同，范围相接或按整点重叠——通常情况）时，数据按原样 复制，不做插值。
- 某段步长不同或有半步偏移时，会被插值到公共轴上（采用第一段的步长），对话框 会说明。
- 若其他轴不同——几次采集的能量窗口相差几 meV、slit 通道数不同——所有段都会 重采样到它们共同覆盖的范围，对话框会说明。
- 没有任何一段覆盖的区间是空缺，填为零并给出提示。
- 拼接后的 kz map 仍是 `kz map`：请在拼接结果上运行 *Align Fermi levels (kz map)*，而不是在各段上（各段按光子能量的拟合结果不会被带入）。

叠加重复测量

用于分多次短扫描采集的精细 cut 或 map，以便发现样品老化。选中这些扫描（同一类型的两个或 更多）→ **Sum repeated scans...**：

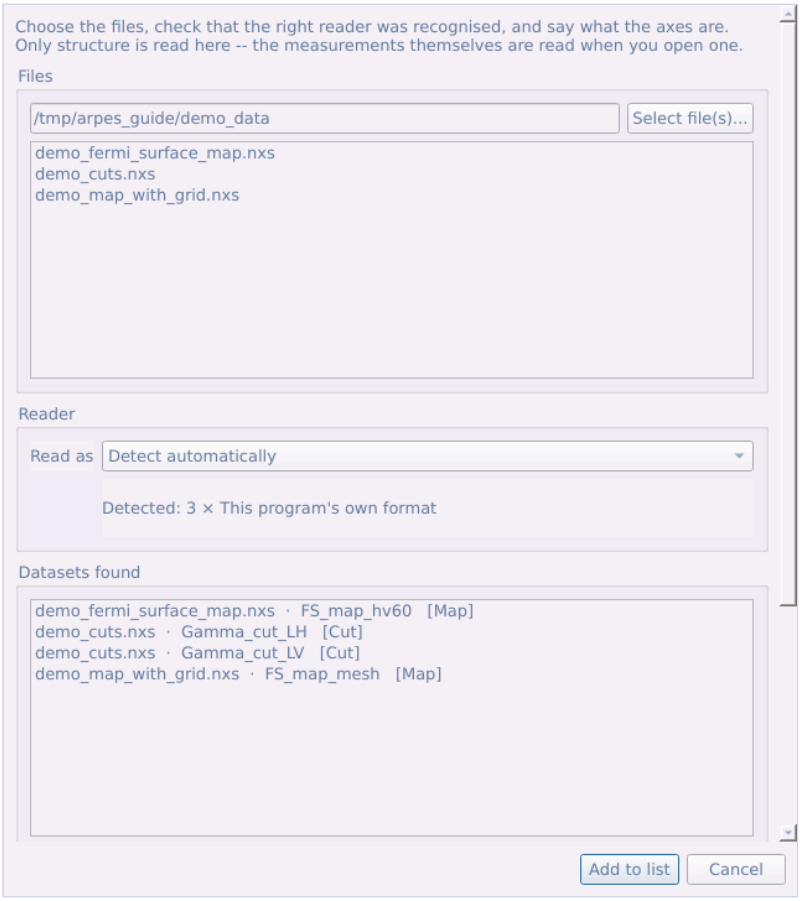
1. 是否为重复测量？ 列出每个扫描的网格和记录条件（光子能量、偏振、角度、位置、温度、 通能、透镜模式）；与第一个扫描不同的值标为橙色。
2. 样品是否发生变化？ 点击 **Compare the scans**。每个扫描与其余扫描之和比较： χ^2 / *point* 对只差计数噪声的扫描基本相同，谱本身变化时会增大；明显高于其余的扫描标为 **changed**。同时列出每个扫描 EDC 的能量漂移和计数率；点击某行可查看其 EDC 与其余的对比。
3. 叠加。 勾选要保留的扫描（标为 changed 的默认不勾选），选择是否消除能量漂移、 **Sum** 或 **Mean**，然后 **Sum to list**。

分步窗口

需要做几步决定的工具以编号步骤的形式打开（叠加重复测量、探测器校正、紧束缚 拟合、晶体结构、计算能带）：标题显示 *Step 2 of 4: ...*，蓝色提示框说明这一步的 用途和操作，这一步完成之前 **Next →** 保持灰色（旁边写明原因），用 **← Back** 或 左侧的步骤列表可以返回。

4. 载入数据

Load data... 打开载入窗口；**Quick add...** 跳过该窗口，直接以自动识别的 设置加入所选文件。



1. **Files**——选择一个或多个文件（*Select file(s)...*）。文件类型过滤器由已安装的 读取器自动生成。
2. **Reader**——自动识别，并显示识别结果（如 *Detected: 3 × This program's own format*）。只有在文件被误读时才需要手动指定。
3. **Datasets found**——每个文件里有哪些数据集。这里只读取文件*结构*，即使是几 GB 的扫描也是瞬间完成；在真正打开某一行之前不会读取数据本身。
4. **Axes**——*Axis order* 在载入时一次性调整数组维度顺序；*First axis of a map is* 说明扫描的是什么：偏转器角度（默认）、光子能量、温度、栅压、延时…… 这样后续每一步都使用正确的单位，也不会对非角度轴提供 k 转换。

CASSIOPEE 文件夹：选中编号序列（`name_1_ROI1_.txt`、`name_2_ROI1_.txt`……） 中的任意一个文件，整个文件夹会作为一个拼好的数据立方体列出一次。它是角度 map 还是 kz map，由谱旁边的 `_i` 参数文件自动判断。列表中的名称带有从这些文件读出的 光子能量和偏振——如 `FineMap 117eV LH`，光子能量扫描则为 `KzScan 40-120eV LH`——因此同一扫描在不同能量或偏振下的重复测量可以区分开。

ANTARES 光子能量（**PhD**）文件：PhD `.nxs` 文件（每个光子能量一个 `Phd_NNNN` 条目）作为一个 `kz map` 列出：各帧按光子能量排序，每帧的动能轴用其自身的 hν 换算到 E_F（功函数取 4.5 eV，k_z 转换也会用到）。每一帧仍可单独作为 cut 打开。

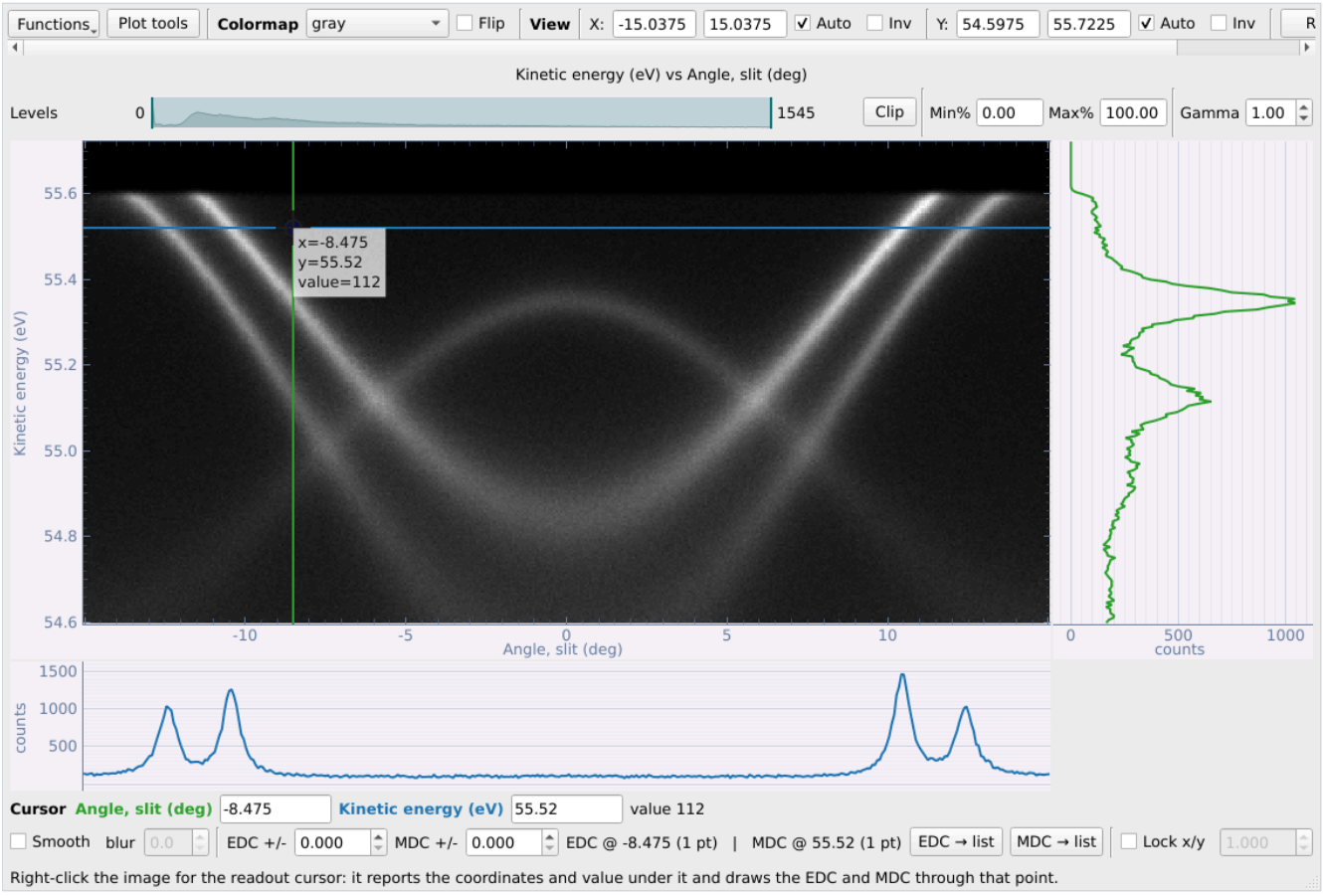
数据类型

类型	轴	含义
`cut`	角度（或 k）× E	一张谱
`map`	角度 × 角度 × E	偏转器或极角扫描

类型	轴	含义
`k_map`	kx × ky × E	已转换到动量空间的 map
`kz_map`	hν × 角度 × E	光子能量扫描
`kz_map_k`	k_z × k∥ × E	转换到动量空间的光子能量扫描
`spem_4d`、`spem_1d`	x（× y）× 角度 × E	实空间扫描
`edc`、`mdc`、`spin_edc`	E（或 k）× 通道	曲线，可带 σ 误差通道

5. 各查看窗口的共同操作

每个数据集在自己的窗口中打开，因此可以把 map、它的切面以及另一个文件并排摆放。



- 顶部一行：**Functions** 菜单（本窗口能做的所有事）、**Plot tools**（在本图上 画辅助线和文字，见下文）、色表（每个窗口独立）及 **Flip**（反转），以及视图控制——坐标范围、**Auto**、**Inv**（反向）、 **Reset**、**Grid**。
- 图像上方：**Levels** 色阶条（拖动两个滑块，或输入 **Min%/Max%** 百分位， **Clip** 应用）以及 **Gamma**。您设置的最小/最大值在移动切片位置时（contour 的 能量、cut 的角度、空间 map 的光标）会保持不变，使各位置处于同一色标；把滑块拖回 两端，或设为 0%–100%，即恢复为跟随每一帧自身的范围。
- 图像下方：**Smooth**（仅影响显示，不改变数据）和 **Lock x/y**（锁定纵横比）。
- 读数光标——在图像上右键 → *Readout cursor*。它显示光标处的数值；在 cut 上 还会画出经过该点的 **EDC**（右侧）和 **MDC**（下方）。**EDC ± / MDC ±** 设置积分窗口，并在图上以半透明带显示。在 **Cursor** 行输入坐标并回车，可把 光标精确放到该位置。
- **EDC → list / MDC → list** 把当前显示的曲线作为独立数据集加入主列表 （见第 23 节）。
- 图像右键 → **Export** 导出该面板当前显示的内容——数据（`.nxs`）、图片，或 矢量坐标轴（`.eps`），见第 28 节。

- **Functions → Slice → Save slice to the main list / Freeze slice in a new window** 保存当前切片的副本。冻结窗口（以及空间 map 上的 *Open this position in a new window*）会沿用原面板的最小/最大值和 gamma，便于直接对比。它有自己的 **Plot tools**，以及用来制作论文图的 **Figure composer...** 按钮 （见第 28 节）。

Functions 菜单现在只包含作用于该窗口本身的操作——以数据集为对象的工具都在 主窗口的工具面板中（见第 3 节）：

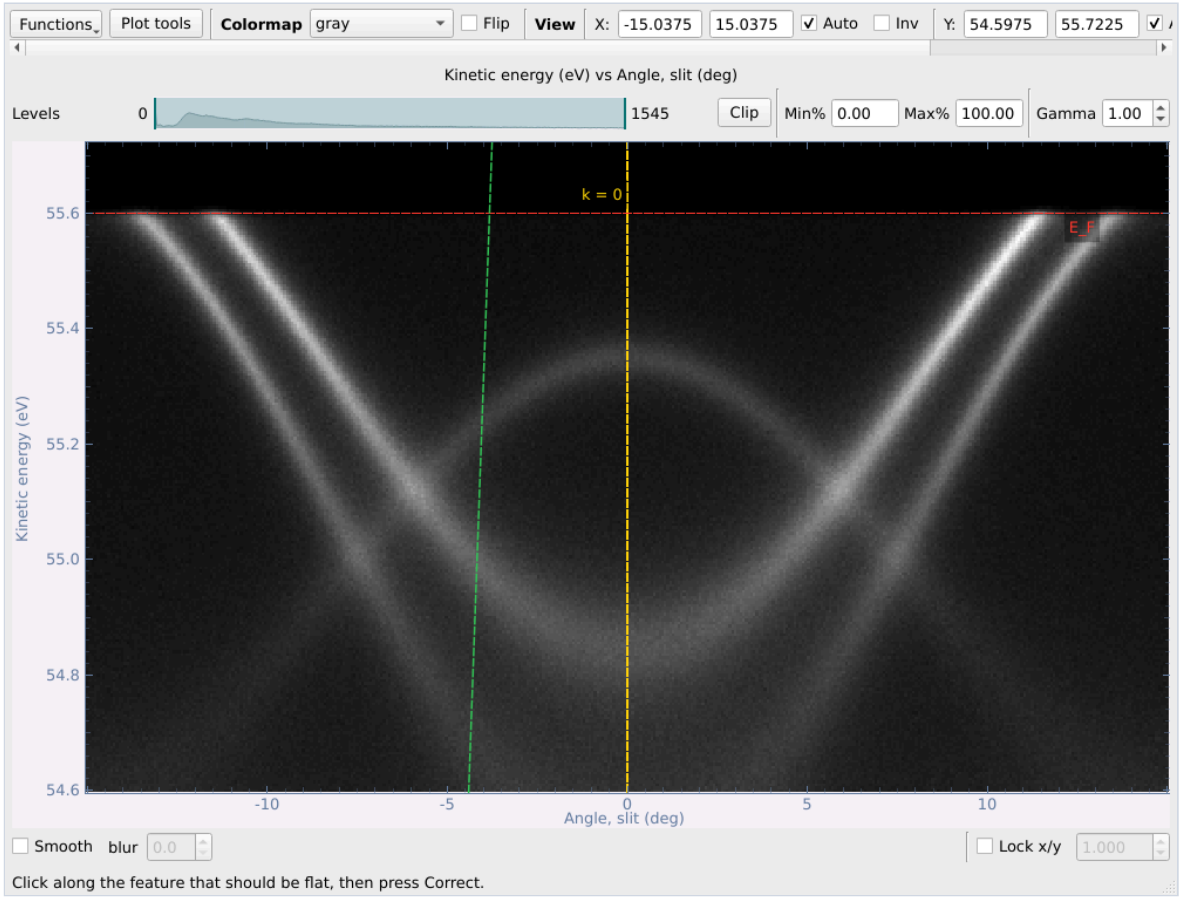
窗口	**Functions**
map / kz map / k-map（等能面）	Arbitrary cut ; Slice : 保存 / 冻结切片
cut	Straighten bands (FS correction) ; Slice : 保存 / 冻结
map 的 slit cut	对整个数据立方的 Straighten bands (FS correction) ; Show the map
曲线	Curve fit、Spin analysis ; Crop、Bin、Normalise、Background、Shift axis、Add √N errors

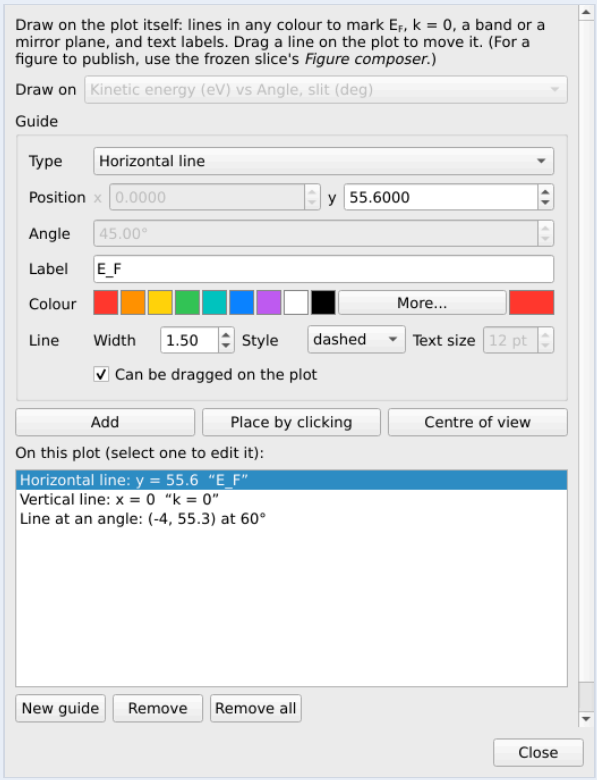
适用但暂时无法运行的条目显示为灰色，悬停提示会说明原因。

布里渊区勾选框。 画过布里渊区（见第 15 节）的 k-map 或已转换的 kz map 会保留它：其查看窗口顶部一行有 **Brillouin zone** 勾选框，用于显示或隐藏。

Plot tools：在图上画辅助线和文字

每个查看窗口（cut、map、空间扫描、曲线、冻结切片）顶部一行都有 **Plot tools** 按钮，打开一个小窗口，直接在眼前这幅图上作画：



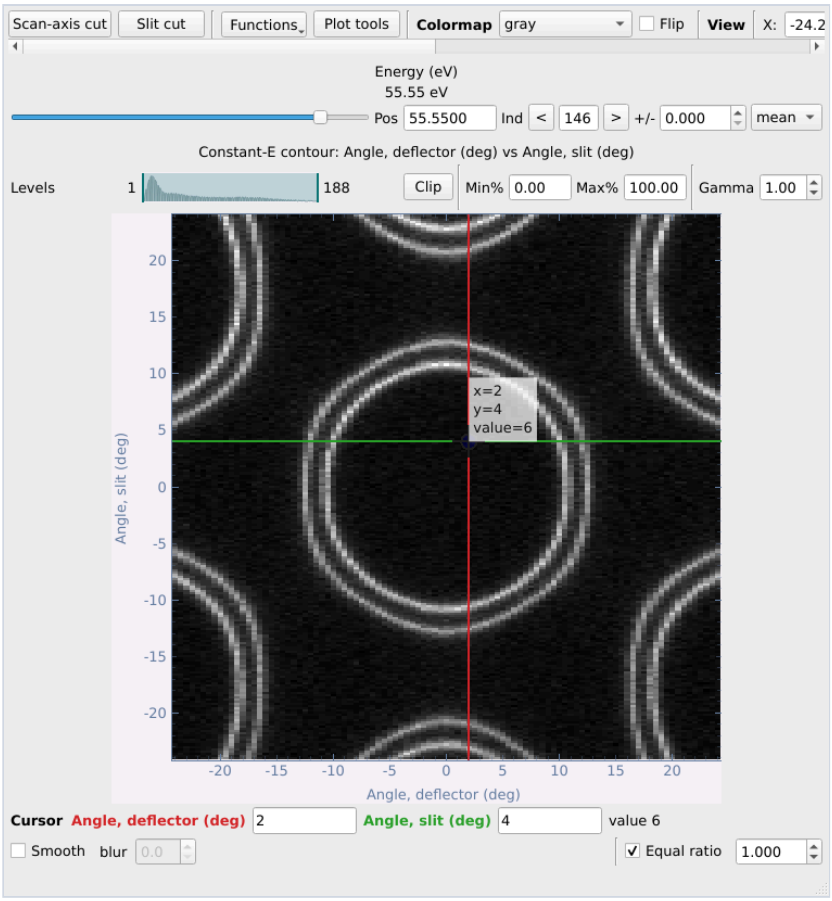


- **Type**（类型）：*Vertical line*（竖线）、*Horizontal line*（横线）、*Line at an angle*（过某点的斜线；角度按图本身的单位计，即斜率为 tan(角度) 个 y 单位 / x 单位）、 *Text label*（文字）。
- **Position**（x, y）、**Angle**（角度）、可选的 **Label**（显示在线上，如 `E_F`、 `Γ`）、**Colour**（九种一键颜色，或 **More...** 自选）、**Width**（线宽）、 **Style**（实线、虚线、点线、点划线）和 **Text size**（字号）。
- **Add** 在输入的位置画出（**Centre of view** 可填入当前视图中心）；**Place by clicking** 则在图上点击处画出。
- 在图上拖动线条即可移动，窗口中的数值同步更新。在列表中选中某条可编辑 （修改立即生效）或 **Remove**（删除）；**New guide** 结束编辑；**Remove all** 清空。
- 有两个面板时（空间扫描），用 **Draw on** 选择画在哪一个上。
- 移动切片时辅助线保持不变（浏览 map 时 E_F 线始终在 E_F 处），关闭 Plot tools 窗口后也保留。面板的 **Export → Image** 也会画出它们（*Include the Plot tools guides*）。

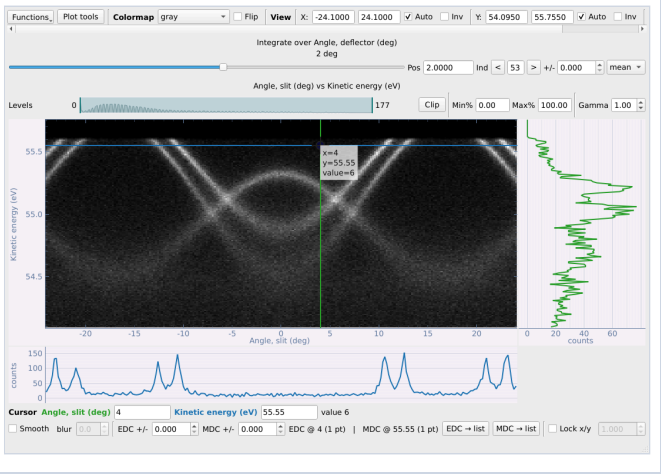
Plot tools 用于看数据；要制作论文图，请使用**作图器（Figure composer）**及其 **Figure tools**（见第 28 节）。

6. **Map**：等能面及其两个切面

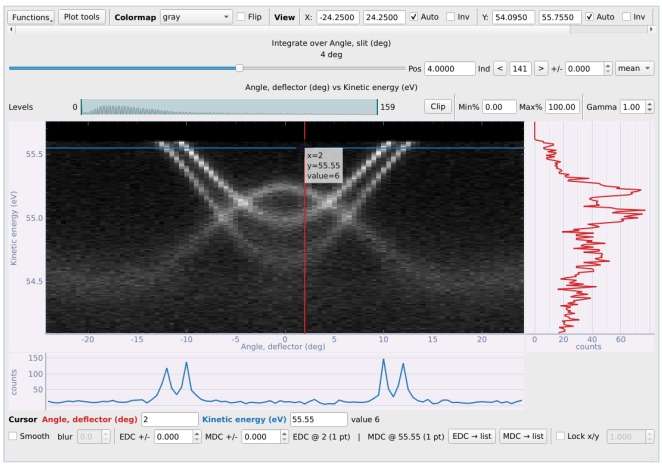
map 打开时显示等能面（**constant-energy contour**）。顶部滑块选择能量（**Pos** 以 eV 为单位，**Ind** 为序号；**±** 设置积分范围，可选 **mean** 或 **sum**）。 **Scan-axis cut** 和 **Slit cut** 分别在新窗口中打开两个正交切面。（扫描轴是采集 map 时扫描的那个量——通常是偏转器角，也可能是样品转角，kz map 则是光子能量—— 按钮因此以它命名。）



Slit cut（狭缝角 **vs** 能量）



Scan-axis cut（偏转器角 **vs** 能量）



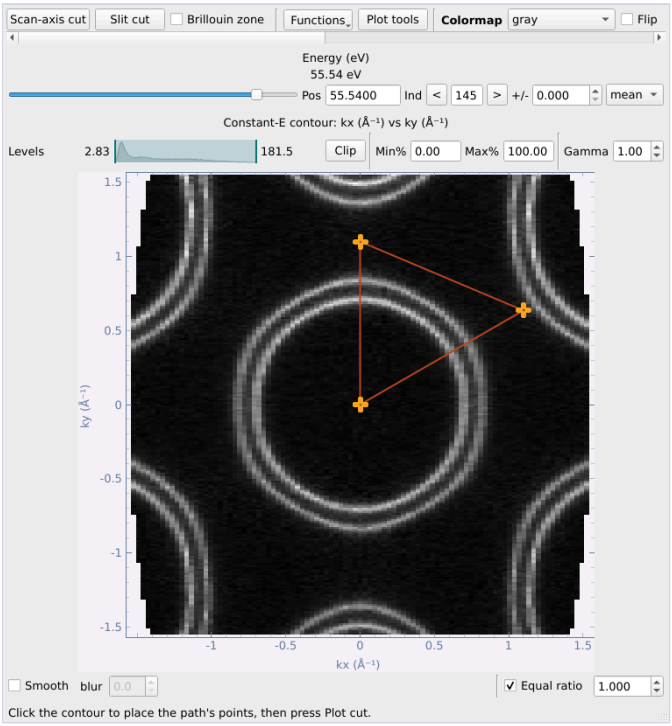
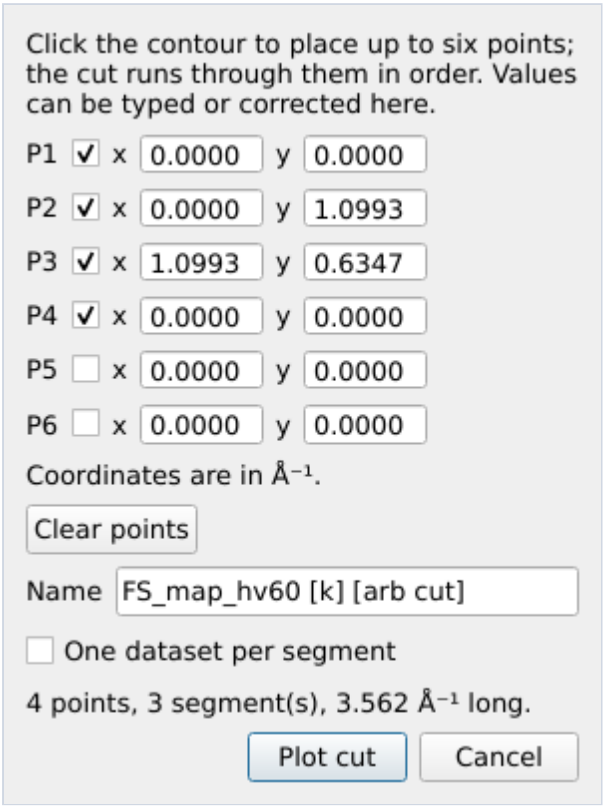
三个窗口共用一个光标。 在任一窗口中打开读数光标，其余窗口同时打开；在任一 窗口中移动光标，其余窗口会沿新位置重新切片。每个轴在所有窗口中都用同一种颜色： 偏转器为红色、狭缝为绿色、能量为蓝色。光标线的颜色是它保持不变的那个轴的 颜色，它所对应的 EDC 或 MDC 也用同一颜色绘制。积分宽度（± 框）属于各自窗口， 不会在窗口之间共享。

也可以直接从列表中打开 map 的切面（右键 → **Open slit cut / Open scan-axis cut**），此时等能面窗口保持隐藏，需要时用 *Functions → Show the map* 调出。

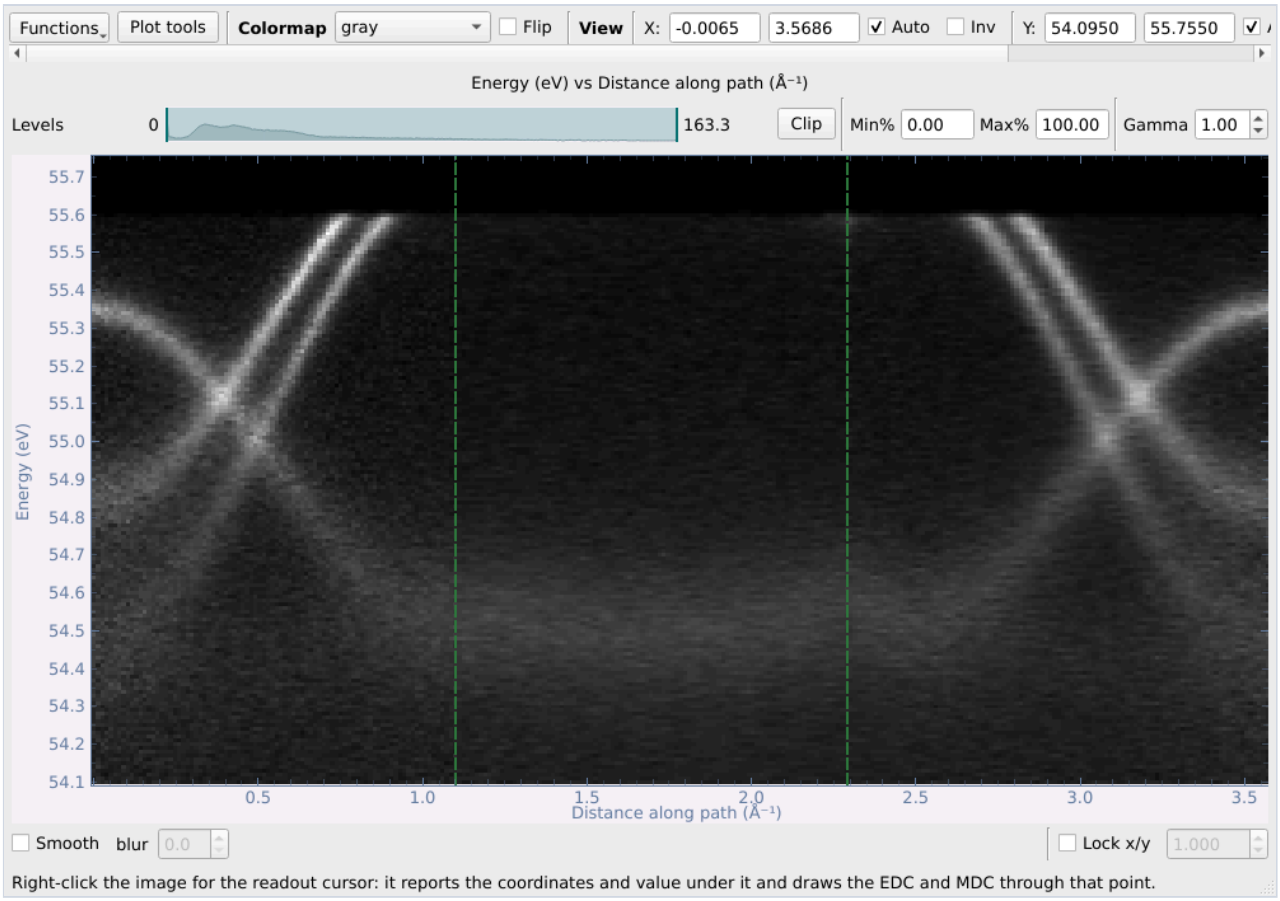
7. 任意路径切面与费米面校正

7.1 任意路径切面

在任意等能面上 *Functions → Arbitrary cut…*：点击（或输入）最多六个点，切面 按顺序经过这些点——这里是 k-map 上的 Γ → M → K → Γ。勾选 **One dataset per segment** 可让每一段分别成为一个数据集。

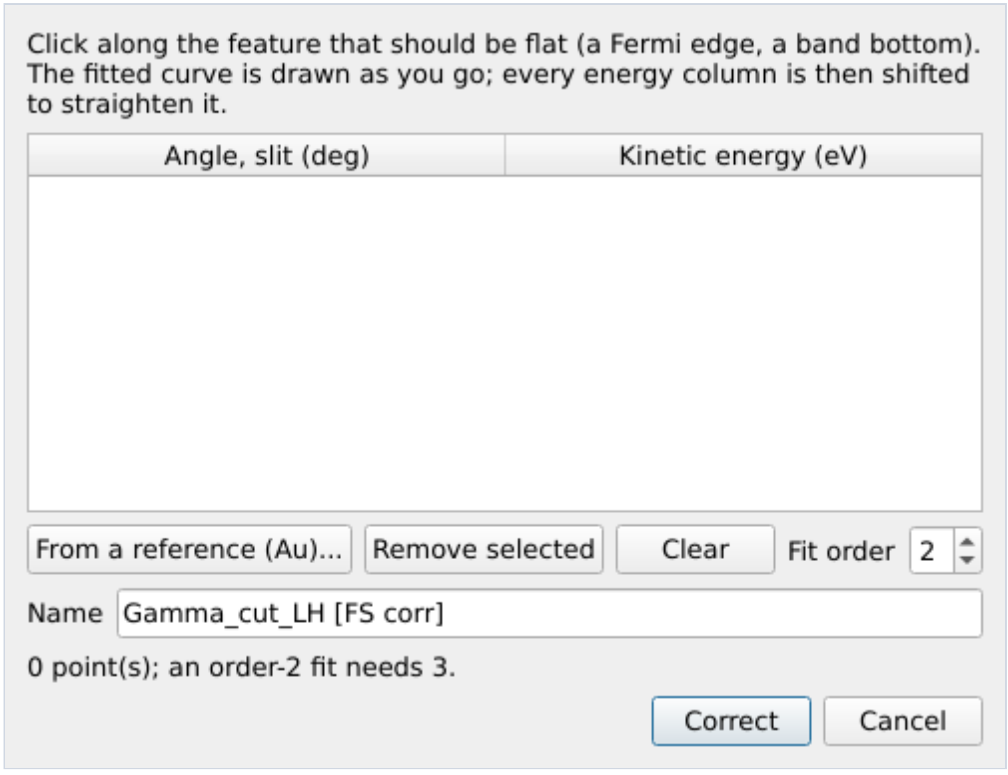
等能面上的路径	路径点
	

结果是以沿路径距离为横轴的 cut；路径的拐点用绿色虚线标出，避免把拐点处的折线 误认为物理特征。



7.2 费米面（FS）校正

在 cut（或 map 的 slit cut）上 *Functions → Straighten bands (FS correction)...*，把本应平直的特征 拉直——通常是随分析器角度弯曲的费米边。沿该特征点击若干点，程序拟合多项式 （默认 2 阶），并把每一列在能量方向上平移。**From a reference (Au)...** 改用列表 中的金参考谱确定曲线。在 map 的 slit cut 上操作时，同样的平移会应用到整个数据 立方体。



第二部分 **Basic** 标签页

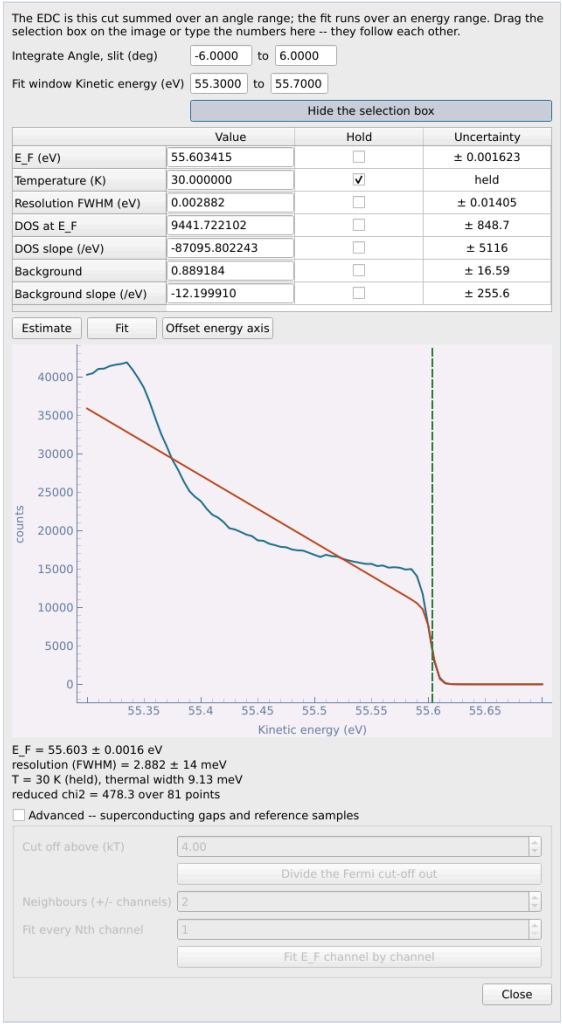
Basic 标签页包含几乎每个数据集都要经过的处理，按工具接受的数据分组： *2D & 3D*——费米边拟合、去除探测器网格、探测器校正；*2D only*——扣除背底、cut 的 k 转换、芯能级检查；*3D only*——map 的 k 转换、光子能量扫描的对齐与转换、布里渊区。

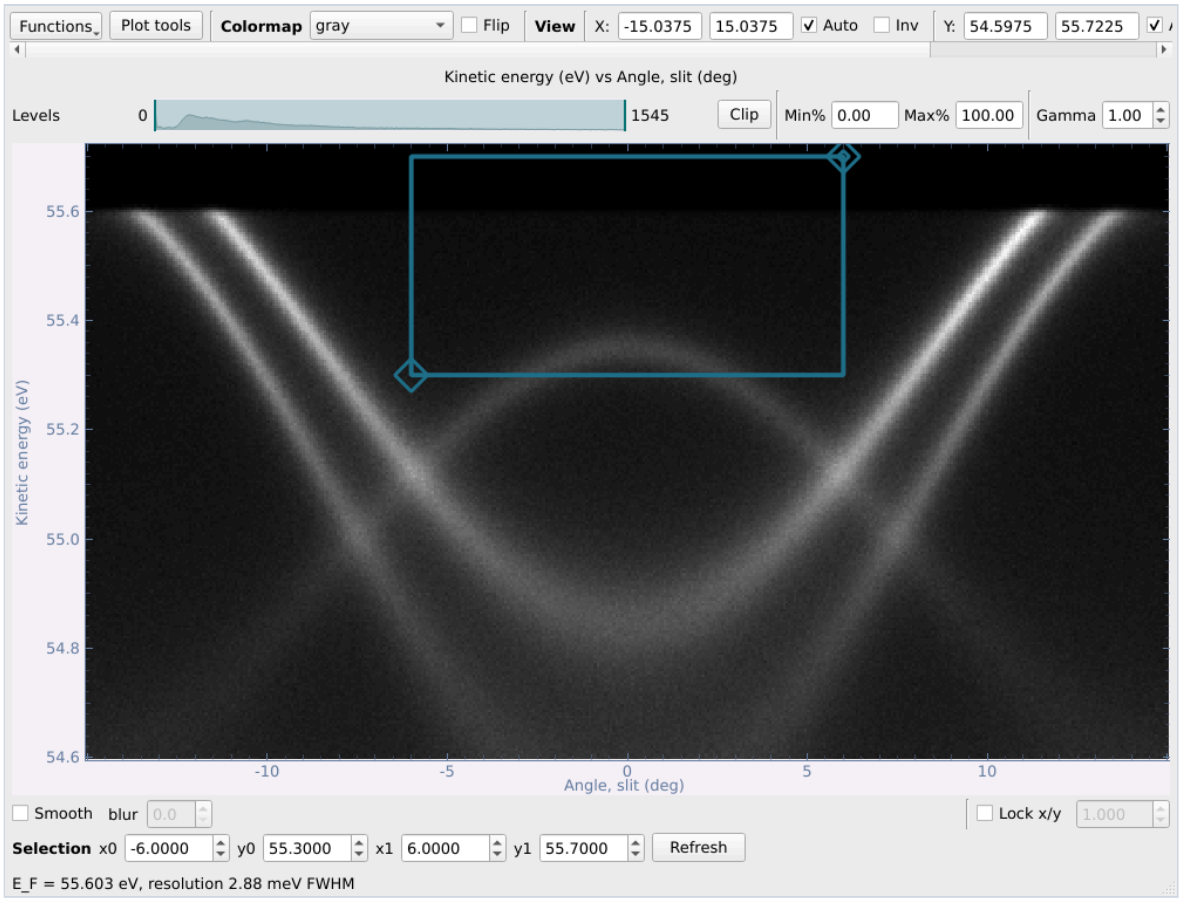
8. 费米边拟合

单张 cut 的常规流程：费米边拟合 → 平移能量轴 → 转换到动量 → **MDC/EDC** 拟合。 每一步都是工具面板中的一个按钮：在列表中选中 cut，点击对应按钮即可。

工具面板 → Basic → **Fermi edge fit...** 对选框内求和得到的 EDC 拟合费米边 （费米-狄拉克分布 × 线性态密度，再与高斯分辨率卷积）。它会同时打开该 cut 的查看 窗口和拟合窗口；两者绑定，关闭任一个，另一个也随之关闭。

1. 点击 **Show the selection box**，在 cut 上把选框拖到费米边处（或直接输入角度 与能量范围）。角度范围决定哪些通道被求和，能量范围就是拟合窗口。



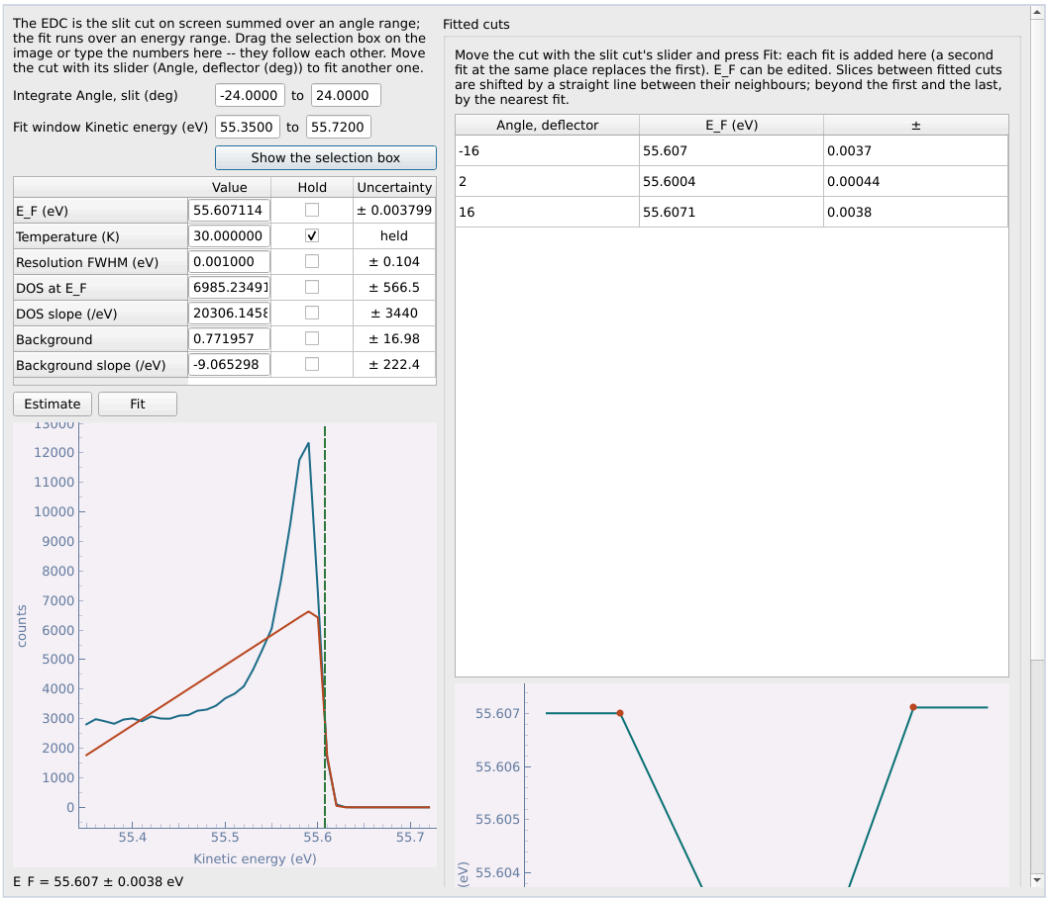


2. 先 **Estimate**，再 **Fit**。勾选 **Hold** 可固定某个参数（温度默认固定为 文件记录值）。每个参数都给出不确定度。

3. **Offset energy axis** 生成一份能量轴为 **E − E_F** 的副本并加入列表。

Advanced 区域可以除去费米截断（用于能隙与参考样品），或逐通道拟合 E_F。

对 **map** 拟合。 选中一个 map（角度 map 或 k-map）后点同一个按钮：会打开该 map 的 **slit cut** 和拟合窗口，用 slit cut 的滑块选择要拟合的那张 cut。拟合后点 **Offset energy axis**，程序询问是用这张 **cut** 的 **E_F** 平移整个 **map**（*Yes*），还是 每张 **cut** 各用一个 **E_F**（*No*）。选后者时，右侧的 **Fitted cuts** 列表会逐步填充： 移动滑块、点 **Fit**、重复即可。同一位置再次拟合会替换之前的结果，列表中每个 E_F 都可以手动修改。两张已拟合 cut 之间的 cut 按相邻两点线性插值平移（第一张之前和 最后一张之后用最近的拟合值），插值曲线画在列表下方。点 **Offset energy axis by these fits** 把校正后的 map 加入列表。

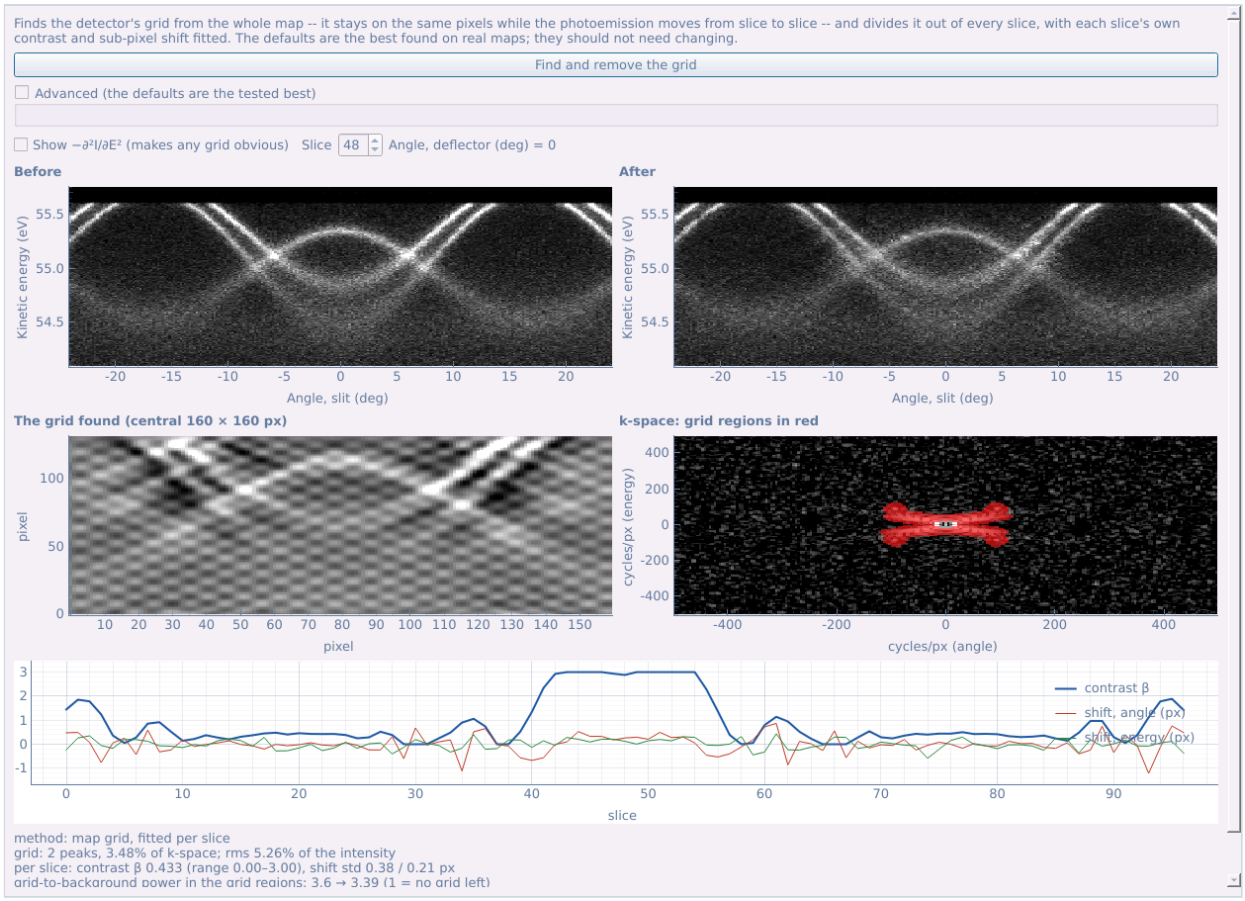


9. 去除探测器网格与探测器校正

9.1 去除探测器网格

MCP（六角）和网栅（方形）图案会印在每一幅图像上。请最先做这一步：只有仍在 探测器原始像素上的数据才能去网格，因此对已转换、校正或平滑过的数据，该按钮会 拒绝并说明原因。

选中 map（或 kz map）或 cut，点工具面板 → Basic → **Remove detector grid...**。 对 map 不需要参考测量——网格在每个切片中都位于同样的像素上，而光电子信号会移动。 点击 **Find and remove the grid**：



- 所选切片的 **Before / After**，使用同一色阶（勾选 **Show −∂²I/∂E²** 可让残余 网格一目了然）。
- 找到的网格图案、其在 **k** 空间的区域（红色），以及每个切片拟合的对比度 与平移。
- 网格区域中剩余的功率（1 表示网格已完全去除）。
- **Also list the grid pattern** 会保留一个 `[grid]` 数据集；之后用相同透镜模式和 通能测得的 cut 会自动找到并使用它。

9.2 探测器校正

作用于原始测量的 cut、map 或 kz map：

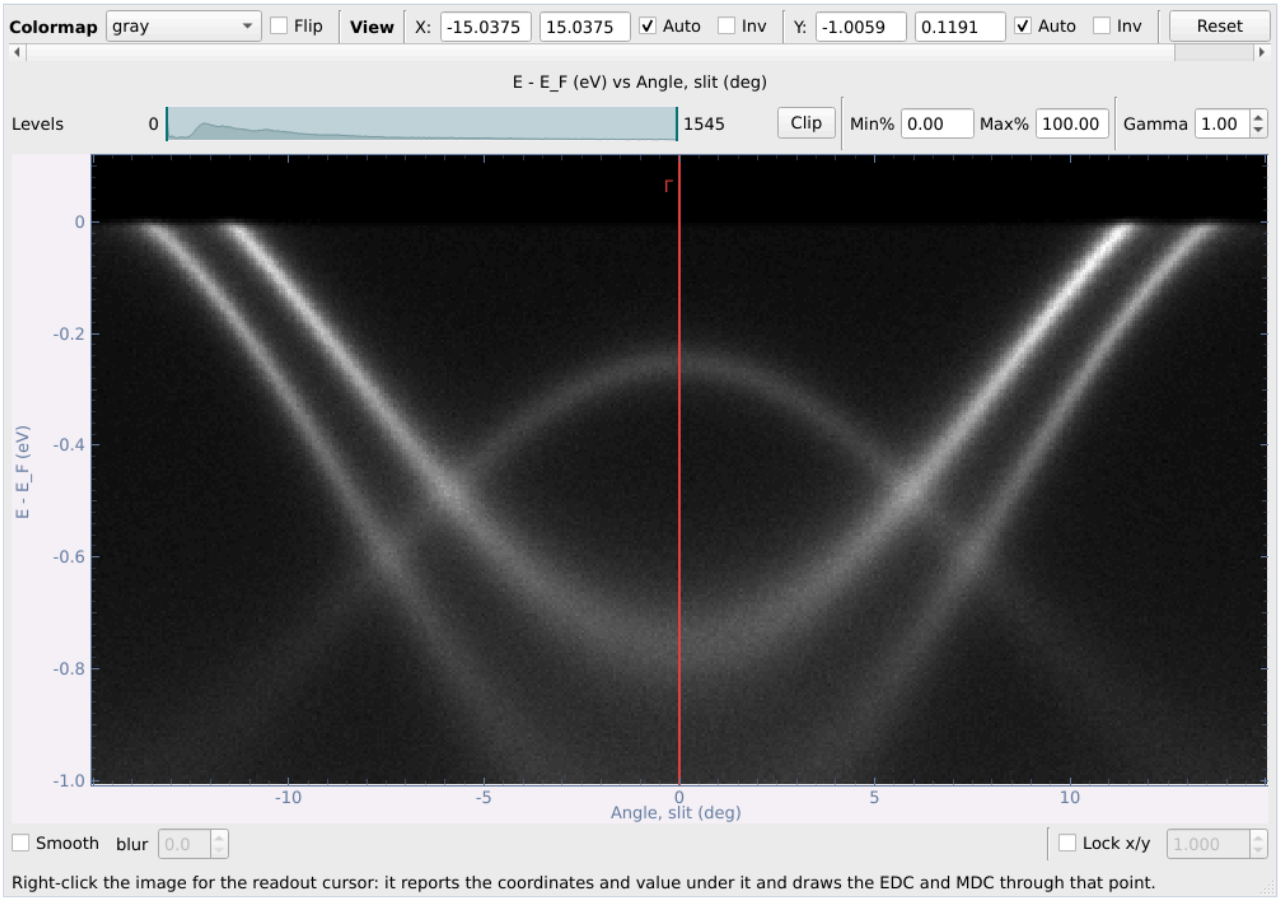
1. 梯形畸变 —— 勾选 *Correct a trapezoidal image*，把四个黄色角点拖到受光区的四个角上； 右图显示校正为矩形后的结果，每行总计数保持不变。
2. 坏区 —— **Add a region** 并拖到坏点或热点上，或点击 **Find bad pixels** 自动查找； 填补方式 *smooth*（适合点状坏区）或 *linear along* 某个轴（适合条状坏区）。
3. 应用 —— **Apply to list**。之后再对结果做去网格、费米能级和 k 转换。

10. 扣除背底

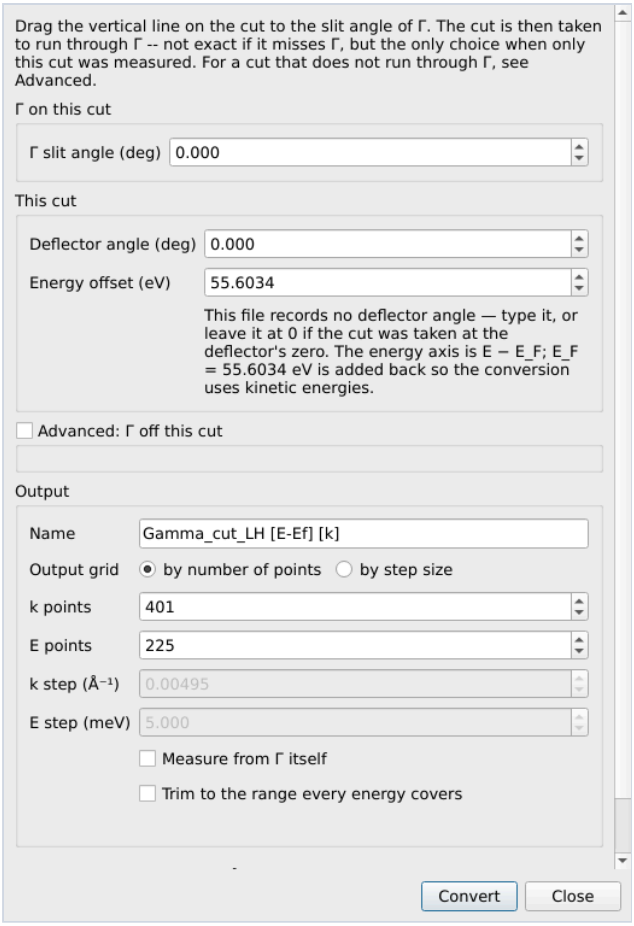
工具面板 → Basic → **Background subtraction...**（cut）去除不属于能带的强度： **Shirley** 或 **Tougaard** 非弹性背底、所有角度共有的底（每一能量行的某个百分位数）、 平滑的多项式——或者除去费米截断（按文件记录的温度和分辨率计算的 Fermi–Dirac 函数，起点为文件记录的 E_F，没有记录时取角度积分 EDC 下降最陡处）。 窗口与 Advanced 页的处理窗口相同——源数据与结果并排、实时预览、**Apply** 把结果 加入列表——见第 16 节。

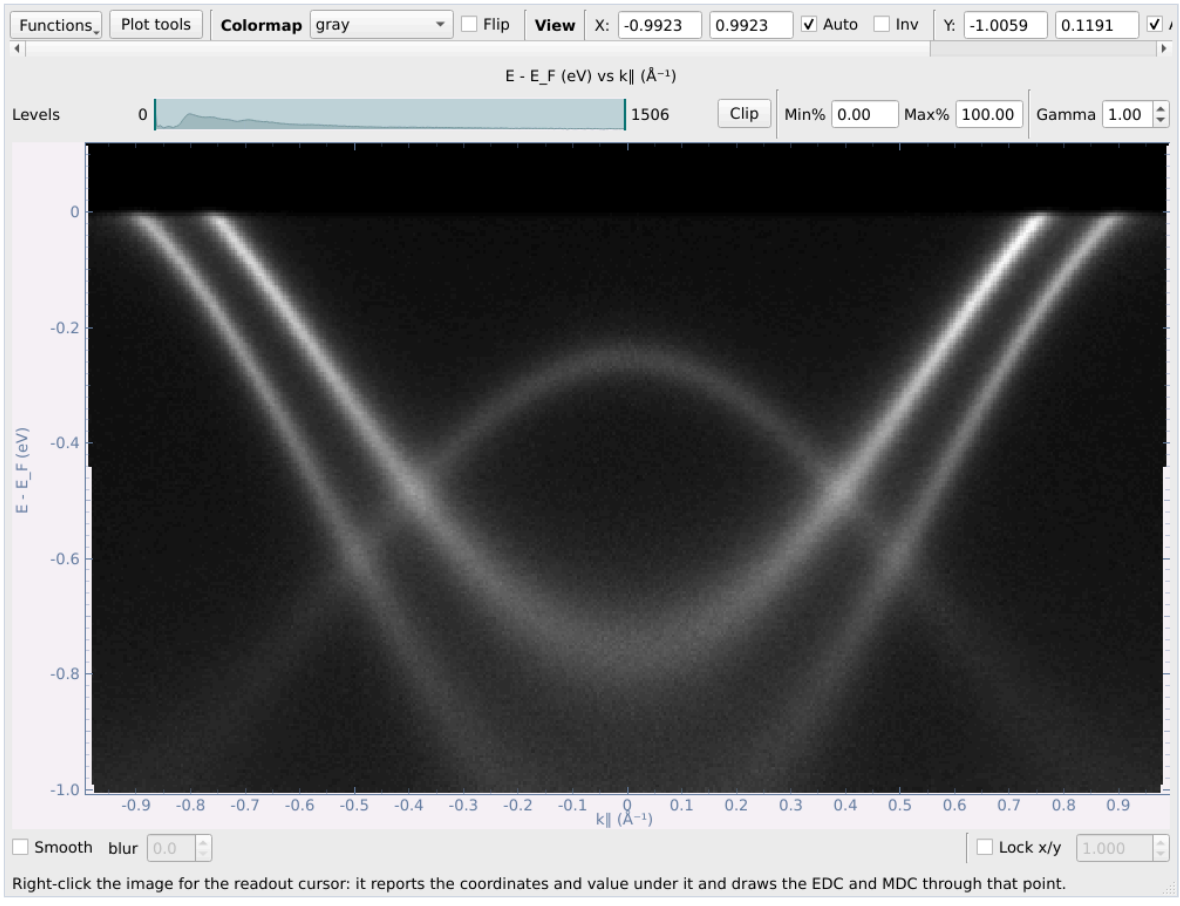
11. 把 **cut** 转换到动量空间

工具面板 → Basic → **k conversion (cut)...** 把角度轴转换为 k∥（Å⁻¹）。cut 上会画出 一条竖直线：把它拖到 Γ 点的狭缝角处。此时认为该 cut 经过 Γ——若 cut 并不经过 Γ 则不严格，但在只测了这一张 cut 时这是唯一的选择。



- **Advanced: Γ off this cut** 用于不经过 Γ 的 cut：输入 Γ 的偏转器角与狭缝角， 或用 **From a converted map...** 从同一样品已转换的 map 继承。
- 如果该 cut 已经平移到 E − E_F，对话框会自动把扣除的 E_F 填入 **Energy offset** （下方的提示会说明）：转换时使用真实的动能，而结果的能量轴仍保持 E − E_F。
- 记住参数。 对话框从上一次转换同样大小（各轴点数相同）的 cut 时的参数开始—— 这正是同一样品一系列 cut 的常见情形。map 和 kz 转换也是如此。

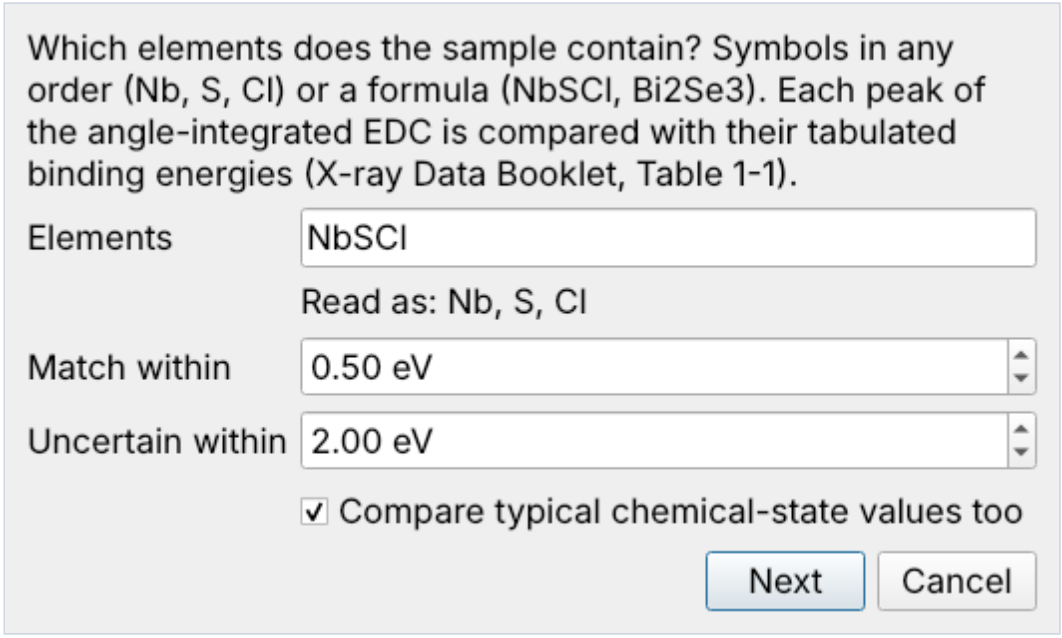




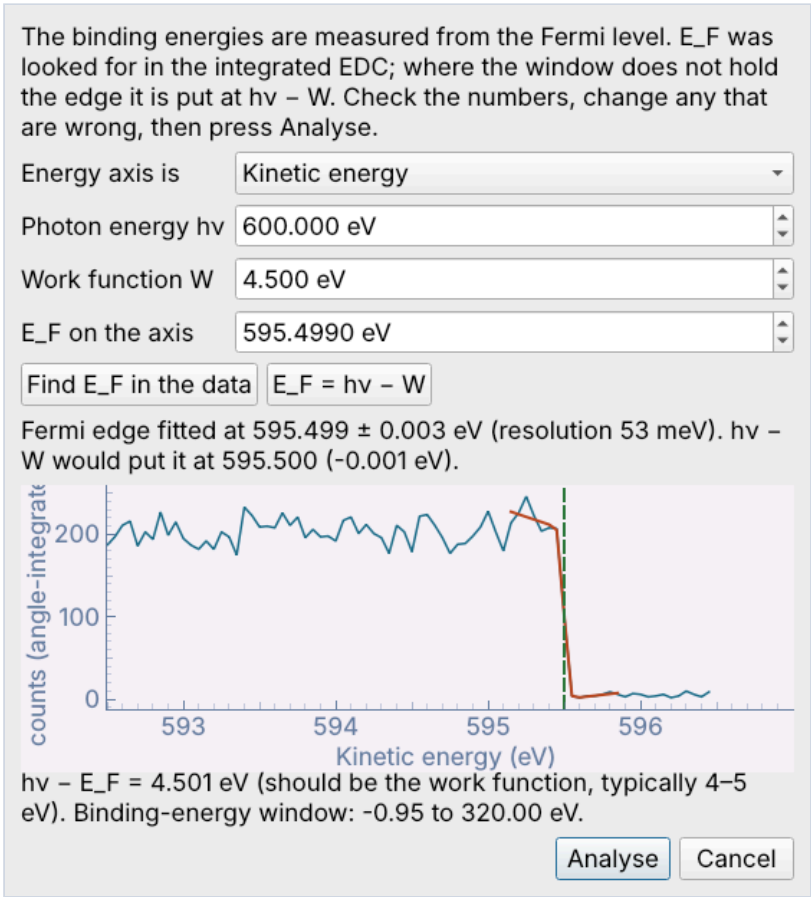
12. 芯能级检查（Core-level check）

宽范围的芯能级扫描也以 cut 的形式列出。选中它，点工具面板 → Basic → **Core-level check...**，即可判断各个峰的来源。

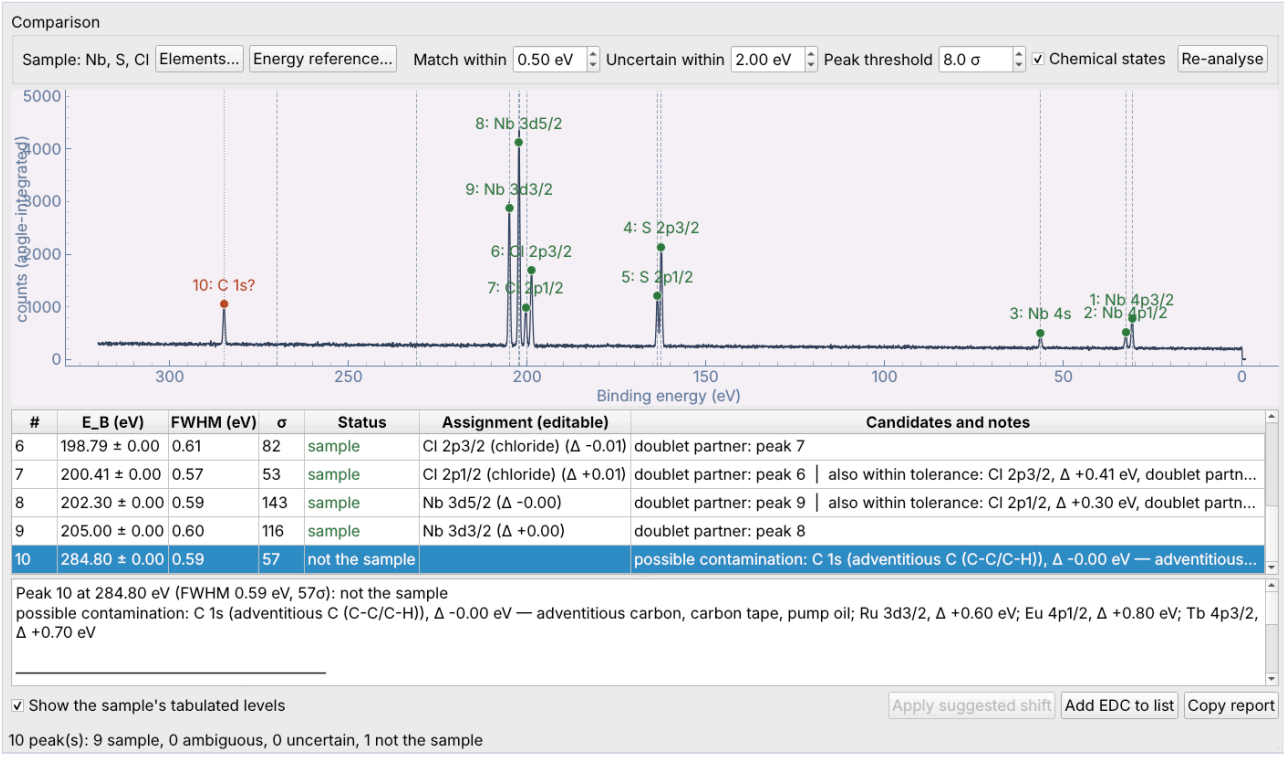
1. 输入样品所含元素——`NbSCl` 或 `Nb, S, Cl`——然后按 **Next**。 *Match within*（0.5 eV）是峰与手册中结合能的最大偏差，在此范围内即认为是样品信号。



2. 检查能量参考。若窗口内包含费米边，则拟合得到 E_F；否则取 hν − W。 如光子能量、功函数或 E_F 有误可直接修改（绿色竖线可拖动）；若 hν − E_F 明显偏离 4–5 eV，说明光子能量不准。按 **Analyse**。



3. 结果：以结合能为横轴的积分 EDC，每个峰都有标注——绿色 *sample* （标出轨道），橙色 *uncertain*（2 eV 内有样品能级：化学位移或荷电，由您判断），红色 *not the sample*（列出可能的常见元素：污染、高次光、俄歇峰）。 点击表格某行可查看全部候选；在 *Assignment* 列可填写您自己的判读。



#	E_B (eV)	FWHM (eV)	σ	Status	Assignment (editable)	Candidates and notes
6	198.79 ± 0.00	0.61	82	sample	Cl 2p3/2 (chloride) (Δ -0.01)	doublet partner: peak 7
7	200.41 ± 0.00	0.57	53	sample	Cl 2p1/2 (chloride) (Δ +0.01)	doublet partner: peak 6 | also within tolerance: Cl 2p3/2, Δ +0.41 eV, doublet partn...
8	202.30 ± 0.00	0.59	143	sample	Nb 3d5/2 (Δ -0.00)	doublet partner: peak 9 | also within tolerance: Cl 2p1/2, Δ +0.30 eV, doublet partn...
9	205.00 ± 0.00	0.60	116	sample	Nb 3d3/2 (Δ +0.00)	doublet partner: peak 8
10	284.80 ± 0.00	0.59	57	not the sample		possible contamination: C 1s (adventitious C (C-C/C-H)), Δ -0.00 eV — adventitious...

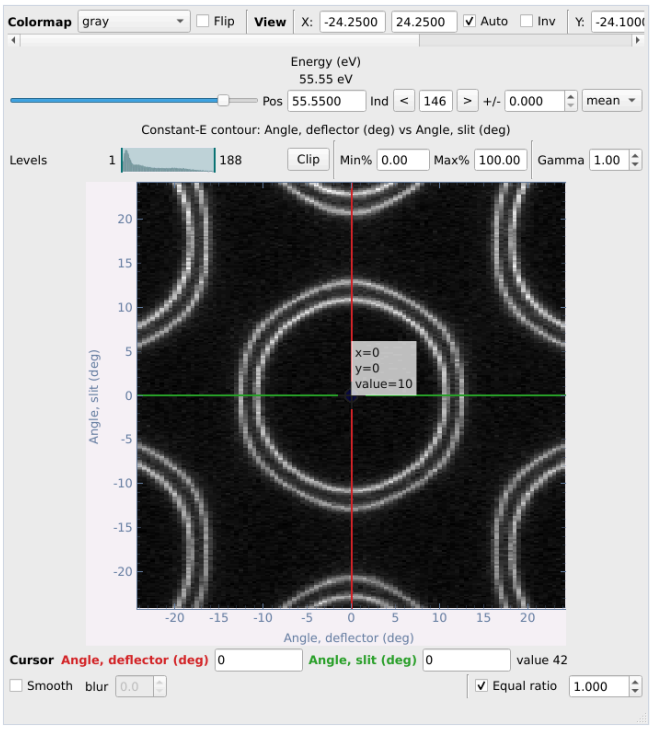
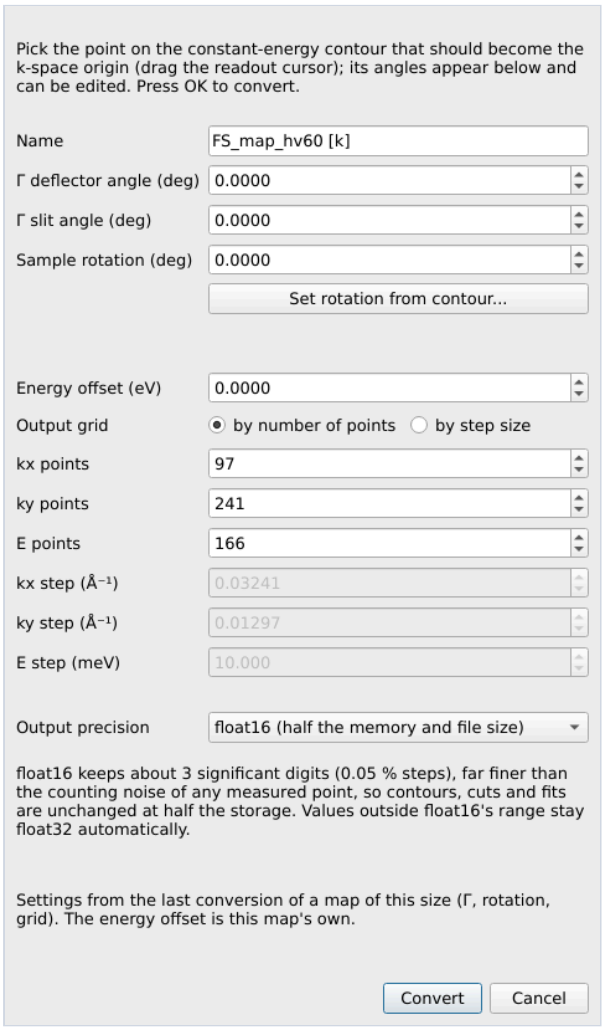
弱峰与手动添加峰：勾选 **Log counts** 可在强峰旁看清弱峰；**Min height** （默认为最强峰的 0.2%）设定可被找到的峰的最小高度。要添加搜索遗漏的峰，按下 **Click to add peak** 后在图上点击（双击始终有效），或在 *or at* 后输入结合能并点 **Add**：其位置由局部拟合精修，标记为 ◆，并列出 ±2 eV 内所有表列能级。 **Remove selected** 删除选中的峰；**Reset peaks** 恢复自动找到的峰并清除手动添加的 峰。您手动填写的判读在 **Re-analyse** 后仍会保留。

Peak table... 列出所有表列能级，可按元素和结合能范围筛选：查找某个峰、在图上 显示某能级，或以该能级为判读将其添加为峰。**Select range** 在图上显示一个可拖动的 区间；**Zoom window...** 把该区间（或当前视图）在独立窗口中打开，窗口带光标、光标处 的高斯拟合，以及除以强度的负二阶导数——强峰旁的肩峰或弱峰也能和强峰一样清楚。

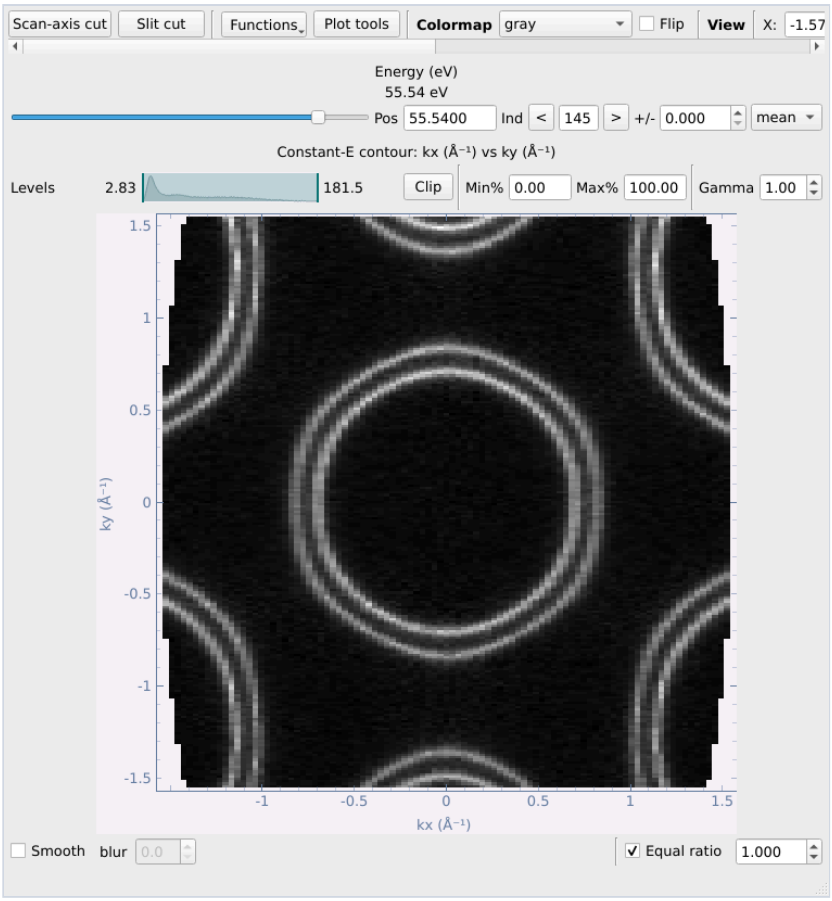
若所有峰整体偏移相同的量，备注中会给出提示，**Apply suggested shift** 可一键修正（样品荷电或 E_F 有误）。**Add EDC to list** 将结合能标度下的 EDC 加入列表；**Copy report** 复制全部结果文本。仍有疑问时，换一个光子能量再测： 芯能级的结合能不变，俄歇峰和高次光会移动。

13. Map 的 k 转换

选中角度 map，点工具面板 → Basic → **k conversion (map)...**。map 会以一个只有图像的 等能面窗口打开——没有切面按钮和其他功能——旁边是转换窗口，两者一起关闭。把读数 光标拖到应成为 **k = (0, 0)** 的点（对话框会跟随光标），然后点 **Convert**，结果 作为新的 `k-map` 行加入列表。

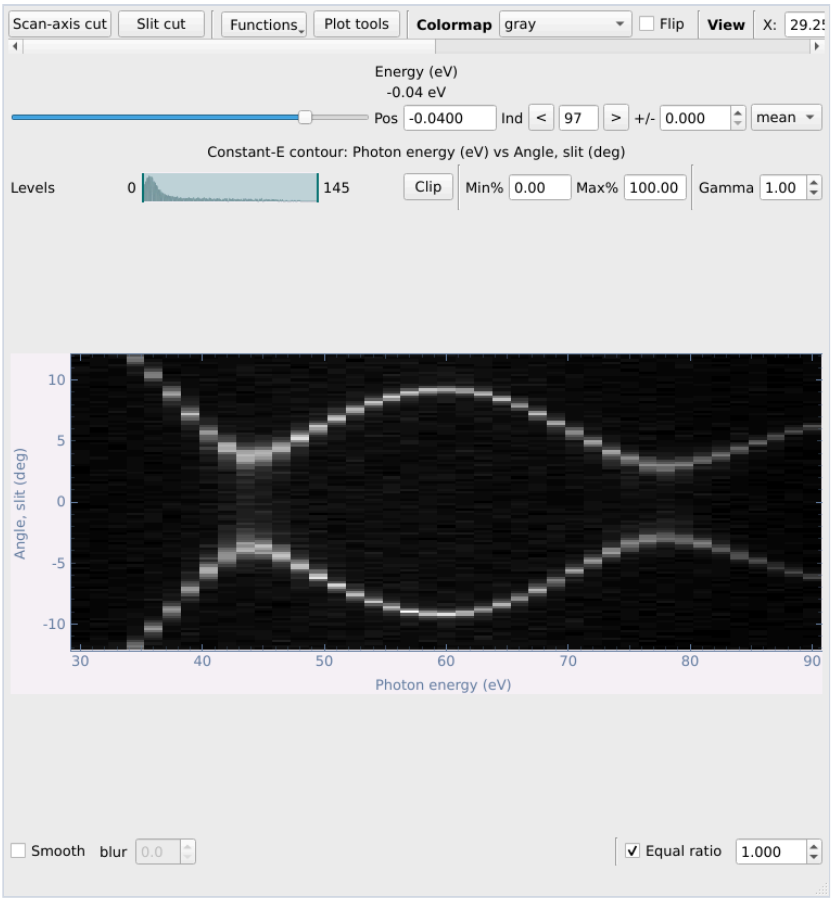
用于选取 Γ 的等能面	转换窗口
	

- **Γ deflector angle / Γ slit angle**：将成为 k = (0, 0) 的那一点的两个角度， 由读数光标自动填入。
- **Sample rotation** 绕表面法线旋转 map；**Set rotation from contour...** 通过在 等能面上点击一个方向（例如沿镜面线的两点）读出旋转角。
- **Output grid**：按点数或按分辨率（Å⁻¹、meV）设置输出网格。点数默认等于实测 点数——kx 点数 = 偏转角数，ky 点数 = 狭缝角数，E 点数 = 能量点数。
- **Energy offset** 在转换前加到能量轴上，用于能量轴不是真实动能的情况 （对 E − E_F 的 map 会自动填好）。
- 参数从上一次转换同样大小的 map 时开始，同一系列的第二个 map 无需重新输入。



14. 光子能量扫描（kz）

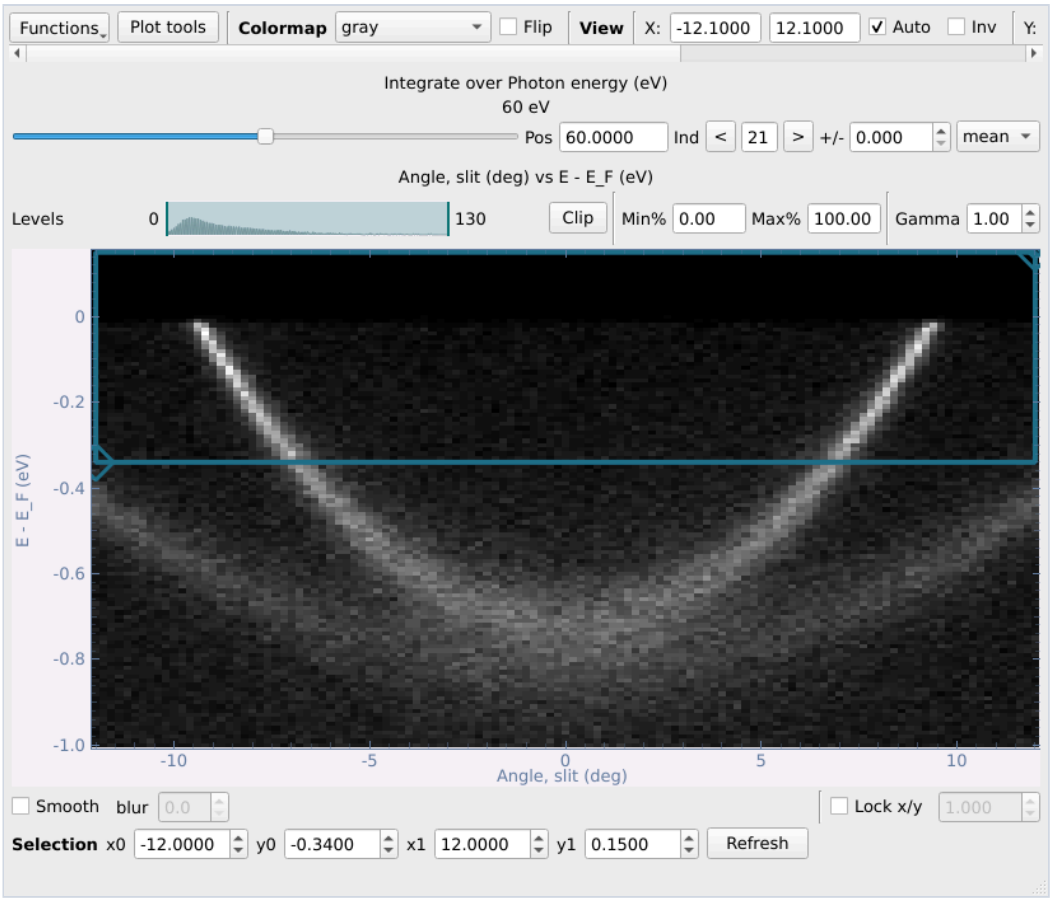
光子能量扫描在列表中显示为 `kz map`；其"等能面"是某一能量下光子能量对角度的图。



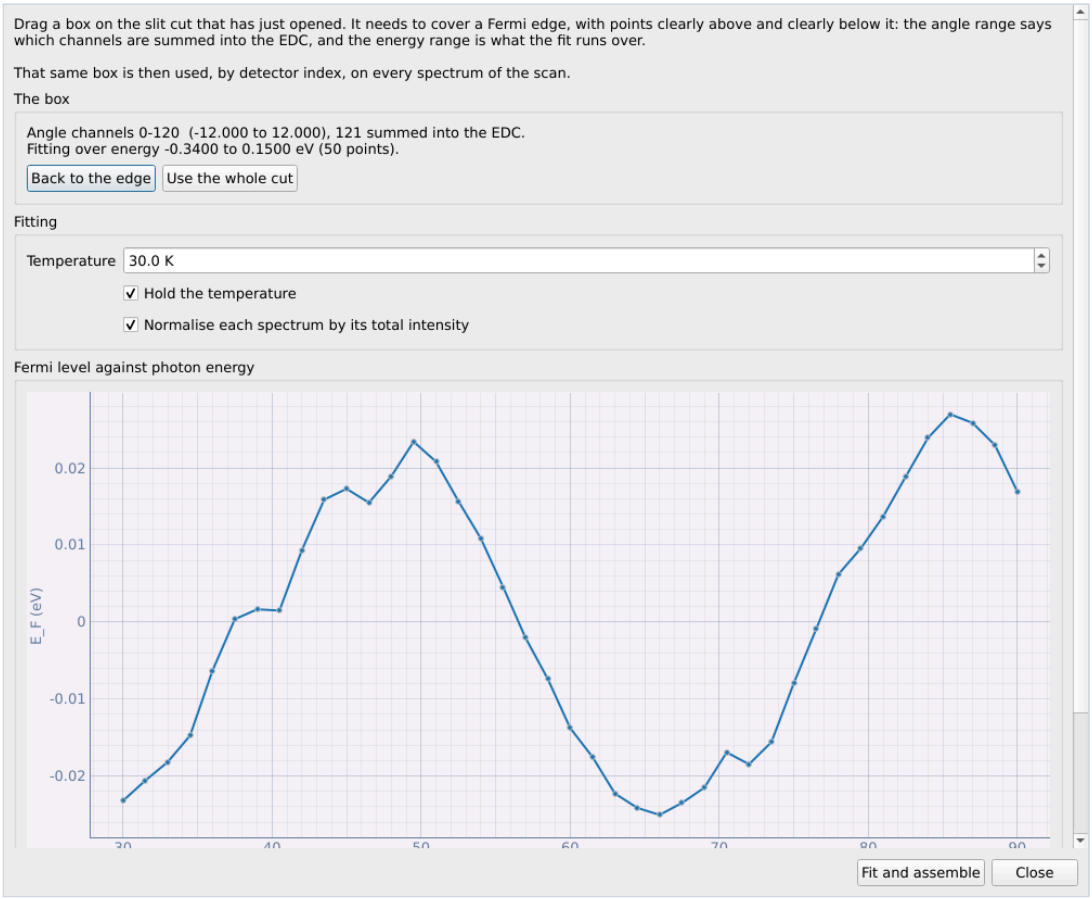
14.1 对齐 kz map 的费米能级

文件中并没有记录每张谱真正的费米能级位置。工具面板 → Basic → **Align Fermi levels (kz)...** 直接从谱本身测量它；kz map 的 slit cut 随之打开，两者一起关闭。

1. slit cut 随之打开，上面有一个选框。把选框拖到费米边处——角度范围决定求和的 通道，能量范围是拟合窗口。



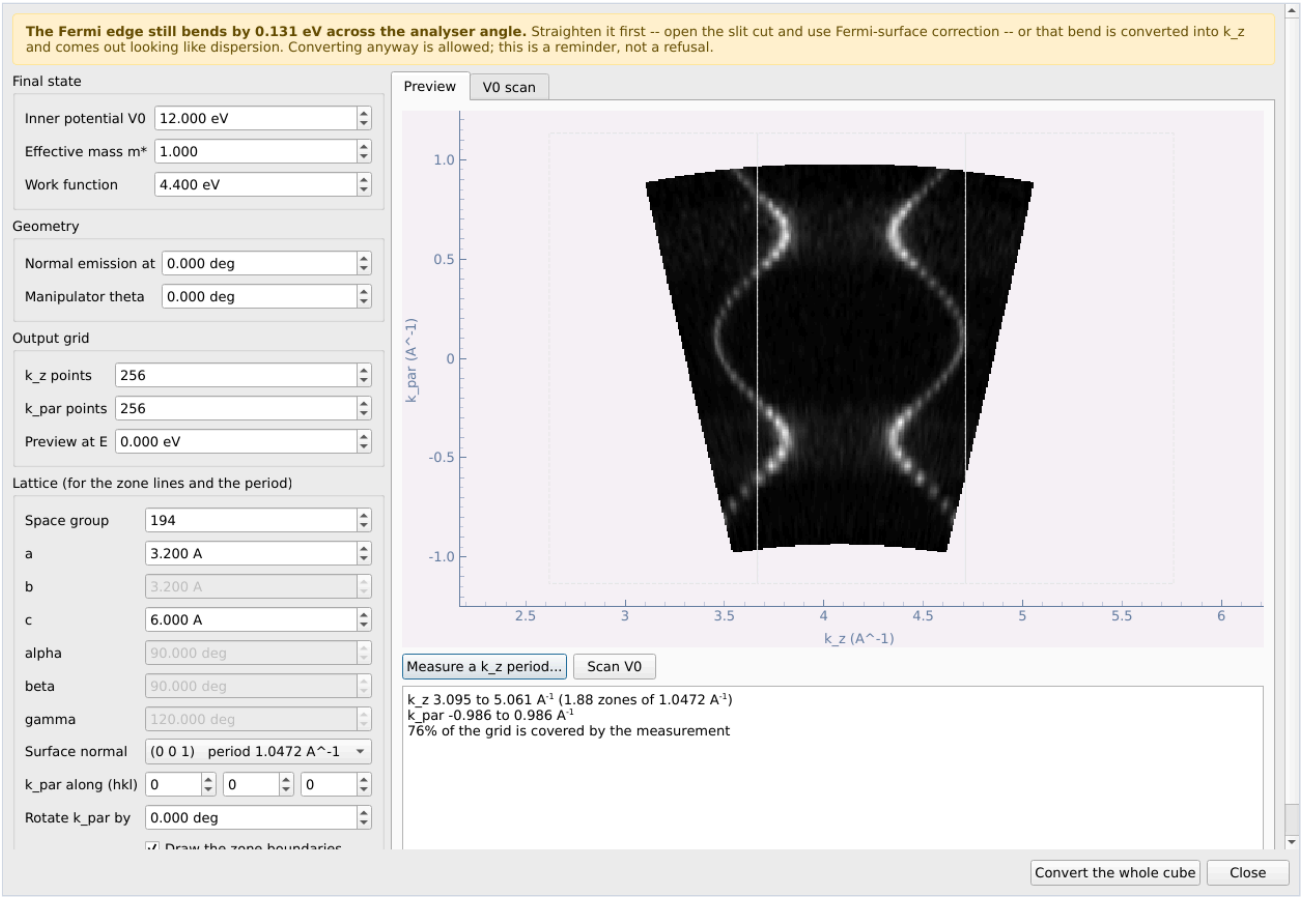
2. **Fit and assemble**：对每张谱使用同一个选框（按探测器像素序号），把每张谱 平移使其自身的费米边位于零点，把数据立方体裁剪到所有谱共有的能量范围，并 （默认）按每张谱的总强度归一，以消除光通量的变化。



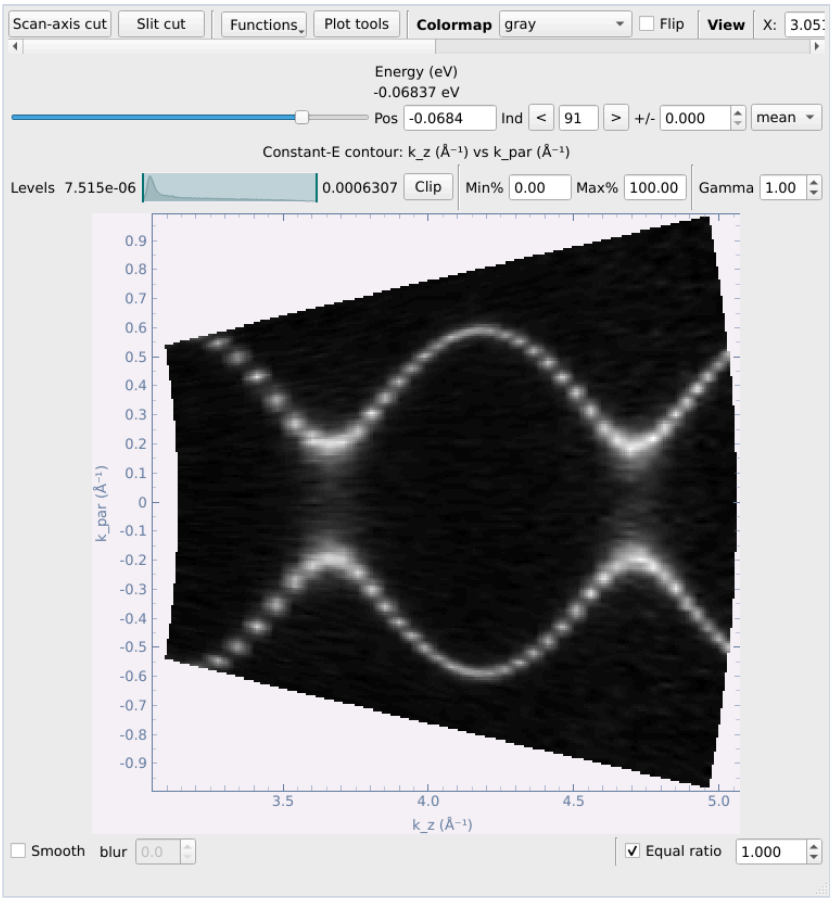
图中给出 E_F 随光子能量的变化。曲线平滑说明拟合可靠；拟合不可信的点会被标记， 并用相邻点插值补上。

14.2 把 **kz map** 转换到动量空间

工具面板 → Basic → **kz conversion...** 把扫描转换为 (k_z, k∥)。参数从上一次转换同样 大小的扫描时开始。



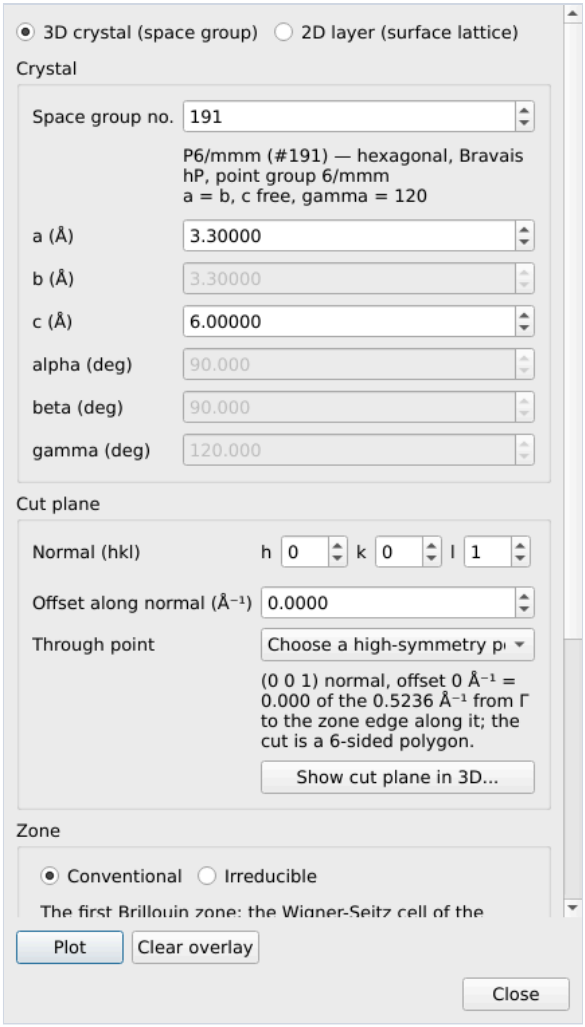
- 内势 **V0** 是未知量：修改它时预览会在毫秒内重新转换一个能量切片。
- 给定晶格（空间群、a、b、c）、表面法线和面内方向后，预览上会画出布里渊 区边界。
- **Scan V0** 在一系列 V0 下转换，报告 k_z 周期与晶格匹配时的 V0，以及 V0 能被 确定到什么精度。
- **Measure a k_z period...**：点击相隔一个布里渊区的同一特征上的两点，程序列出 与之匹配的倒格子晶面。
- 黄色横幅提示费米边仍随分析器角度弯曲——应先在 slit cut 上做 Straighten bands (FS correction)。
- **Convert the whole cube** 生成 `kz map (k)`。



15. 布里渊区

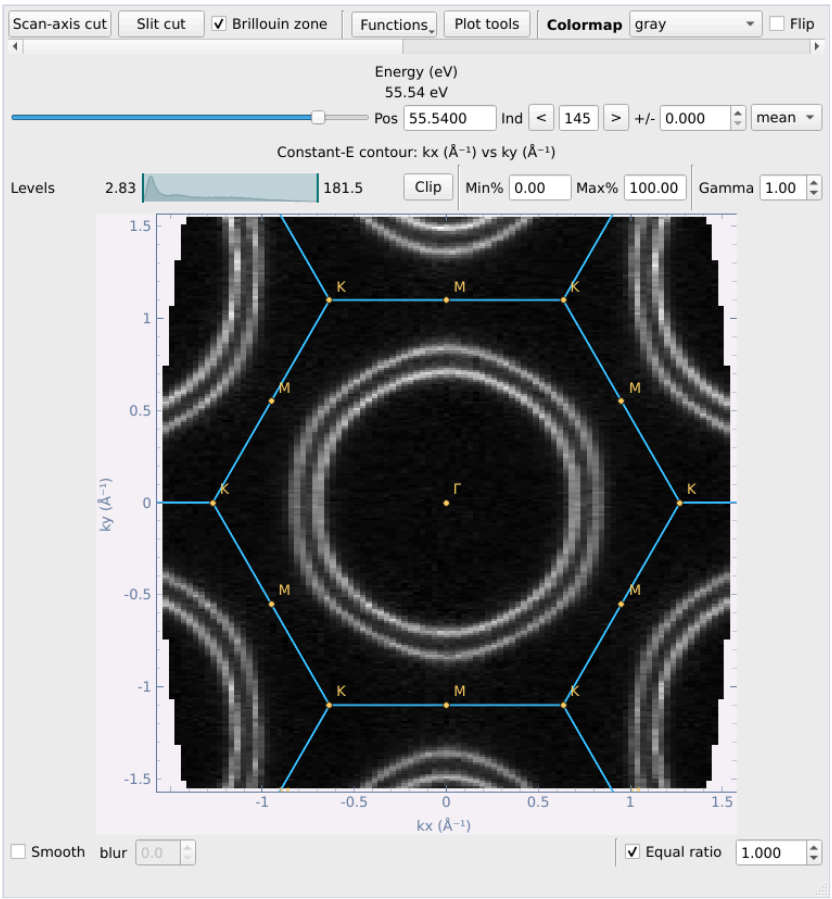
选中 k-map（或已转换的 kz map），点工具面板 → Basic → **Brillouin zone...**。与 map 转换一样，它会打开一个专用的等能面窗口和布里渊区窗口，两者一起关闭。

1. 先选空间群（1–230）；被空间群约束的晶格参数显示为灰色并自动跟随。也可 切换到 **2D layer** 使用二维表面晶格。
2. **Cut plane**：表面法线 (hkl) 及沿法线的偏移——画出的是三维布里渊区被该平面 截出的截面，适用于任意晶面，而不只是 (001)。**Through point** 列出平面经过高对称点 （菱方晶体为 Γ、Z、L、F……）时的偏移量，直接选择即可，无需自己计算。 **Show cut plane in 3D...** 可预览，图中标出高对称点，并圈出该平面经过的点； **Label high-symmetry points** 会把这些点标在等能面图上，方便设置方位角。 对话框会自动沿用上一次使用的晶体参数。
3. 选择 **Conventional**（常规）或 **Irreducible**（不可约）区；设置 **Azimuth** （或 **Pick direction from contour...**）；**Repeat across the field of view** 在视野内重复绘制。
4. **Moiré** 加入第二层（扭转或晶格失配）及其莫尔布里渊区。
5. **Plot**。

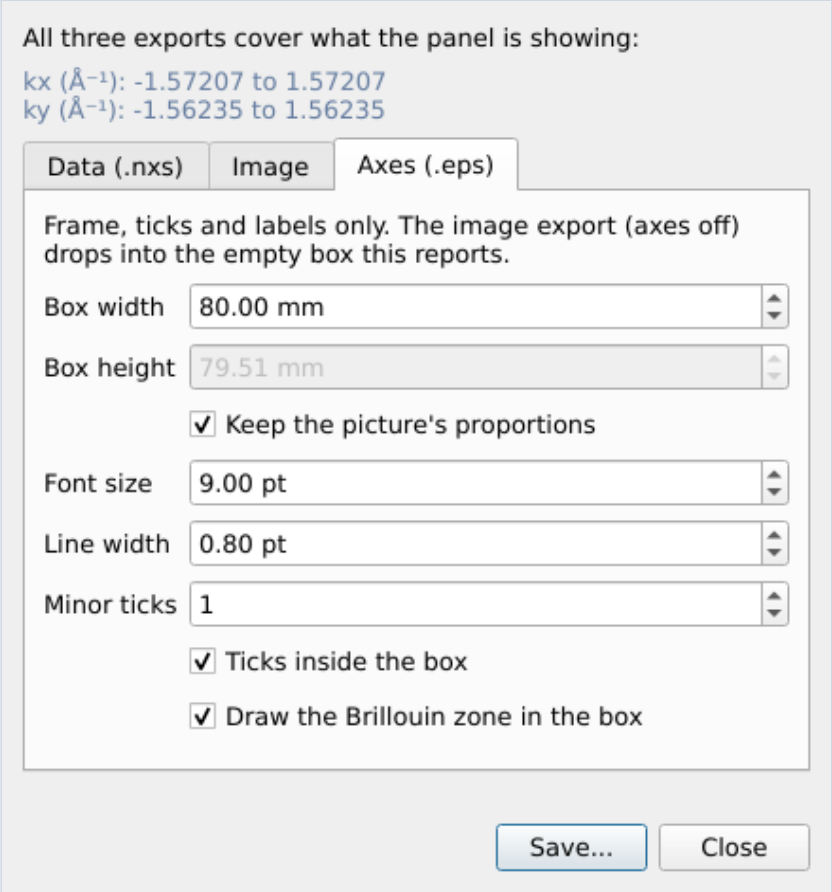


窗口较高时可以滚动，并且和其他所有窗口一样可以调整大小。

布里渊区成为数据集的属性。 画过之后，它就属于该 k-map：保存 `.nxs` 文件时一并 写入，查看窗口顶部的 **Brillouin zone** 勾选框可显示或隐藏它。**Clear overlay** 将其移除。



导出时也可以画出它：**Export → Image...** 中有 **Include the Brillouin zone**， **Axes only (.eps)...** 中有 **Draw the Brillouin zone in the box**，布里渊区会以矢量 线条叠在 Illustrator 中的图像上。



第三部分 **Advanced** 标签页

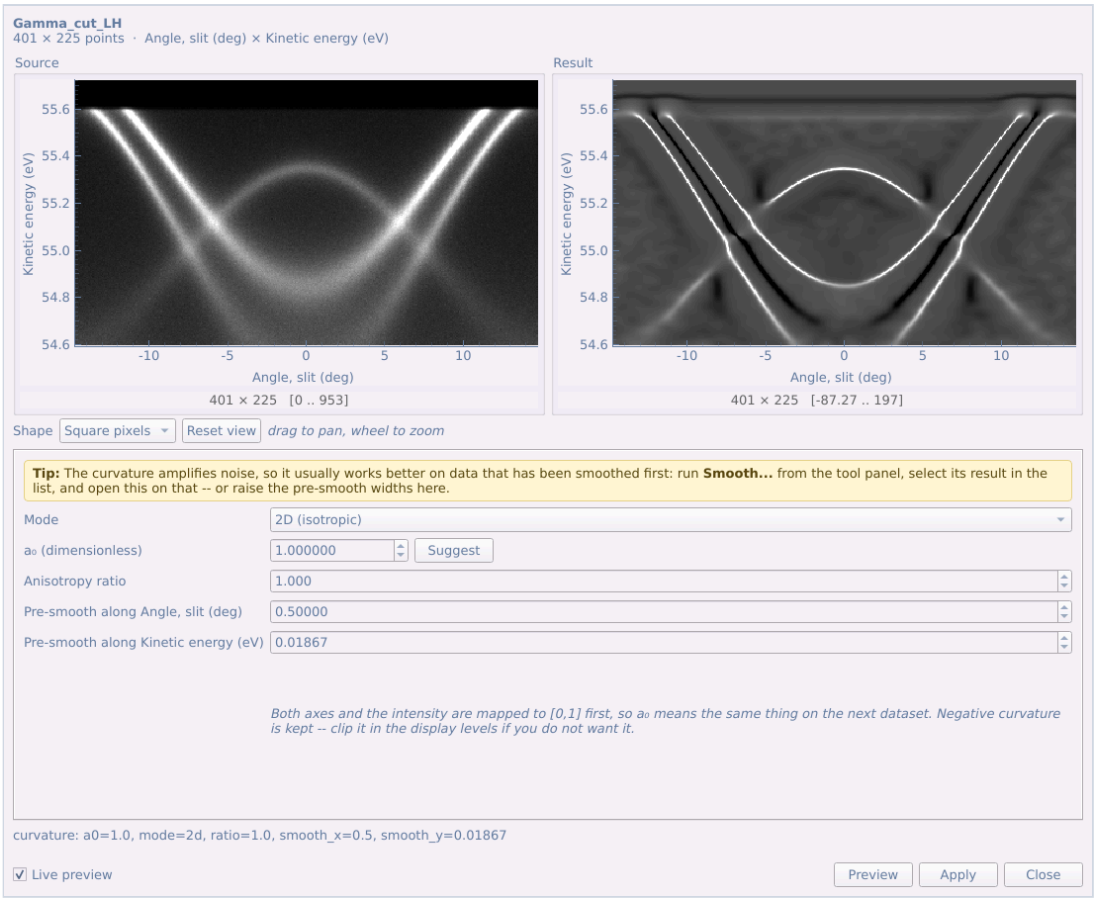
Advanced 标签页包含随后的分析：作图器（*1D & 2D*，见 第 28 节）；平滑、锐化能带的滤波、对称化与脊线提取（*2D & 3D*）；堆叠图、MDC 与 EDC 拟合以及 cut 运算（*2D only*）；切片序列图和 四种三维视图（*3D only*）。曲线和空间扫描在各自的查看窗口中处理。

16. 平滑、求导、曲率与对称化

每种滤波都有自己的窗口，在列表中选中一个或多个 cut（或 map）后从工具面板打开：

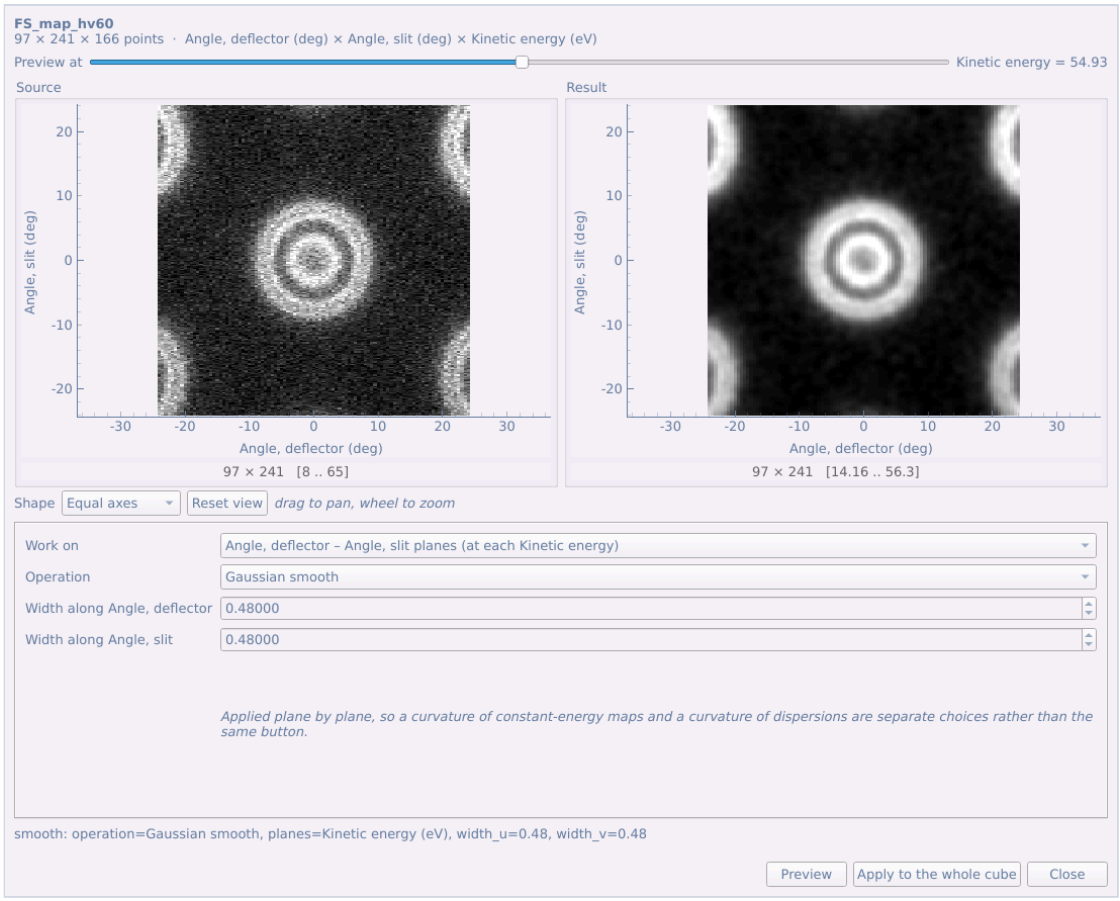
标签页	按钮	作用
Basic	**Background subtraction...**	扣除不属于能带的强度：Shirley 或 Tougaard 非弹性背景、所有角度共有的本底、平滑多项式——或除去费米截断
Advanced	**Smooth...**	高斯、Savitzky–Golay 或滑动平均平滑，可先去尖峰
Advanced	**Second derivative...**	预平滑后求 $-d^2I/dE^2$ 或 $-d^2I/dk^2$，使能带更锐利
Advanced	**Curvature...**	一维或二维曲率（Zhang 等人），比二阶导数更贴合能带
Advanced	**Symmetrise...**	以一条线为镜面对称化 cut；对 map，镜像或旋转其等能面

每个结果都是新的数据集，并记录生成它的处理步骤。



- **Source**（原图）与 **Result**（结果）并排显示、色阶一致，便于看出参数是否把 能带"吃掉"了；两者同步平移和缩放。
- 先平滑。 二阶导数和曲率窗口打开时会给出提示：两者都会放大噪声，通常对先平滑 过的数据效果更好——先运行 **Smooth...**，在列表中选中其结果，再对它打开滤波； 或者在窗口中加大预平滑宽度。平滑过的结果在列表中带有 **‹smoothed›** 标签（由它 生成的数据也带此标签）；对这样的数据，窗口不再给出提示，只显示一行"已平滑"， 预平滑宽度默认为 0。
- **Shape**：*Square pixels*（每个数据点为正方形——对角度-能量 cut 不失真）、 *Equal axes*（两轴单位长度相同——适合角度-角度或 k-k 图，两轴单位相同时自动 选用）、*Fill the box*（填满窗口）。
- **Live preview** 在修改参数时实时重算；**Apply** 把结果加入列表。
- 初始值：**Symmetrise** 默认以过角度（或 k）= 0 的竖直线为镜面，即 k → −k； *Background subtraction* 中的 **Fermi cut-off** 的 E_F 取文件记录的值，若没有则取 角积分 EDC 下降最陡处，温度和分辨率也从文件读取。

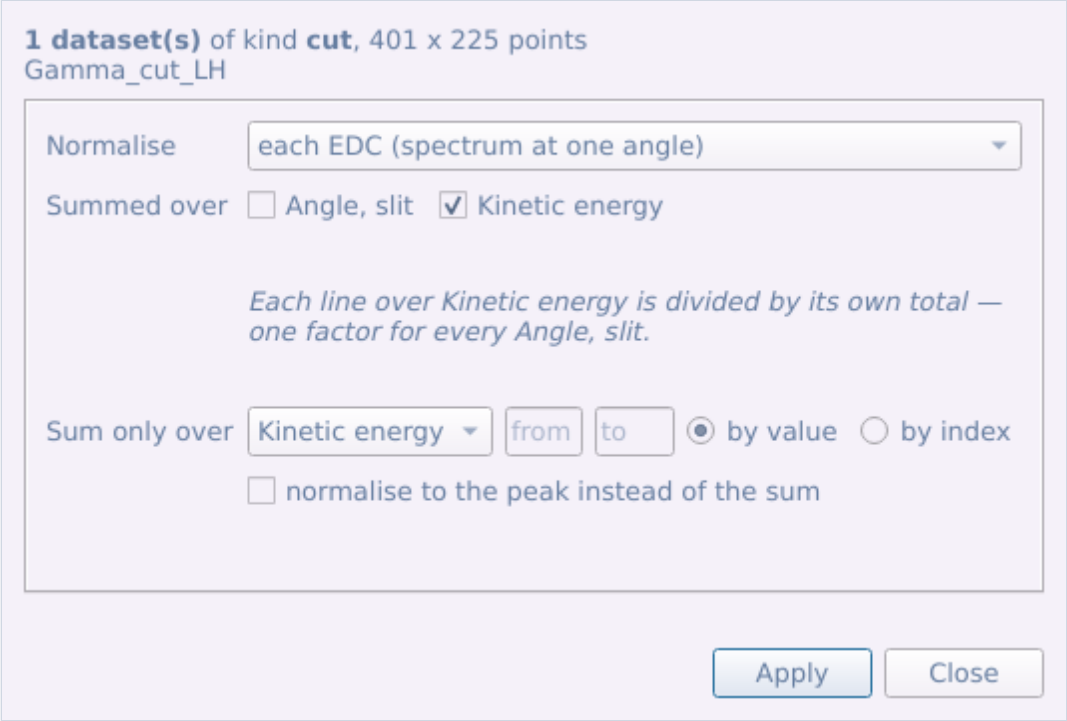
对 map，处理按平面进行，并首先询问作用于哪组平面——等能面还是色散切面， 因为等能面的曲率与 cut 的曲率是不同的物理量。**Preview at** 选择预览的平面； **Apply to the whole cube** 对所有平面执行。各操作和宽度以所选平面的真实轴名标注 （如 *Second derivative along Kinetic energy*），平滑宽度默认取各轴范围的 1/100。



列表下方的 **Truncate...**、**Compress...** 和 **Self-normalise...** 可同时改变一个 或多个数据集的网格或标度——前提是它们类型相同，且各轴点数一致：**Truncate** 裁剪 到某一范围，**Compress** 合并像素，**Self-normalise** 每张谱除以自身总强度。

Self-normalise 把数据的每一部分除以它自身的总强度（或峰值）：

- **Normalise** 下拉框用 ARPES 的说法选择“每一部分”是什么，并默认选常规做法： cut 默认 *each EDC*（每条 EDC），map、k-map、kz map 默认 *each cut (slit × energy at one scan step)*（每张 cut 各自归一，可去除扫描过程中光通量或束流的 漂移）。其他选项：每条 MDC、map 的每条 EDC、每张等能面，或 *custom*（自定义）。
- **Summed over** 显示求和所沿的轴，可以手动勾选；下方的一句话说明当前勾选的 效果（例如 “Each plane over Angle, slit × Kinetic energy is divided by its own total — one factor for every Angle, deflector”）。
- **Sum only over** 把求和限制在某个求和轴上的一个窗口内——默认是能量轴——例如 只用某个芯能级的能量范围。



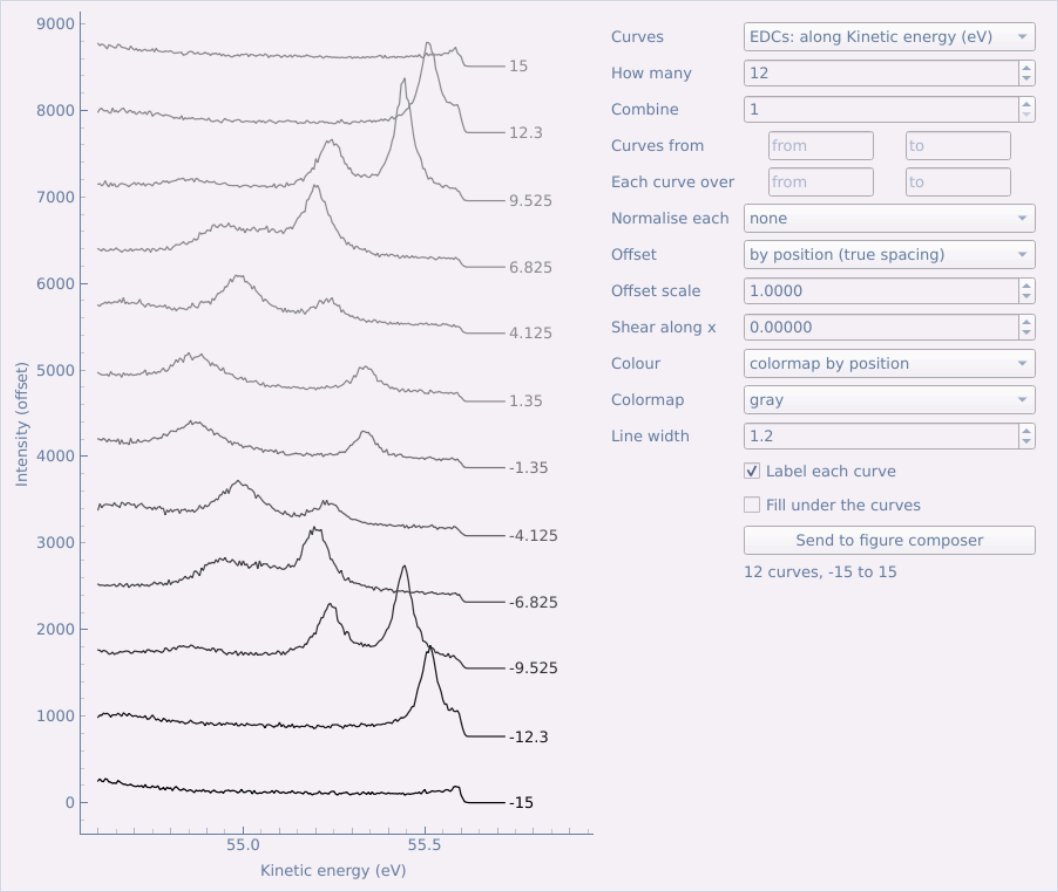
17. 脊线提取（Ridge detection）

工具面板 → Advanced → **Ridge detection...**（cut 或 map）把能带当作强度的脊线 来追踪，每个点精确到亚像素，比二阶导数更锐利，也不会画出虚假的双线。

- **Smoothing**：每个轴的平滑宽度，以该轴的单位计——约为能带宽度。
- **Threshold**：逐渐提高，直到只剩下能带（源数据上的黄色点）。
- **Result to list**——脊线图像（map 逐平面处理，可选平面）；**Save ridge points...**——一个 CSV，紧束缚拟合（第 26 节）可以读取。

18. 堆叠图

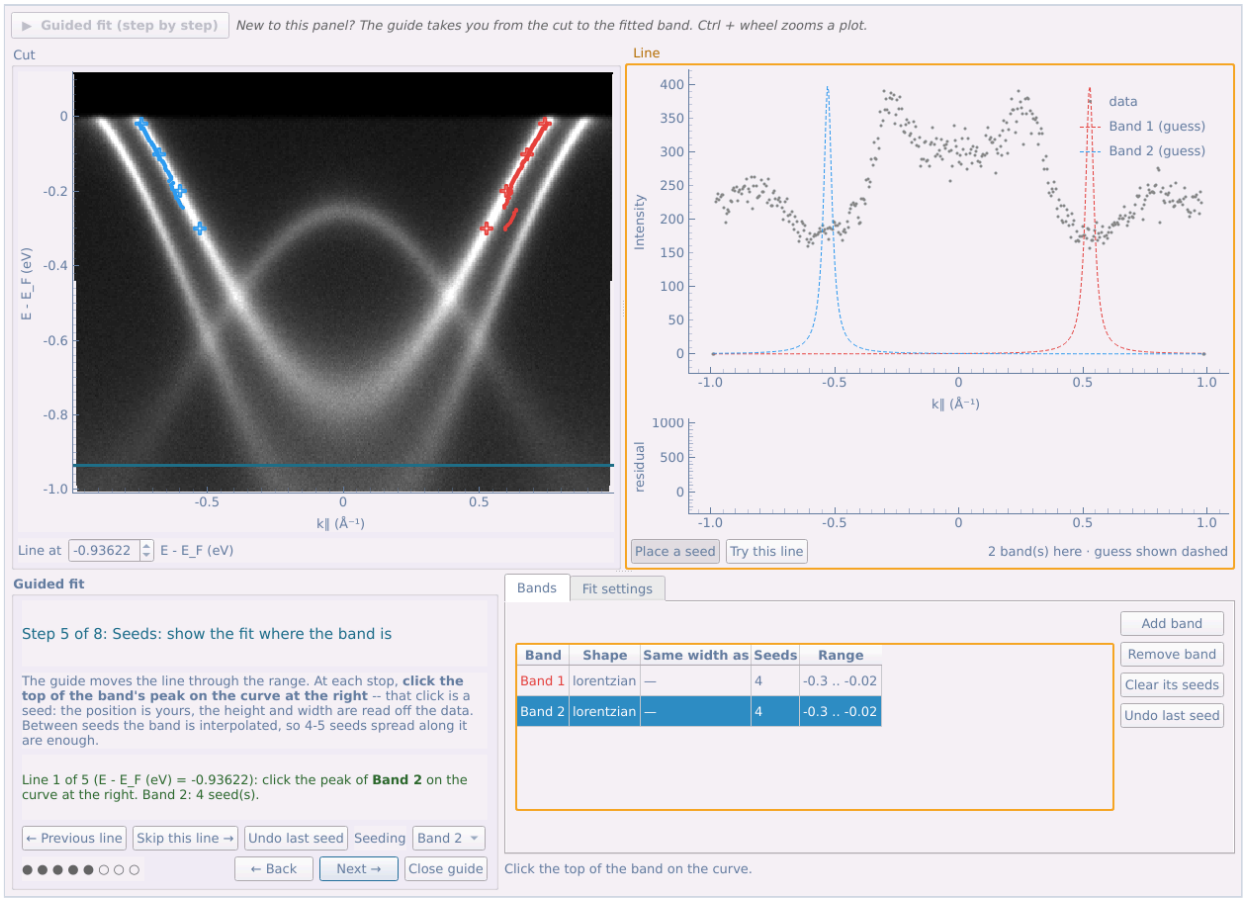
Stack plot (EDC / MDC)...（工具面板 → Advanced，选中一张 cut）：EDC 或 MDC 的 瀑布图，可设置曲线条数、合并、归一化、偏移、错切与配色；**Send to figure composer** 把它作为一个图面板送入作图器。



19. MDC 拟合与 EDC 拟合

工具面板的 Advanced 页中有两个逐行拟合峰的工具：

- **MDC fit (k-cut only)...** 拟合动量分布曲线，再从拟合峰位读出能带：费米速度、 有效质量、自能。它只接受横轴已经是 $Å^{-1}$ 的 cut——以 eV·deg 为单位的费米速度没有 意义——否则按钮显示为灰色。
- **EDC fit...** 拟合能量分布曲线，适用于任何 cut，可在模型中包含费米截断。由拟合 能带得到 v_F 和 m* 需要 cut 已在动量空间。

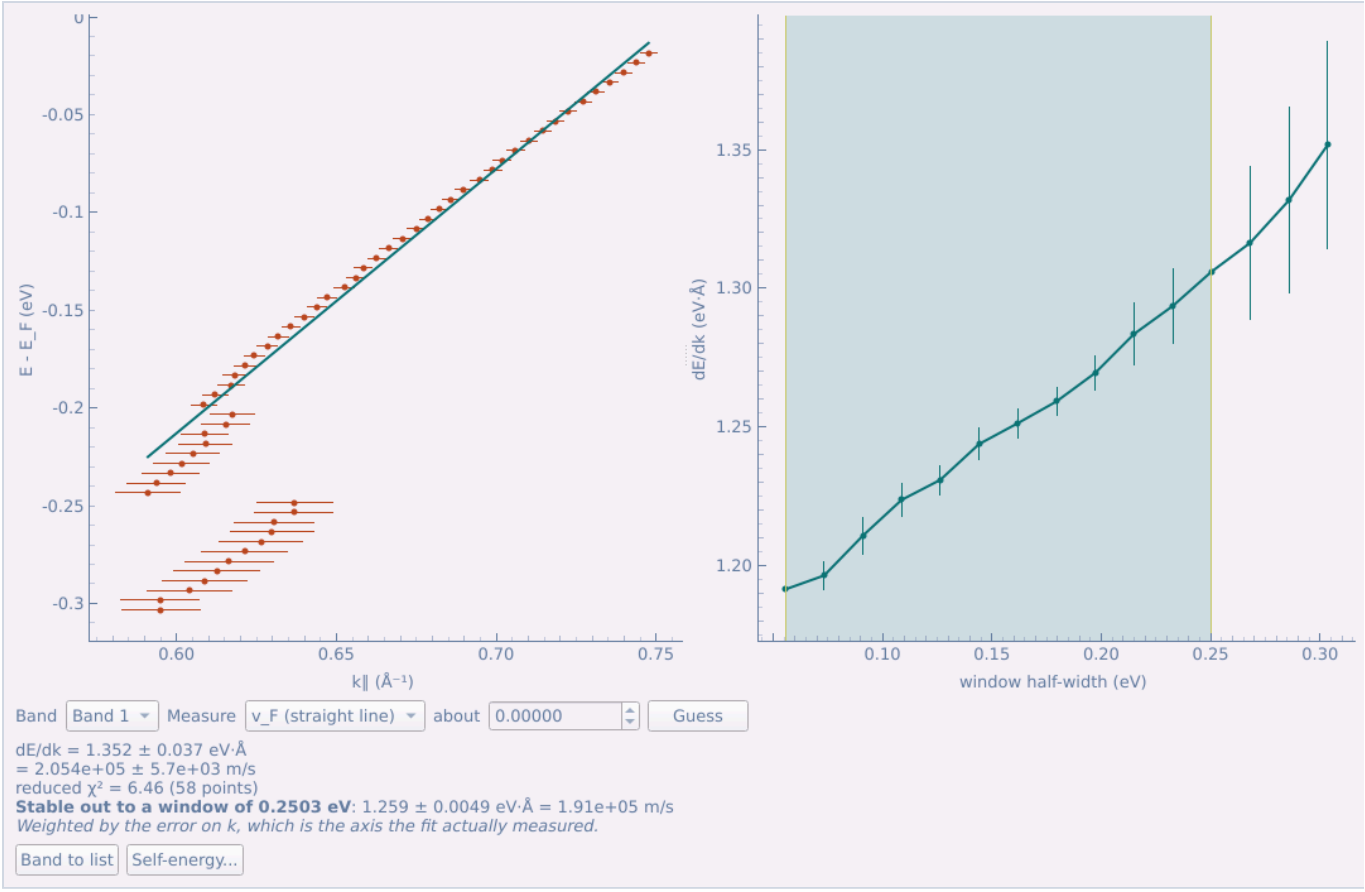


面板顶部的 **Guided fit (step by step)** 会在控件旁逐步引导完成整个拟合，每一步 简要说明这一步的意义，并用橙色框标出要用到的部分：MDC（EDC）拟合在做什么、峰形、 拟合范围（把蓝线拖到能带起点 / 终点，按 *Start here* / *End here*）、能带、种子点 （引导会把蓝线依次移到范围内的五个位置——在每个位置点击右侧曲线上该能带的峰）、试拟合一行、拟合整个序列、读取结果。每一步具备拟合所需的条件后 *Next* 才可点击。

图像和控件之间有可拖动的分隔条，控件始终可见；窗口放不下时，鼠标滚轮在图像上滚动的是 窗口本身（Ctrl + 滚轮缩放图像）。

手动操作：

1. **Bands** 页：每条能带分支点一次 **Add band**；选中一条能带，按 **Place a seed**，再在右侧曲线上点击峰的位置。沿能带放四五个种子点就够了；**Line at** 切换当前查看的行。
2. **Try this line** 显示当前行的拟合结果（虚线为初始猜测）。
3. **Fit settings** 页：峰形（Lorentzian、Gaussian、Voigt）、背景、步长，然后 **Fit the series**。拟合出的峰位画在图上，点的大小代表振幅。
4. **Dispersion...** 拟合能带：**v_F**（直线）、**m***（抛物线），并检查拟合 在多大范围内稳定。**Self-energy...** 给出 Re Σ 与 Im Σ。

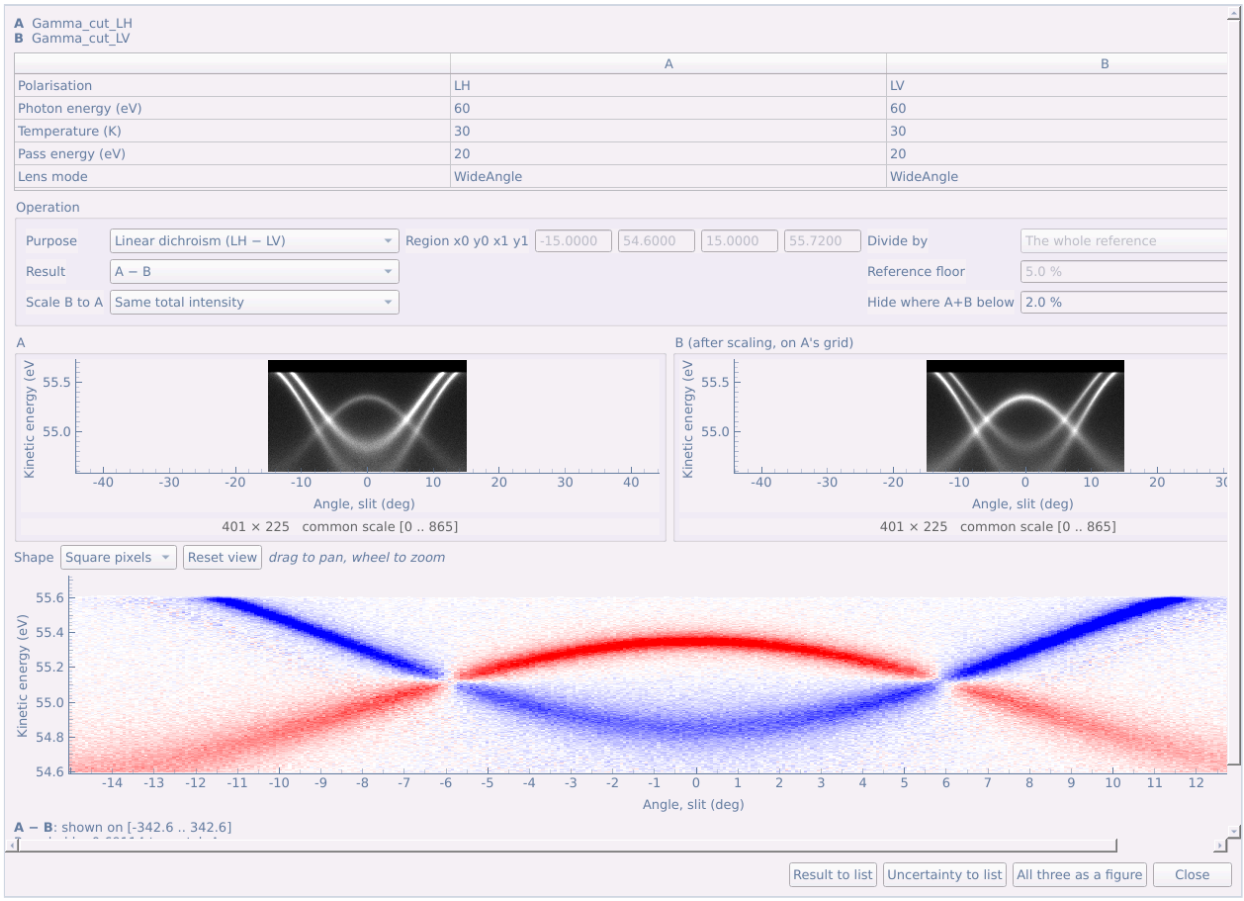


Save table... 保存所有行的拟合结果；**Band to list** 把一条能带加入主列表。

两条直线分支的交点。 在 **Dispersion...** 窗口中选择 *v_F*（直线）时，其他 每条已拟合的能带也以同样方式拟合，并给出两条直线的交点及其不确定度（由两次拟合 传递而来）：把狄拉克锥的两侧分别拟合得到的狄拉克点，或任意两条能带的交叉点。 若某个拟合点的误差坍缩（峰宽拟合到零），它不再独占色散拟合的全部权重：任何一点的 权重都不超过十个典型点。

20. Cut 运算：二色性与参考谱归一

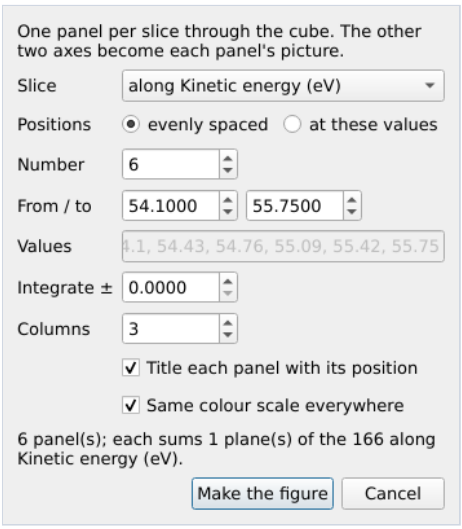
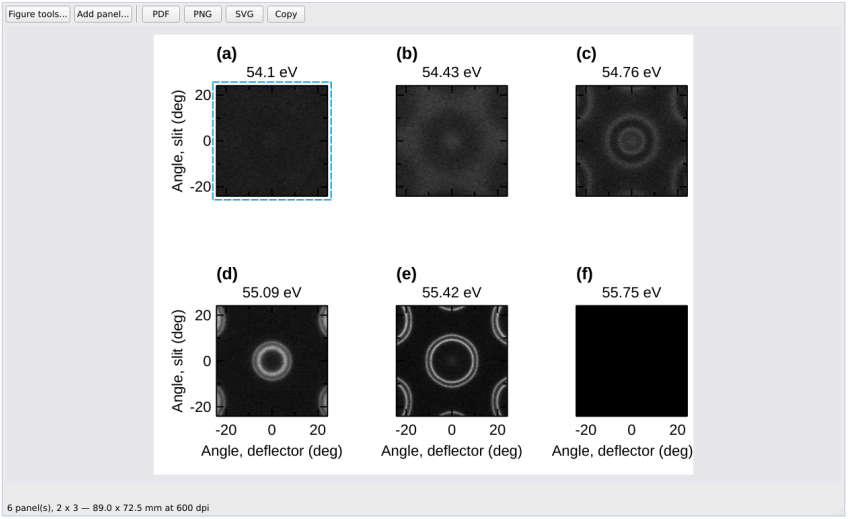
把两张 cut 组合成第三张：线二色性（LH − LV）、圆二色性、除以金参考谱，或普通的 差、比、和。在列表中选中两张 cut，点工具面板 → Advanced → **Cut arithmetic (two cuts)...**（先选的为 A；窗口中可交换）。只有恰好选中两张 cut 时该按钮才可用。



- 顶部表格对比两次测量记录的条件（偏振、光子能量、角度、样品位置、温度、 通能、透镜模式）。橙色行表示差异超过容差——在样品上两个不同位置之间做的 二色性图，反映的其实是*位置*差异。
- **Purpose** 预设：*Linear dichroism*（A − B，B 按总强度缩放）、*Circular dichroism*（(A − B)/(A + B)）、*Divide by a reference*（除以参考谱）、*Custom*。 若偏振看起来颠倒了会给出警告（可用 **Swap A ↔ B** 交换）。
- **Scale B to A** 按总强度或某一区域的强度缩放；**Hide where A+B below** 屏蔽 背景区域。
- A、B 使用同一色阶；结果用以零为中心对称的红-白-蓝色阶。若两者都是原始计数， 会传播泊松误差，并在图下方给出统计。
- **Result to list**、**Uncertainty to list**、**All three as a figure**。

21. 切片序列图（Slice series figure）

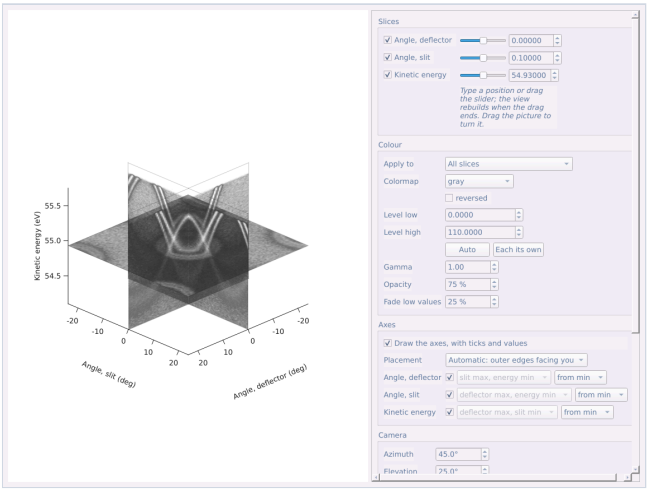
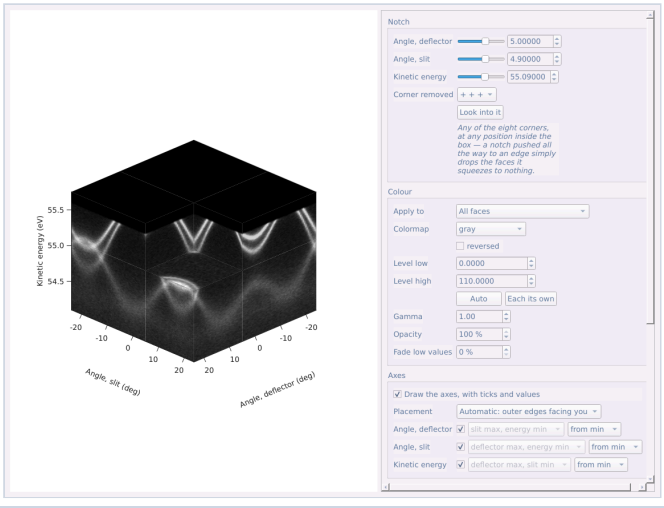
选中 map → 工具面板 → Advanced → **Slice series figure...**：把数据立方的一系列二维 平面切片排成一页论文图——一系列能量处的等能面，或一系列角度 / 动量处的 cut——可等 间距或指定位置，可积分，共用一个色阶，只在外侧边缘标注坐标。（注意与 **3D slices** 区分，后者是在三维视图中画三个平面。）

设置	结果
	

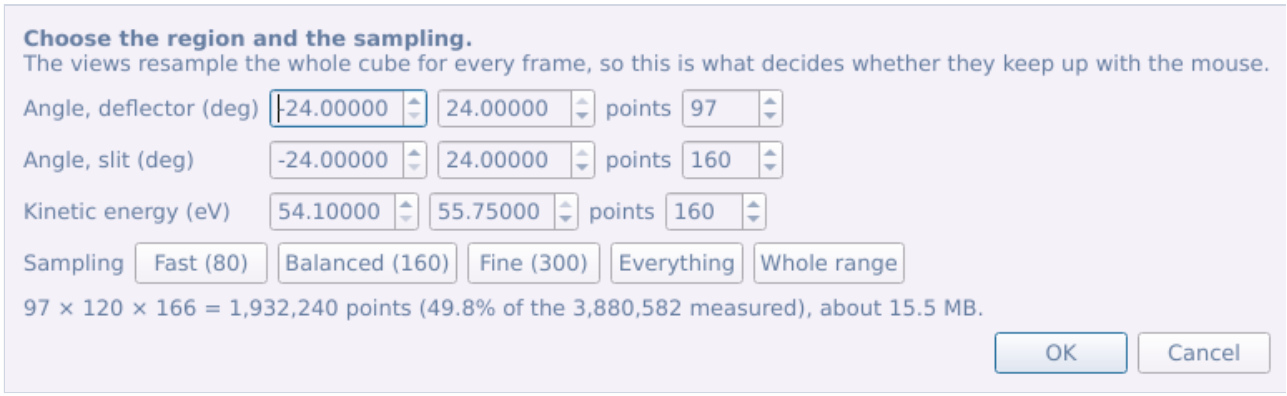
22. 三维视图

Advanced 页中有四个以三维方式显示 map 的工具，各自在独立窗口中打开——拖动图像即可 旋转：

- **3D slices...**——穿过数据立方的三个正交平面，每个平面的位置可自行设定（每个轴 有勾选框、滑块和输入框）。
- **Notched cube...**——切掉一个角的立方体：一张等能面和两张色散图合在一幅图中。
- **Volume projection...**——整个体数据沿视线方向投影：最大强度、求和、alpha 合成， 或带光照的等值面。
- **Stacked slices...**——平行切片在三维中层叠排列（见下文）。

3D slices	Notched cube
	

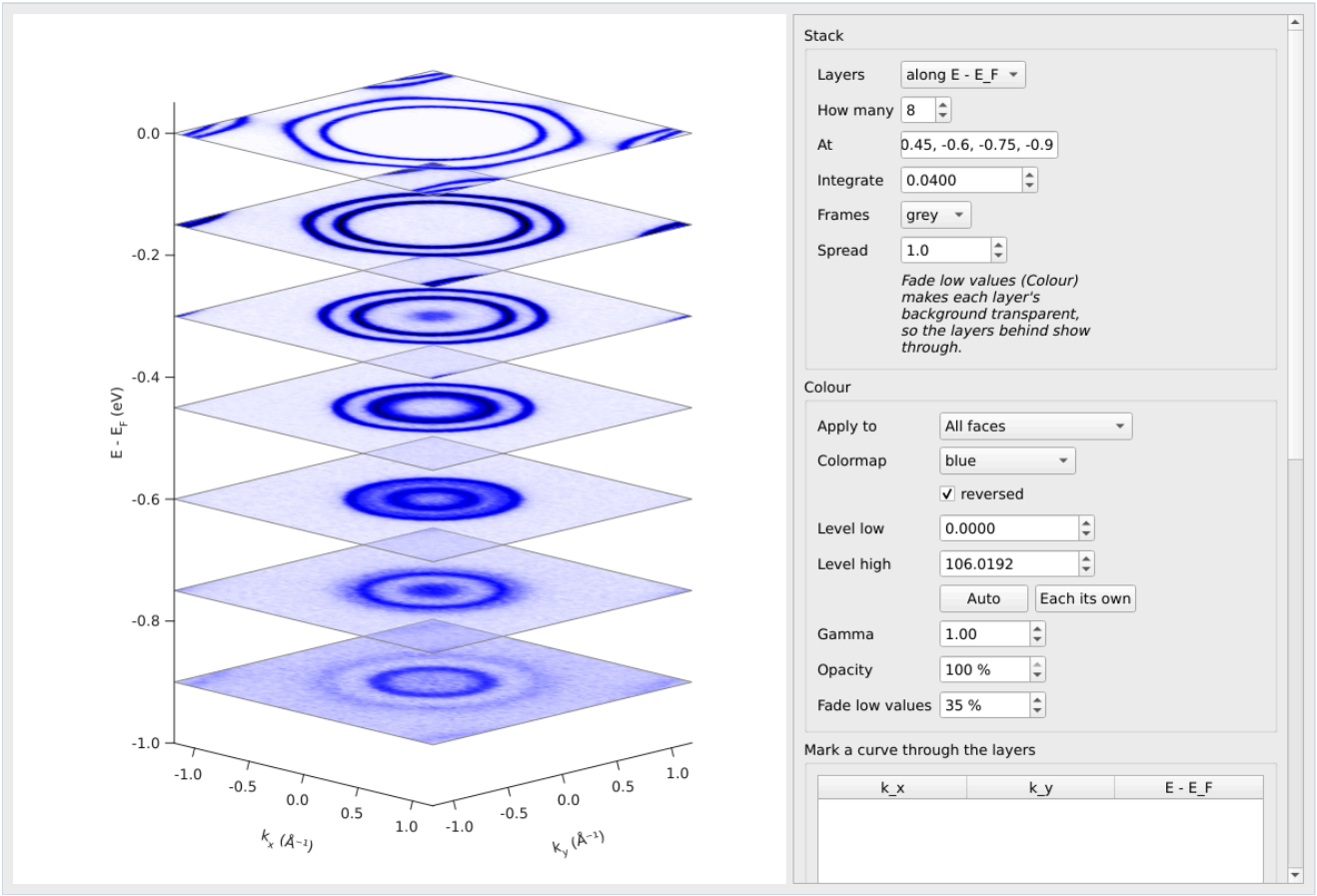
- 采样。 每一帧都要对数据立方重新采样，因此窗口默认以 *Balanced* 采样打开， 能跟上鼠标操作。当前采样写在 **Save the view...** 下方；**Change sampling...** 可选择区域以及 *Fast*、*Balanced* 或 *Fine*，并从完整数据重新绘制。



- 颜色。 *Apply to* 可一次设置所有切片的颜色，或只设置某一方向（例如等能面 用一种色表，色散面用另一种）：色表（及 *reversed*）、色阶（**Auto**，或 **Each its own** 每个切片各用自己的色阶）、gamma、**Opacity**（不透明度）和 **Fade low values**（让弱强度部分变透明，从而看到后面的平面）。
- 坐标轴。 勾选 **Draw the axes, with ticks and values**。*Placement* 可以是自动的 ——放在朝向你的外侧棱上，随视角转动而变化——也可以手动指定：每个轴沿立方体的 哪条棱，以及从 **from min** 还是 **from max** 开始计数。
- **Camera**：方位角、仰角、深度比例；**Look into it** 正对所选平面。 **Outline the faces** 和 **Orientation tripod** 为可选项。
- **Save the view...** 通过与所有面板相同的导出窗口导出图像（PNG、TIFF、JPEG，可设 尺寸和 dpi）。**To figure composer...** 把当前视图作为一个面板加入论文图。

层叠切片（**Stacked slices**）

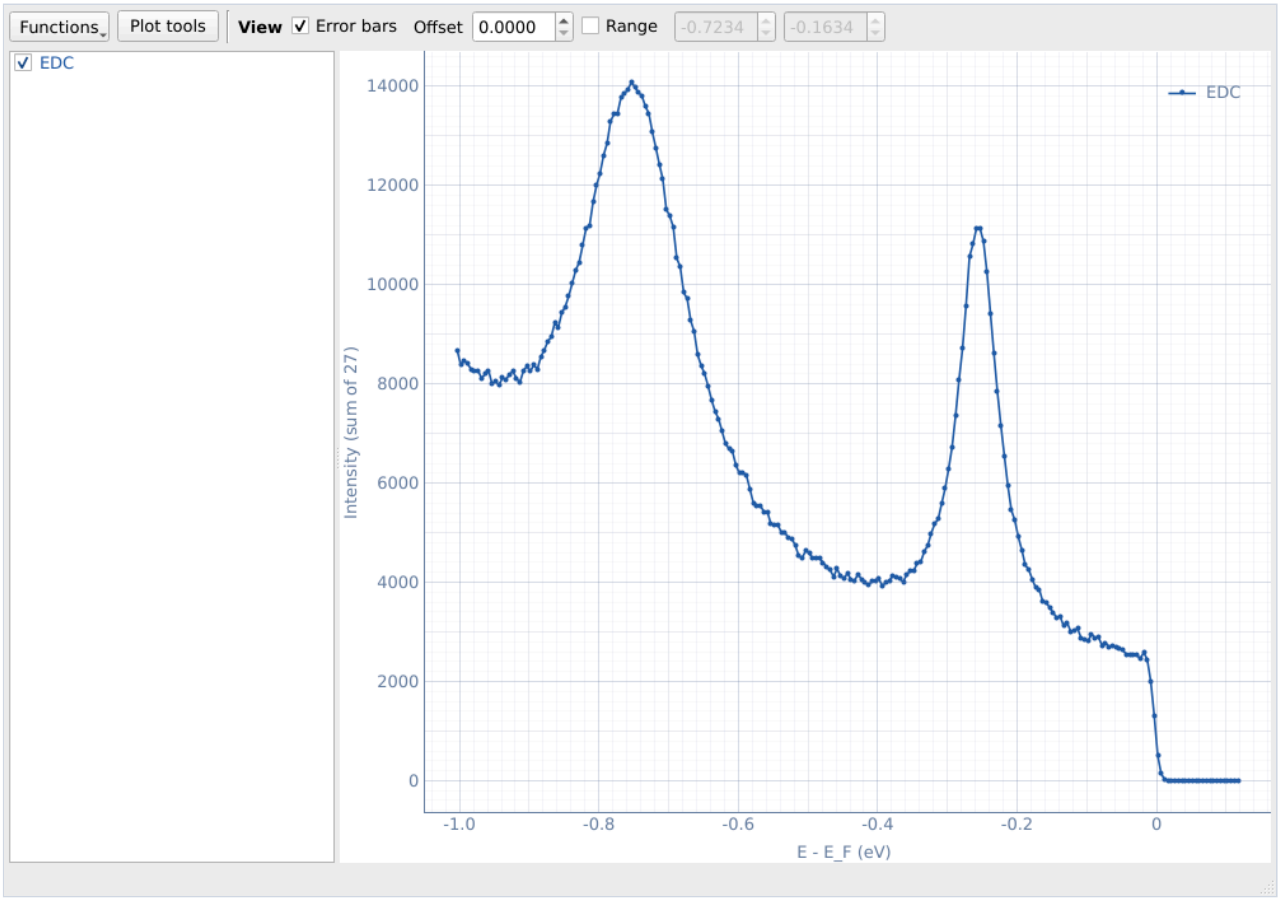
Stacked slices...（工具面板 → Advanced → 3D only）把数据立方的平行切片在三维 中层叠画出：等能面沿能量轴一张叠一张，或 cut 沿 k_z（或光子能量）一张排在另一张 后面——这是展示能带演化的常见画法。



- **Layers**——层叠所沿的轴；**How many** 均匀分布各层，或在 **At** 中输入位置 （逗号分隔，以该轴的单位计）；**Integrate** 把每层在该宽度内平均。
- **Frames**——每层的外框（灰色、黑色或无）。
- **Spread** 沿层叠轴拉伸盒子，使斜视时各层彼此分开而不互相遮挡：沿 k_z 层叠几张 cut 时，*Spread* 取 3、方位角约 40°，每张 cut 几乎都能完整看到。
- **Fade low values**（*Colour*）在这里从 35 % 起：每层的背景透明，后面的层可以 透过来。
- **Mark a curve through the layers**——以数据自身单位给出的点（每层一个，例如两条 能带的交点），用红、黑、蓝……曲线连接并画在层叠图上方，可在第一个点处加标注。
- 所有三维视图的坐标轴现在都会让图像*及其标签*适应窗口或图面板（不再是固定边距）， 按每个轴的空间稀疏刻度，并在轴标题中写出上下标（`E - E_F`、`k_x`）。

23. 曲线：EDC、MDC 与自旋分辨数据

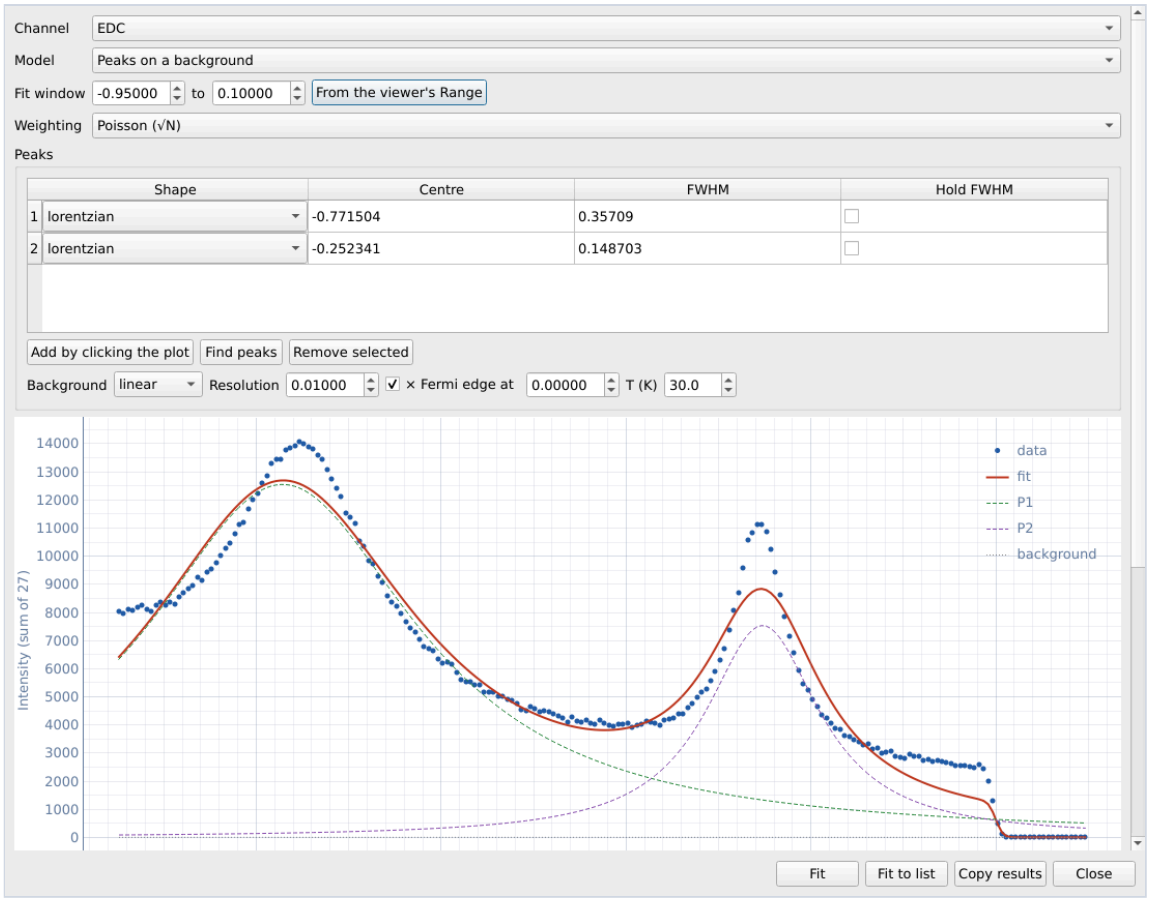
任意图像下方的 **EDC → list** / **MDC → list**，或自旋分辨文件，都会得到曲线 数据集，在曲线窗口中打开：



可以隐藏通道、用 **Offset** 做成瀑布图、显示 **Error bars**（来自 σ 通道）； **Range** 标记一个 x 范围供各操作使用。*Functions → Transform* 提供 **Crop**（裁剪）、**Bin**（合并）、**Normalise**（归一）、**Subtract a background**（扣背景：常数、线性、Shirley）、**Shift the axis**（平移横轴）和 **Add counting errors (√N)**（添加计数误差）；每个操作都生成新数据集，并正确 传播 σ。

23.1 曲线拟合

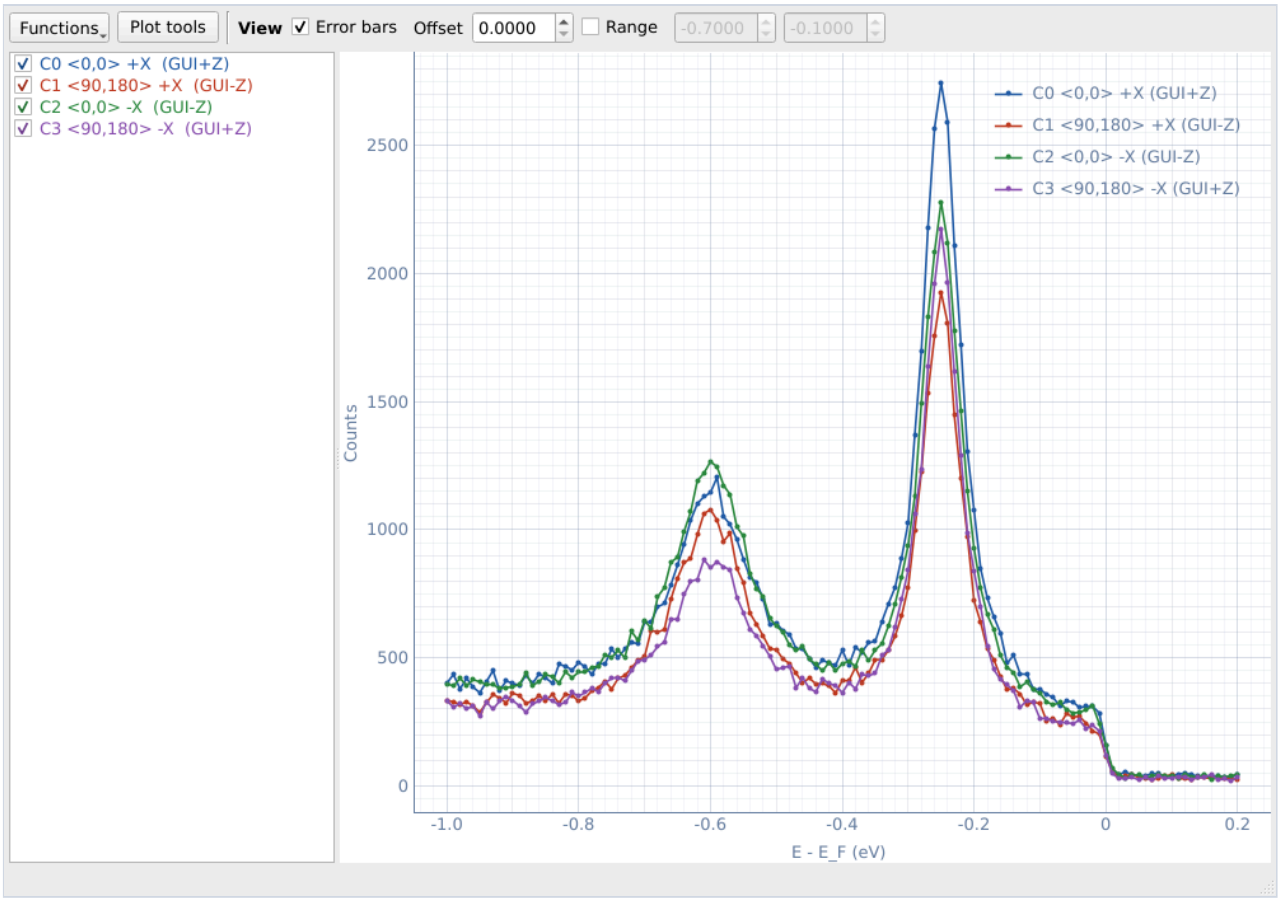
Functions → Curve fit... : **Peaks on a background**（Lorentzian、Gaussian 或 Voigt 峰，点击放置或 **Find peaks** 自动寻峰；无 / 常数 / 线性 / Shirley 背景； 仪器分辨率；可选 **× Fermi edge** 费米截断），或者直接拟合 **Fermi edge**（费米边）。 权重可取通道自身的 σ、√N 或均匀权重。每个参数都给出误差，残差以 σ 为单位显示。



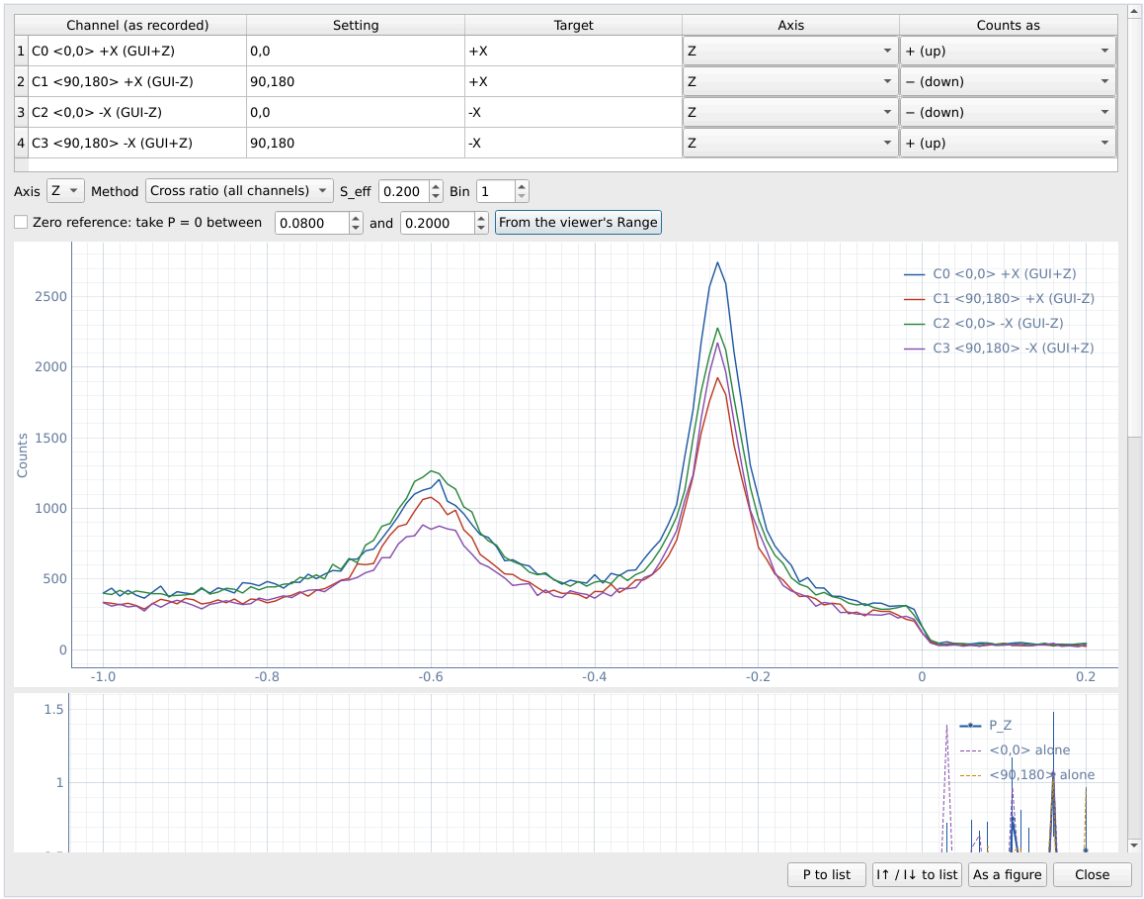
Fit to list 保存数据、拟合、残差及各分量；**Copy results** 复制制表符分隔的 结果表。费米边拟合可用 **List a copy with E_F = 0** 生成平移后的副本。

23.2 自旋分析

自旋 EDC 打开时每个自旋通道一条曲线：



Functions → Spin analysis... :



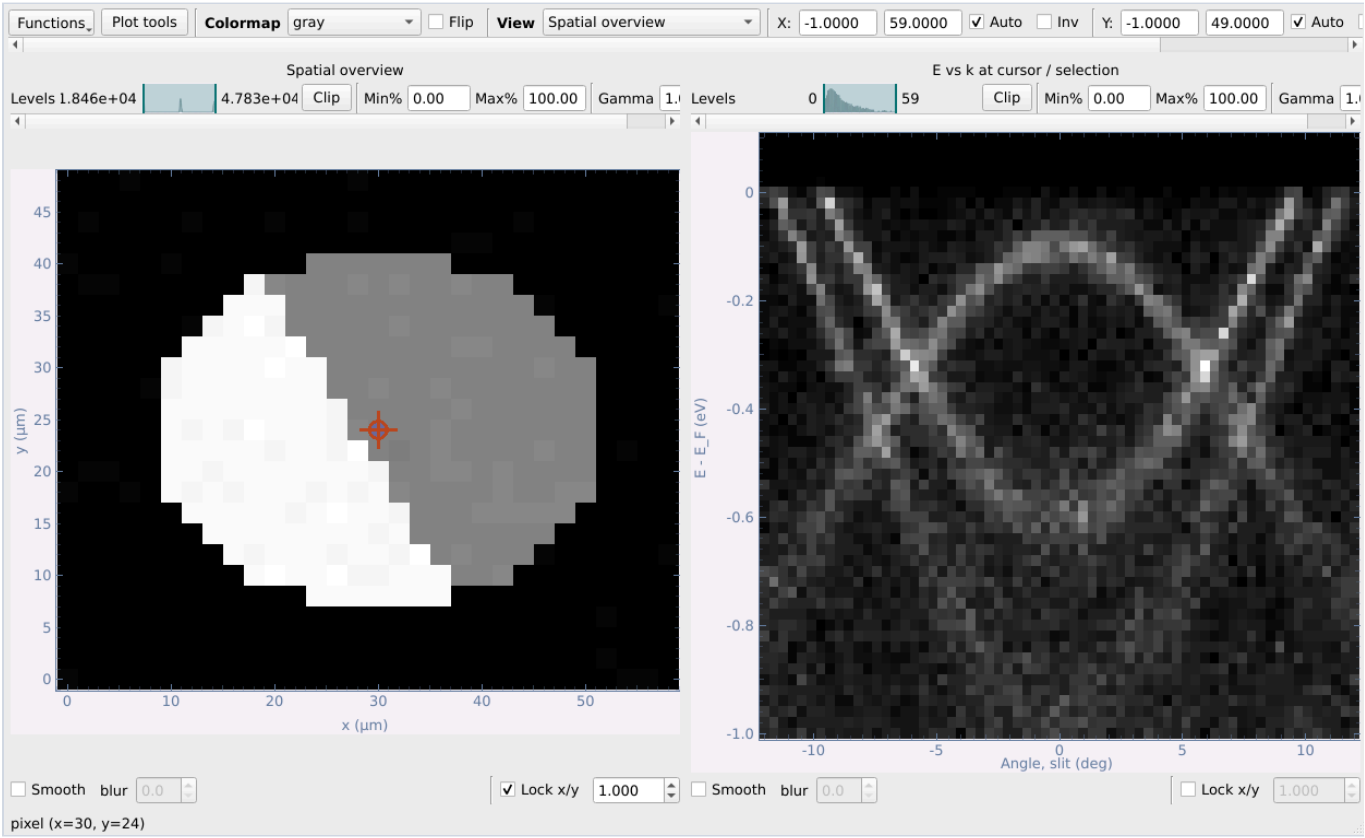
- 表格读取每个通道的标签（样品台设置、靶磁化方向、计为"上"的轴和符号）；**Axis** 与 **Counts as** 可手动修改。

- **Cross ratio**（交叉比，通道齐全时为默认）可精确消除透过率和靶反射率；也可用 单对通道，但它带有仪器不对称性，程序会测量并报告该不对称性（ε）。
- **S_eff**（Sherman 函数，默认 0.2）、**Bin**、可选的 **Zero reference** 窗口。
- 图：原始通道、带误差棒的极化率 P，以及带误差的 I↑ / I↓。
- **P to list**、**I↑ / I↓ to list**、**As a figure**（打开作图器）。

24. 空间分辨扫描（nano-ARPES）

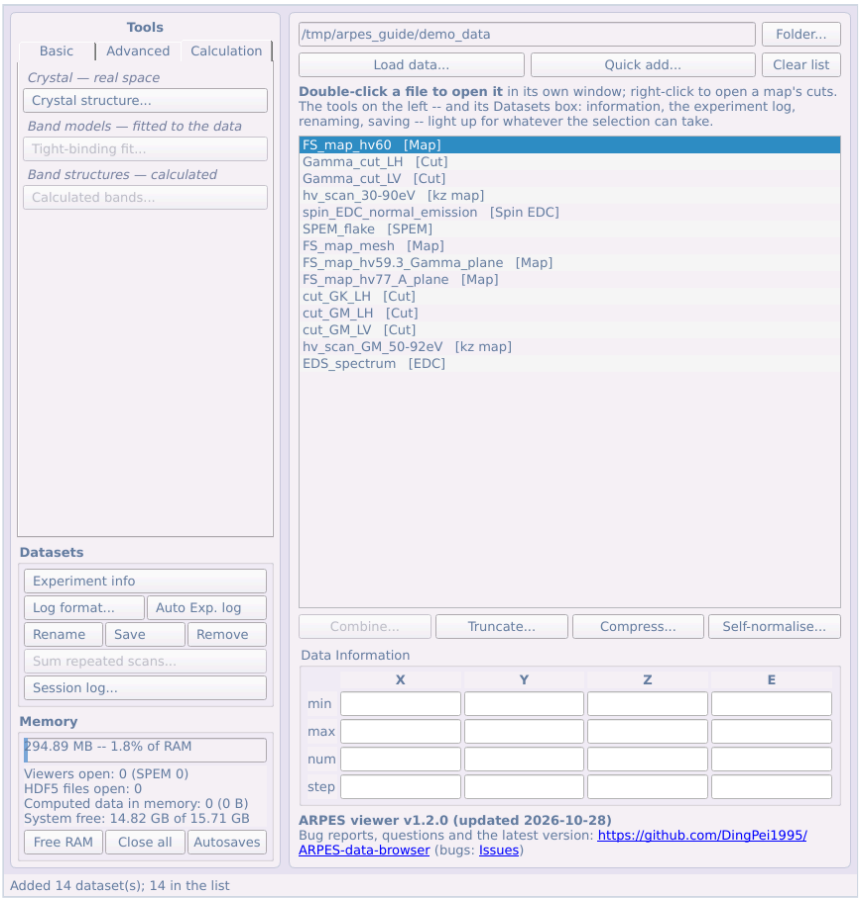
实空间扫描打开时左侧是空间分布图（每个位置的总强度），右侧是光标处的 **E-k** 谱。拖动红色靶标即可查看另一点的谱。在面板上右键可进行两种积分：

- 在空间图上，**Integrate selection → E vs k panel** 把样品某一区域内的谱求和；
- 在谱上，**Integrate selection → spatial panel** 画出所选 (k, E) 窗口内的强度 在样品上的分布——用于寻找畴区或样品边缘。



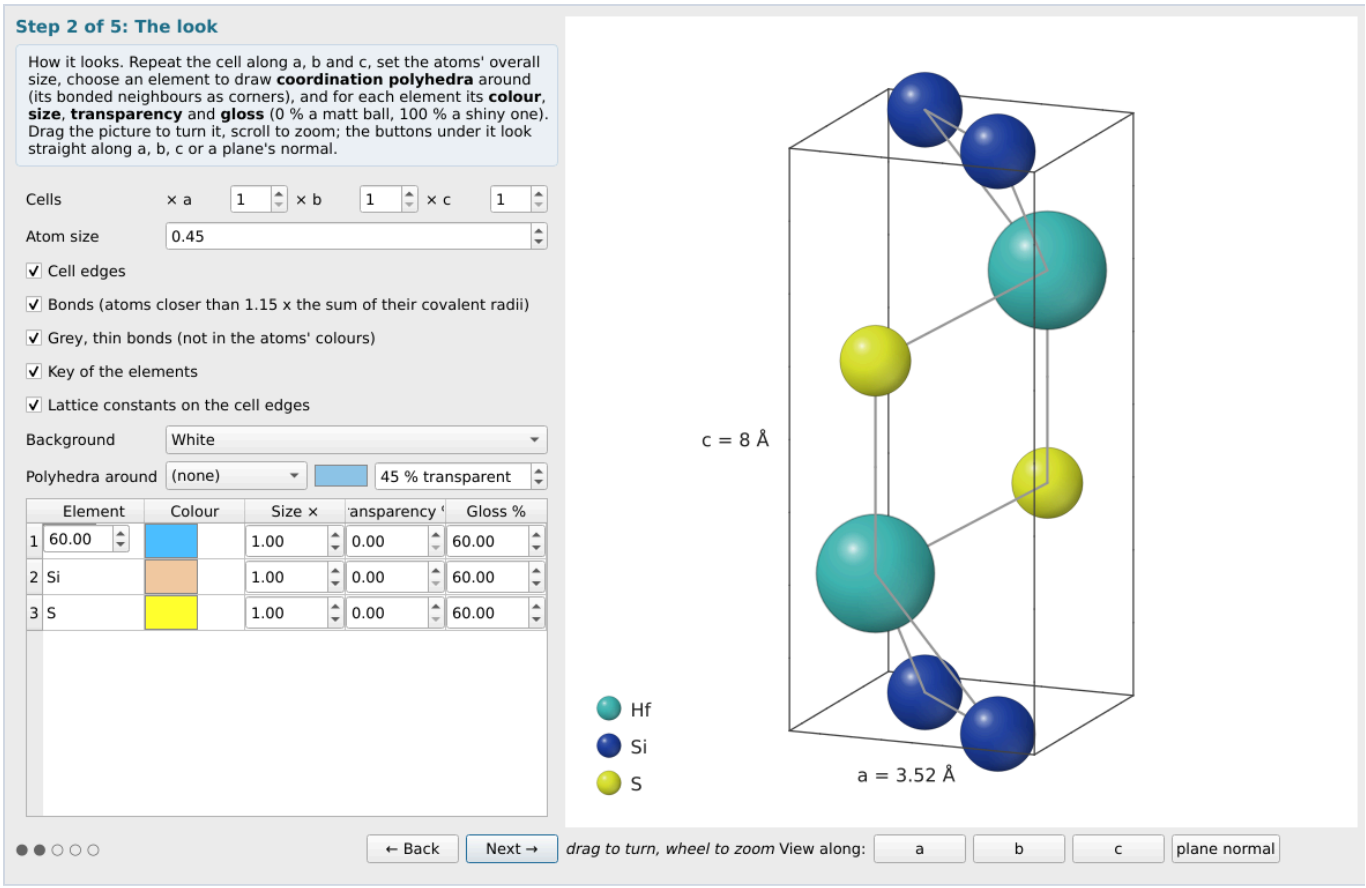
第四部分 Calculation 标签页

Calculation 标签页包含计算而非测量得到的内容：实空间的晶体及其布里渊区、 拟合到数据上的能带模型，以及别人算好的能带结构。其中的窗口都以编号步骤打开。



25. 晶体结构

工具面板 → Calculation → **Crystal structure...**（无需选中数据；选中的 k-map 可以 画在布里渊区的平面上）。共五步：



1. 结构——手动输入（晶胞、用于确定心型的空间群、原子），取布里渊区工具上次 用的晶体，或 **Read a CIF file**（应用其对称操作，读取其空间群）。

2. 外观

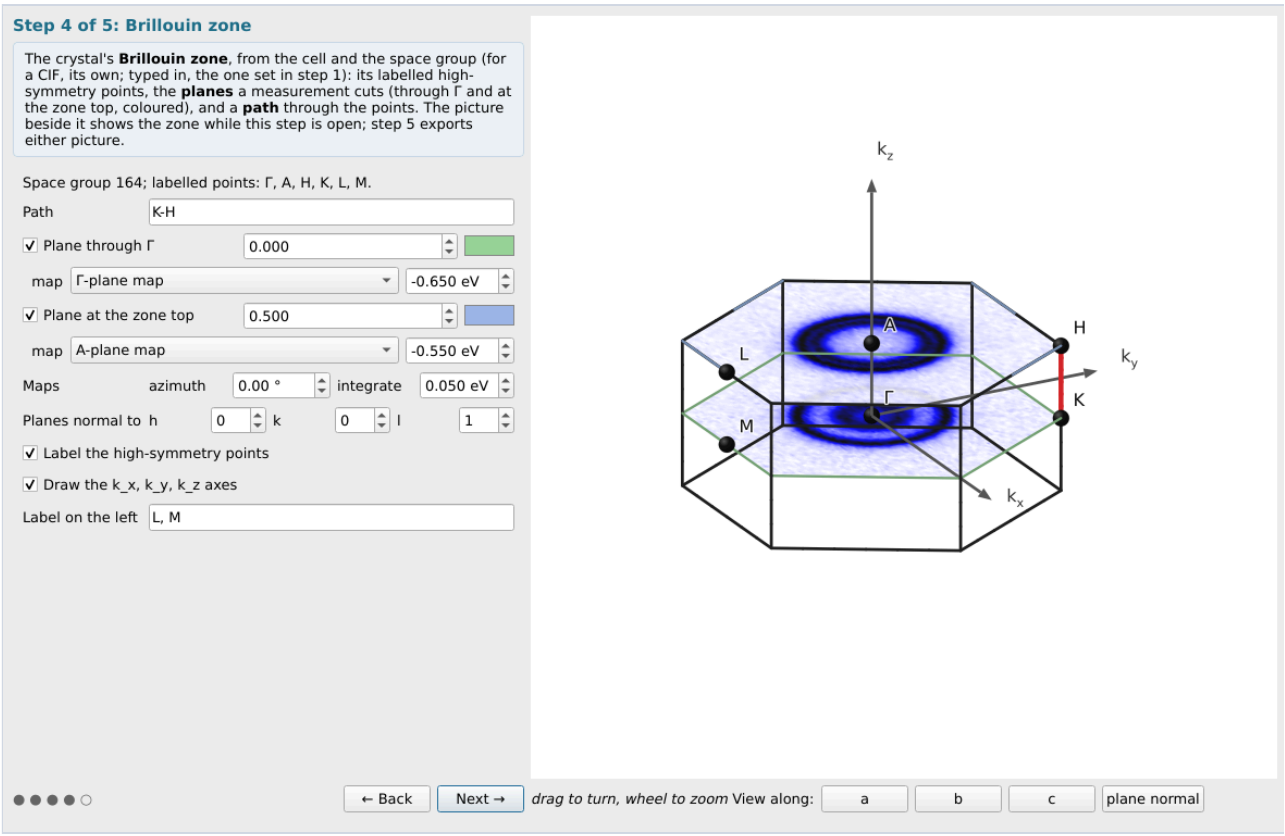
   - 沿 a、b、c 的晶胞数、原子整体大小、晶胞棱和化学键（使用原子颜色，或 *grey, thin*）；
   - 每种元素的颜色、大小、透明度和光泽（0 %：哑光球，100 %：带 锐利高光的亮球）；
   - **Polyhedra around** 某元素：其配位多面体（以成键近邻为顶点），颜色和透明度 单独设置——如 $TiSe_6$ 八面体、CuS_4 四面体；
   - **Key of the elements**（每种元素一个球加名称）、**Lattice constants on the cell edges**（`a = 3.52 Å`、`c = 8 Å`）。

   拖动图像旋转，滚轮缩放；*View along* a、b、c 或晶面法向。

3. 解理面——勾选 *Draw a plane*，给出 (hkl)，滑动它，或在列表中双击某个 原子层把平面放在那里；*Hide the atoms above* 显示终止面；位于平面内的原子用 红圈标出。

4. 布里渊区——晶体的布里渊区、标注的高对称点、穿过它们的路径（红色，例如 `Γ-M-K-Γ-A-L-H-A` 或一段 `K-H`）、带箭头的 k_x、k_y、k_z 轴，以及最多两个垂直于 (hkl) 的平面——默认过 Γ 点和在布里渊区顶面，颜色各自设置。

   - 平面上的 **map**：选中 k-map 在给定能量的等能面（在 *integrate* 范围内平均），画在该平面上并裁剪到布里渊区——实测费米面就画在它所在的布里渊区里。*azimuth* 使 map 相对布里渊区的 k_x 旋转。
   - **Label on the left**：这里列出的点（`L, M`）标注在其最左侧的对称等价点上，随图像旋转而更新，避开路径和坐标轴。



5. 导出——晶体或布里渊区：**Save picture...**（任意尺寸的 PNG，按该尺寸重新 绘制）或 **To figure composer...**。由 CIF 生成的图片以该 CIF 为来源，因此图的 数据文件夹会保存它（第 28 节）。

26. 紧束缚拟合

选中一个 k-map（或不选，使用点文件）：

1. 晶格 —— 二维层（a、b、γ）或三维晶体，或 **Take the crystal from the Brillouin-zone tool**；a 轴相对 kx 的方位角；近邻壳层数。
2. 能带点 —— 移到某个能量后点击 **Trace this energy**（脊线提取），或勾选 *Click* 在能带 上点击，或 **Read points from a file**。两三个能量比一个好：单一等能线只确定能带形状，不确定 能量尺度。
3. 拟合 —— 得到各跃迁积分及其误差和均方根偏差；模型的等能线以红色画在第 2 步的平面上。 只有一个能量时固定 t1；方位角只大致已知时勾选 *Refine the azimuth*。出现橙色提示表示这些 点无法区分各壳层：请减少壳层数。
4. 使用模型 —— **Model to list**（模型的谱函数，作为 map 与数据并排查看）、 **Save parameters...**、**Copy results**。

27. 计算能带（Calculated bands）

工具面板 → Calculation → **Calculated bands...** 把能带计算结果与测量放在一起。 选中要比较的数据——k-map、动量空间的 kz map 和动量空间的 cut——或者什么都不选， 只看计算结果。共四步。

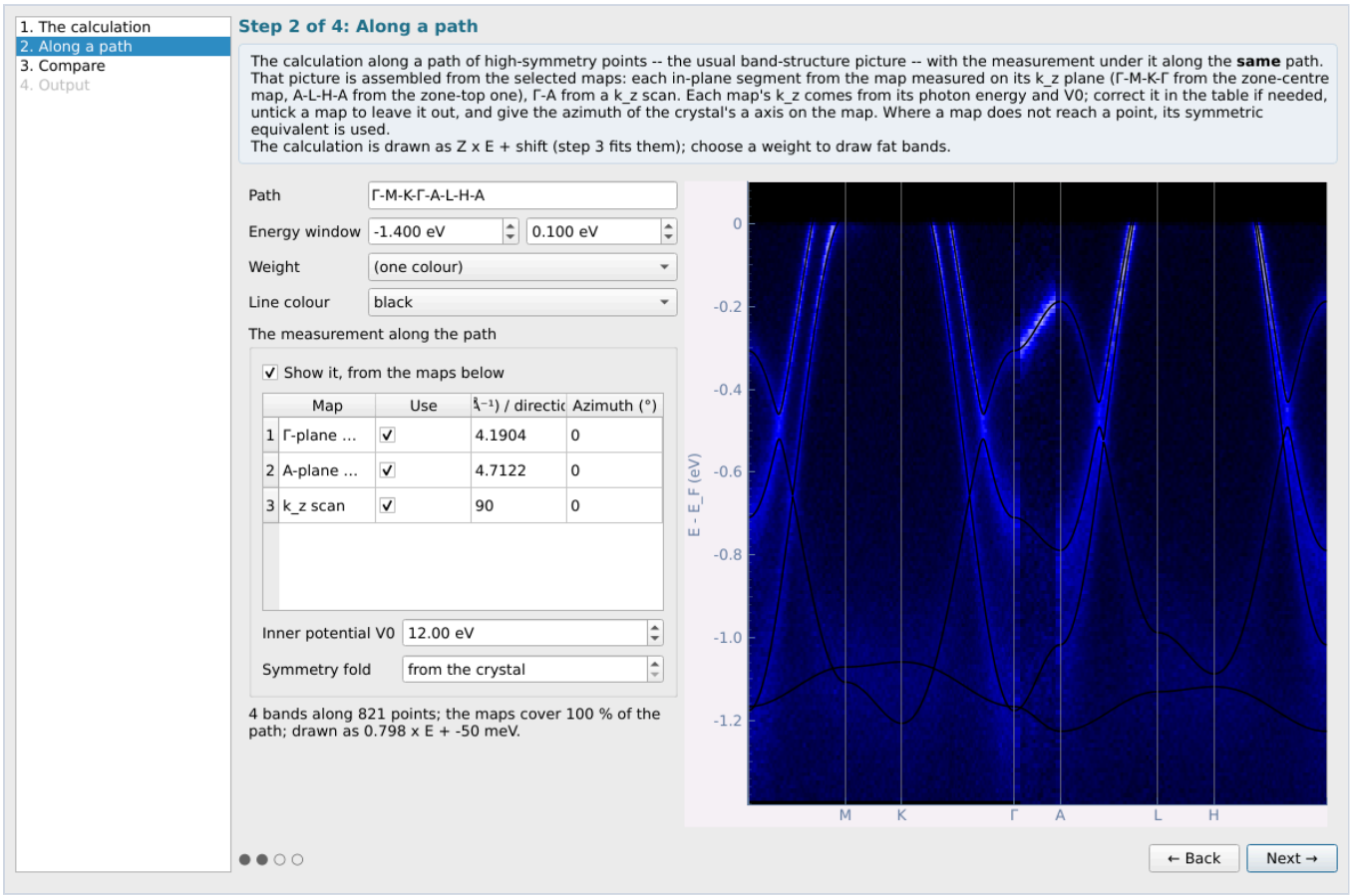
1. 计算结果。 **Open calculation...** 读取以下文件，无论由哪个程序写出：

文件	写出程序	内容
`.bxsf`（XCrySDen 能带网格）	Wien2k、Quantum ESPRESSO、VASP、Wannier90	整个布里渊区内的能带，插值

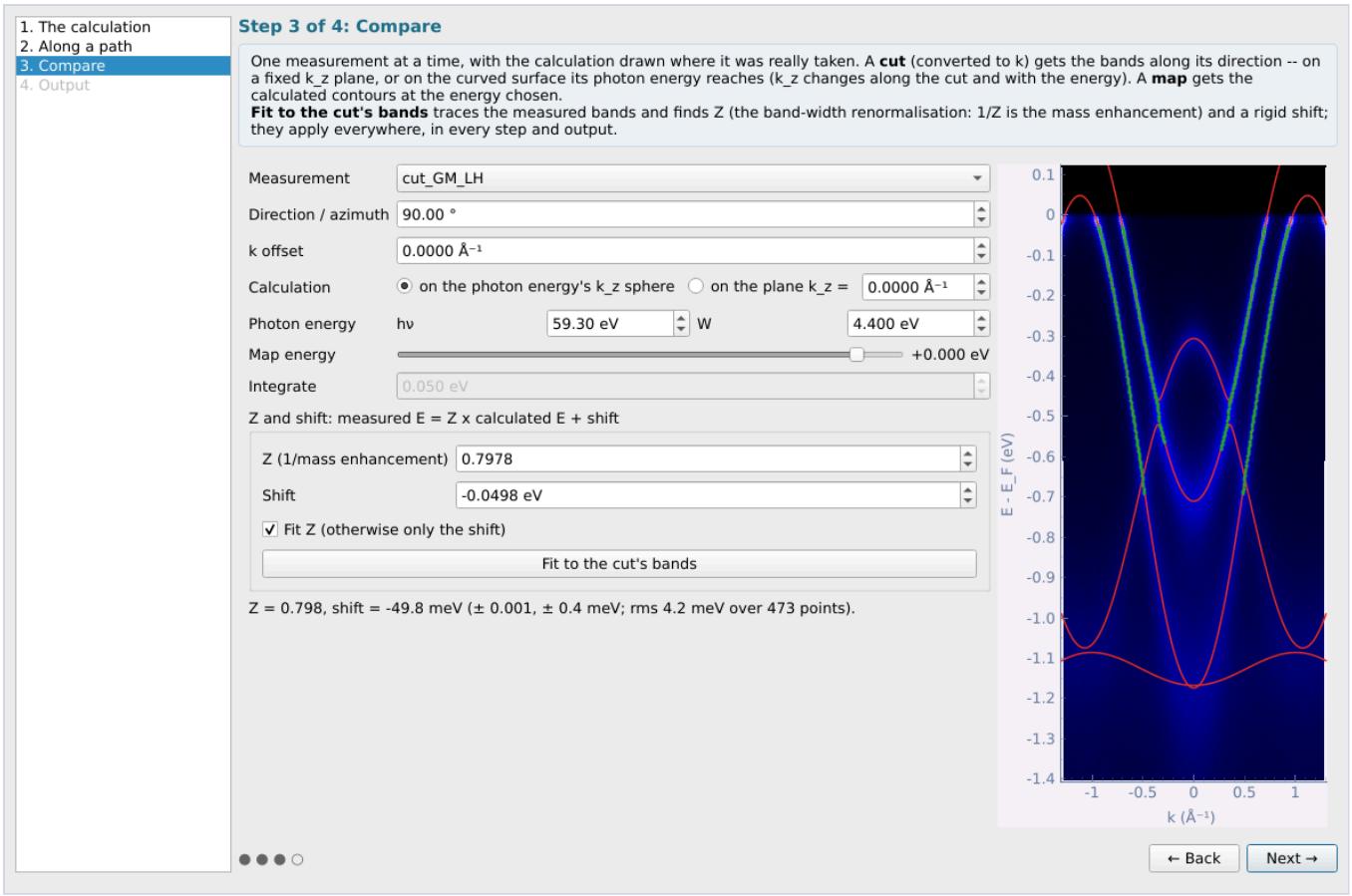
文件	写出程序	内容
`_hr.dat`（及旁边的 `.win`）	Wannier90、任何紧束缚模型	哈密顿量，在每个 k 点精确对角化；轨道权重
`_band.dat`（及 `labelinfo`）	Wannier90	沿路径的能带
`.spaghetti_ene`（及 `.klist_band`）	Wien2k	沿路径的能带
`EIGENVAL`（及 `POSCAR`、`PROCAR`）	VASP	沿路径或网格上的能带；原子与轨道权重

"整个布里渊区"的计算结果可以在任何地方切：沿任意实测 cut、在某光子能量对应的 k_z 上、在任意能量画等能线。"沿路径"的结果只能沿该路径画。*Set E_F myself* 覆盖 文件中的费米能级；*bxsf k units* 用于不含 2π 写出的网格。空间群决定布里渊区中 各点的名称；它由晶胞形状猜测——请设为晶体自己的空间群（或从布里渊区工具获取）。

2. 沿路径。 计算能带穿过高对称点（`Γ-M-K-Γ-A-L-H-A`；`G` 代表 Γ，`|` 表示 跳跃），画在沿同一路径的测量数据上，后者由选中的 map 拼成：每段面内路径取自在 其 k_z 平面上测量的 map（Γ-M-K-Γ 取自 Γ 平面 map，A-L-H-A 取自布里渊区顶面的 map），Γ-A 取自 kz map。每张 map 的 k_z 由光子能量和内势 V0 算出；必要时在表格中 修改，取消勾选可排除某张 map，并给出晶体 a 轴在 map 上的方位角。map 达不到某点时， 使用其对称等价点。**Weight** 画"胖能带"：线宽为所选轨道的权重。

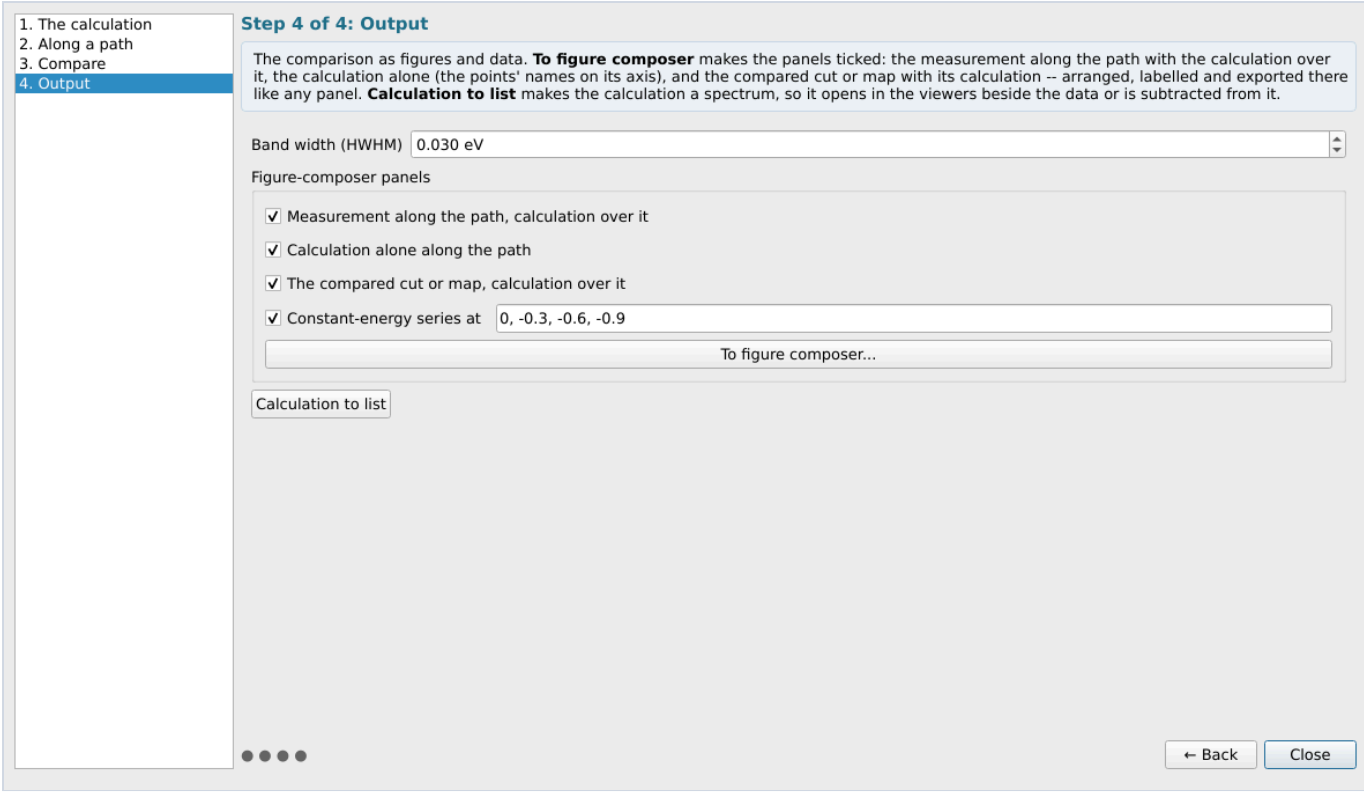


3. 比较。 一次比较一个测量，计算能带画在真正测量的位置上：**cut** 得到沿其方向 的能带——在固定的 k_z 平面上，或在其光子能量所到达的曲面上（k_z 沿 cut 并随能量 变化）；**map** 得到所选能量的计算等能线。**Fit to the cut's bands** 追踪实测能带 （脊线提取），求出 **Z**——能带宽度重整化，实测 E = Z × 计算 E + 平移——以及 平移，每个点与最近的能带匹配，稳健拟合。Z 和平移在之后每一步、每个输出中都 生效。在演示 cut 上得到 Z = 0.798、平移 −49.8 meV，正是生成演示数据时所用的值 （0.8 和 −50 meV）。



4. 输出。

- **To figure composer...** 生成所勾选的面板：沿路径的测量及其上的计算能带、单独 的计算能带（坐标轴上标出各点名称）、所比较的 cut 或 map 及其计算结果，以及—— 勾选 **Constant-energy series at** 时，对所比较的 k-map——各能量的实测 map 并以 虚线画出布里渊区（上排），和单独的计算等能线（下排），按第 2 步所选的权重着色 （权重超过一半的部分为绿色）。
- **Calculation to list** 把计算结果做成一张谱（指定宽度的洛伦兹线型），沿所比较的 cut 或沿路径，于是可以在查看窗口中与数据并排打开，或从数据中减去。

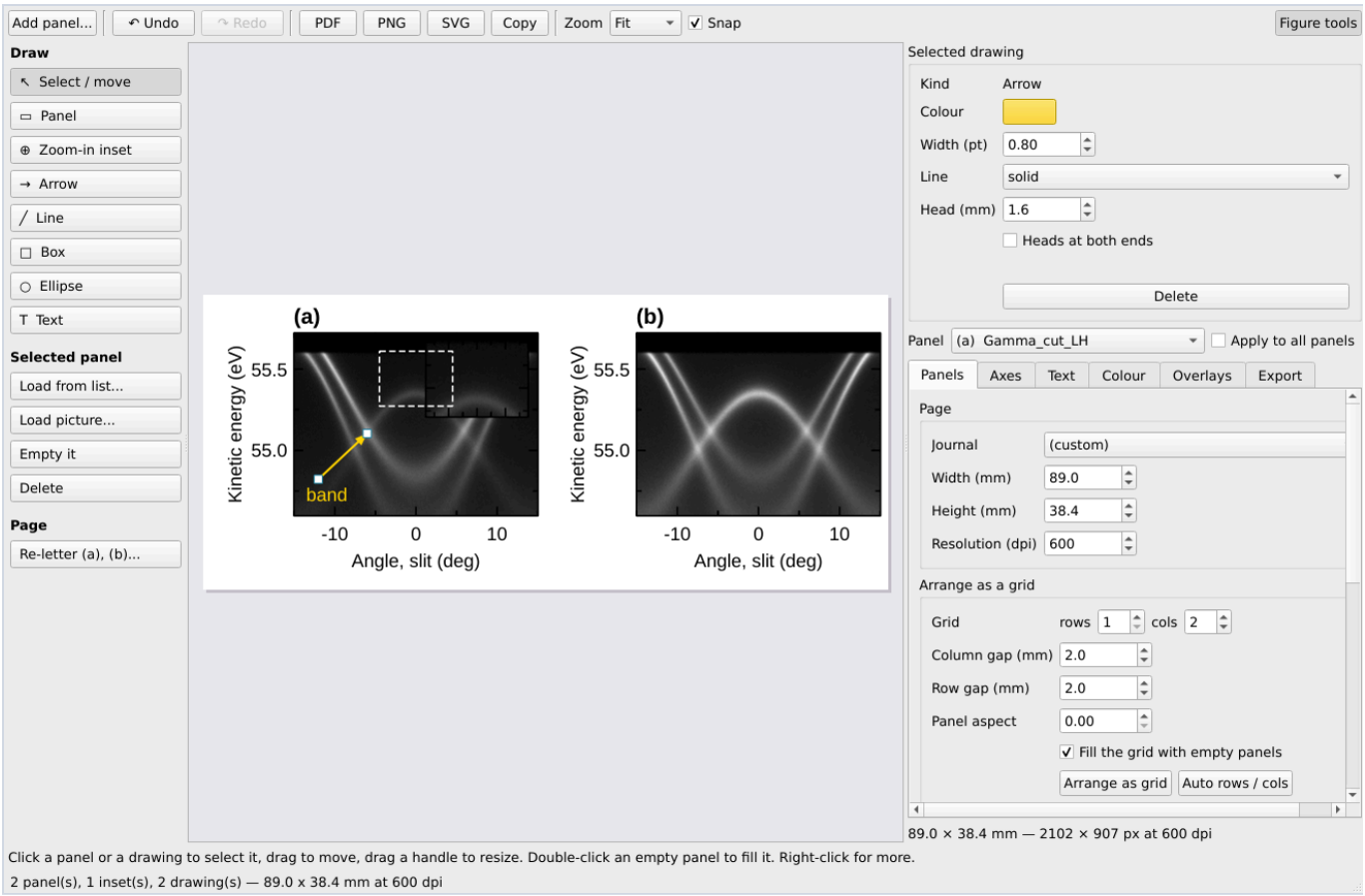


第五部分 作图与输出

一张图如何拼合、连同数据保存和导出——最后用两张图一步步演示。

28. 作图器（Figure composer）

不选中任何数据时，工具面板 → Advanced → **Figure composer...** 打开一张空白画板， 就像论文中的一张图：按期刊栏宽排好四个空面板 (a)、(b)、(c)、(d)。选中若干 cut（或 曲线）时，每个数据集成为一个面板（冻结切片窗口的 **Figure composer...** 按钮同理； 堆叠图和三维视图各有自己的 **To figure composer** 按钮）。

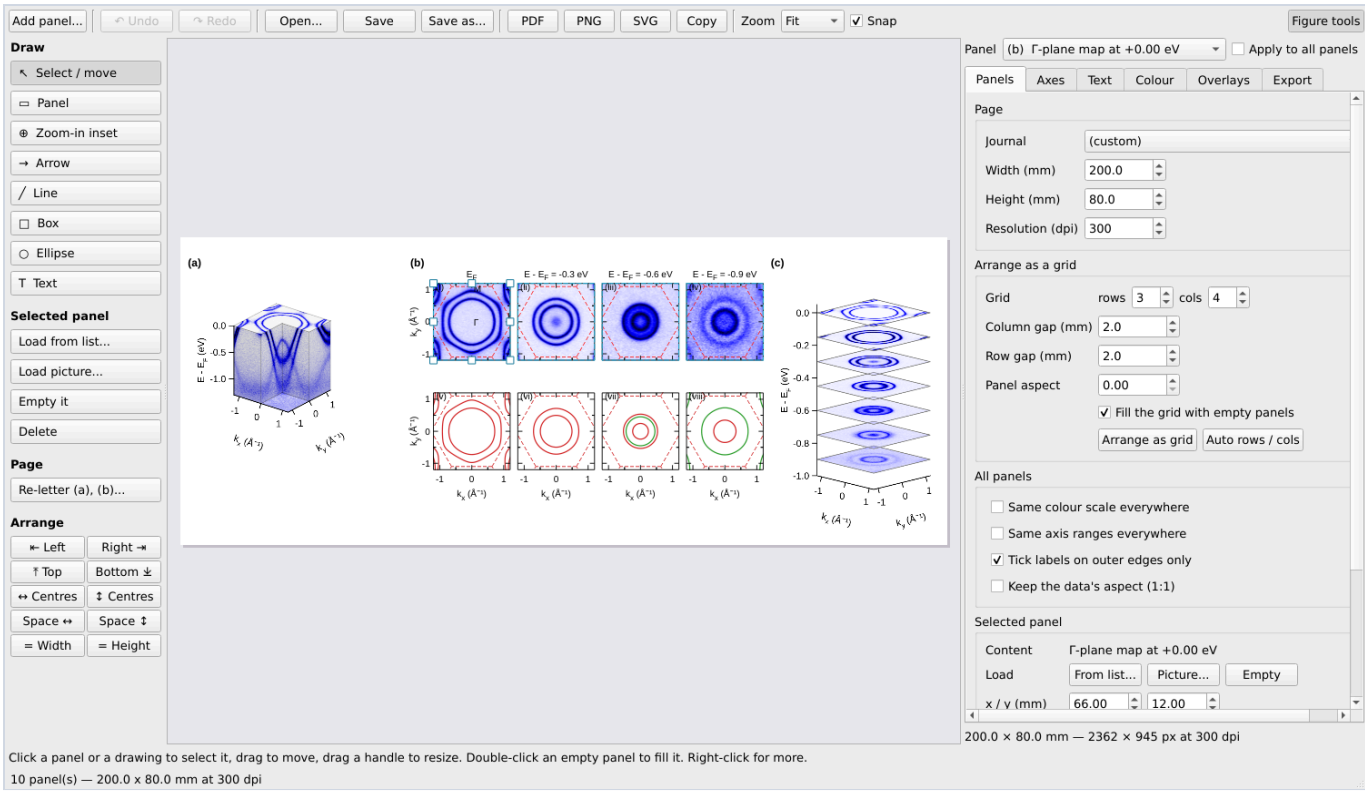


- 排版。 单击面板选中它；拖动面板移动位置，拖动其控制点调整大小（在角点按住 Shift 保持比例）。面板会吸附到其他面板的边缘和 0.5 mm 网格（**Snap**）；方向键 微调 0.5 mm（Shift：5 mm）。*Arrange as grid*（右侧 Panels 页）按行 × 列重新 排列。**Re-letter** 按阅读顺序重新标注 (a)、(b)……
- 填入内容。 双击空面板，或用左侧 **Load from list...** / **Load picture...**： 从主列表载入数据集，或从文件载入图片（PNG、JPEG、TIFF……——示意图或别处做的图； 保持原比例，没有坐标轴）。
- 插图。 **Zoom-in inset**：在面板上拖出一个区域——角落里出现放大该区域的小图， 原图上用虚线框标出区域。在另一个面板内部画 **Panel** 则得到一个插图，可填入其他 数据。插图没有标号，随所在面板一起移动。
- 绘图。 **Arrow**（箭头）、**Line**（辅助线）、**Box**（方框）、**Ellipse**、 **Text**（文字）：在画板上拖动（文字为单击）。选中的图形可以移动、拖动端点或角点， 并在右侧上方设置颜色、线宽、线型、填充和文字。双击文字可编辑；Del 删除选中项； 右键有更多选项（置于顶层、删除……）。
- 坐标轴与字体。 画板旁的 figure tools 作用于选中的面板（或全部面板）：范围、 刻度、标签、哪些边显示数字、该面板自己的字号、色图、色标、参考线。
- **Undo / Redo**（Ctrl+Z / Ctrl+Y）可撤销任何改动。**PDF**、**PNG**、**SVG** 导出，**Copy** 复制到剪贴板；空面板不会写入文件。注意作图器的 **Figure tools** 不是查看窗口的 **Plot tools**（后者在实时图上画辅助线）。

排列面板

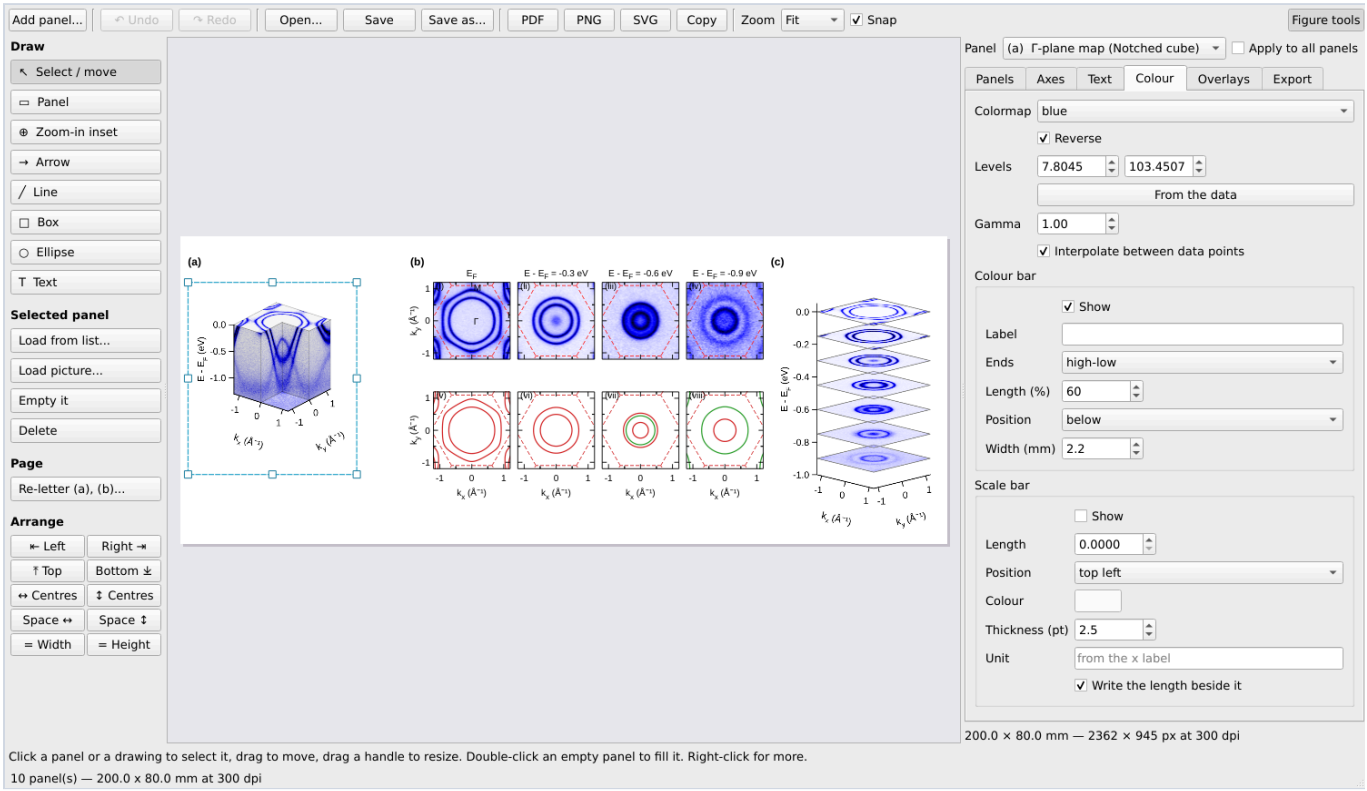
单击一个面板，再 **Ctrl+**单击（或 Shift+单击）其他面板即可选中多个。然后左侧的 **Arrange** 按钮：

按钮	作用
⇤ Left、Right ⇥、⇡ Top、Bottom ⇣	对齐它们的左 / 右 / 上 / 下边（对齐到最外侧那条）
↔ Centres、↕ Centres	把它们的中心放在同一条竖线 / 横线上（第一个选中面板的）
Space ↔、Space ↕	从左到右 / 从上到下等间距（三个或以上）
= Width、= Height	都取第一个选中面板的宽度 / 高度



面板字母与色标

- **Letters in line**（*Text* 页，默认开启）：并排面板的字母位于同一高度，上下排列 面板的字母位于同一左边缘，不论每个面板有怎样的标题或坐标轴。**Nudge (mm)** 移动 单个面板的字母（例如避开较长的轴标题）；**Re-letter** 按阅读顺序重新命名为 (a)、(b)……
- **Colour bar**（*Colour* 页）：**Ends** 在两端写数值、*High* / *Low* 字样或不写； **Length (%)** 为面板高度或宽度的百分比；**Position** 为 *right*（竖立在面板旁） 或 *below*（横躺在面板下方，居中）。三维视图的色标按实际画出的立方体确定大小， 而不是按其外框。



曲线：线、符号与误差棒

Overlays 页，**Curves drawn on the panel**：在列表中选中曲线（不选则为全部），然后 设置其颜色、线宽、线型（实线、虚线、点线……）、符号（圆、方、三角、 菱形，可设大小）以及是否用线连接；**± σ as error bars** 把曲线的两条 ±σ 点线 变成各点上的误差棒。点 **Apply to the curves** 应用。含空缺（NaN）的曲线分段画出。

保存图以便再次编辑，连同数据

Save / Save as... 以程序自己的格式 `fig1.afig` 保存：页面、其上的绘图，以及 每个面板连同数据和设置——用 **Open...**（或在主窗口的 **Load data...** 中选中它） 再次打开，就能从停下的地方继续编辑。三维视图保存为它所显示的图片。

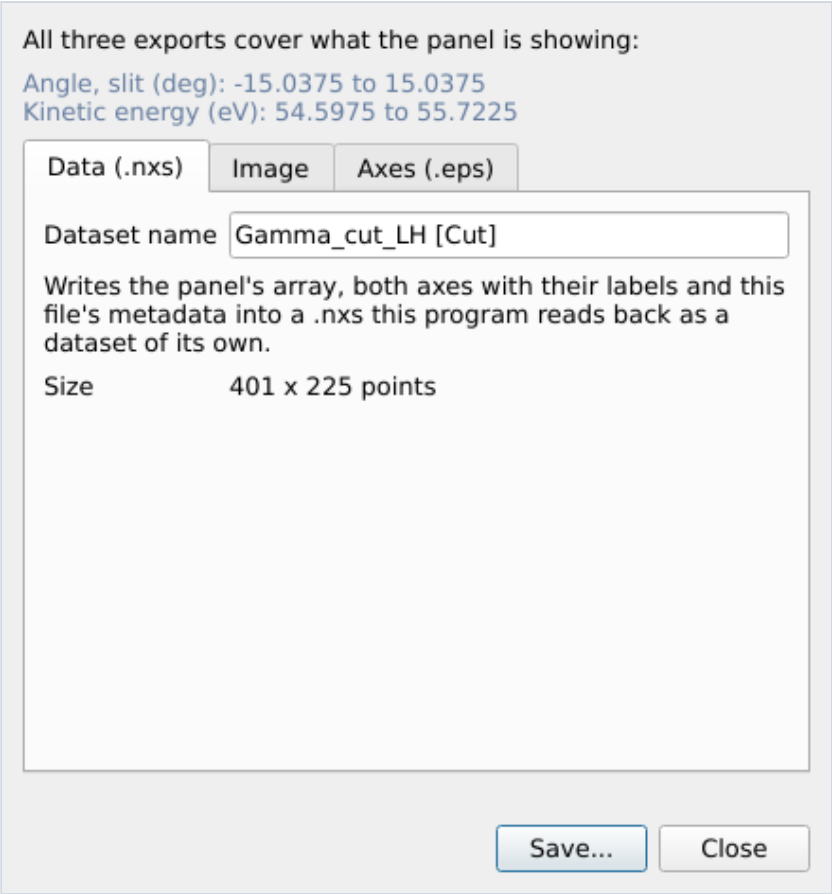
在它旁边，`data for fig1/` 中每个面板一个文件夹（`a`、`b`……）：

```
data for fig1/
  a/  processed/  面板所显示的内容：图像存为 .nxs cut（可在查看窗口中
                  再次打开），其中的线（计算能带、等能线、曲线）存为
                  lines.csv，图片存为 .png
      original/   它的来源：最初的测量文件（经 k 转换、对称化、切出的
                  平面会追溯到最初读入的文件）、计算结果及与之一起读入的
                  文件（.win、POSCAR……）、图片文件或 CIF
      sources.txt 文件中的哪个条目，以及中间经过的处理
  b/  ...
```

即使面板显示的是经过许多步计算的结果，原始文件也会被复制：每个数据集都记得它 最初来自哪个文件。再次打开的图如果其原始文件已经移动，会使用它自己之前的数据 文件夹中的副本。

29. 导出单个面板与保存数据

在任意图像上右键 → **Export → Data (.nxs, Igor)...**、**Image...** 或 **Axes only (.eps)...**。导出的总是该面板当前显示的内容（包括显示范围）：数据导出为本程序 可重新读取的数据集，或导出给 Igor Pro（`.itx` 文本或 `.ibw` 二进制 wave，带坐标标度、 单位，元数据写在 wave note 中）；图片应用当前色表（PNG、TIFF 或 JPEG，可设定尺寸和 dpi， 可带或不带坐标轴，如有 Plot tools 辅助线或布里渊区也可一并画出）；或者把边框、刻度 和标签导出为矢量 PostScript，便于在 Illustrator 中放入图片（可在框内画出布里渊区， 见第 15 节）。

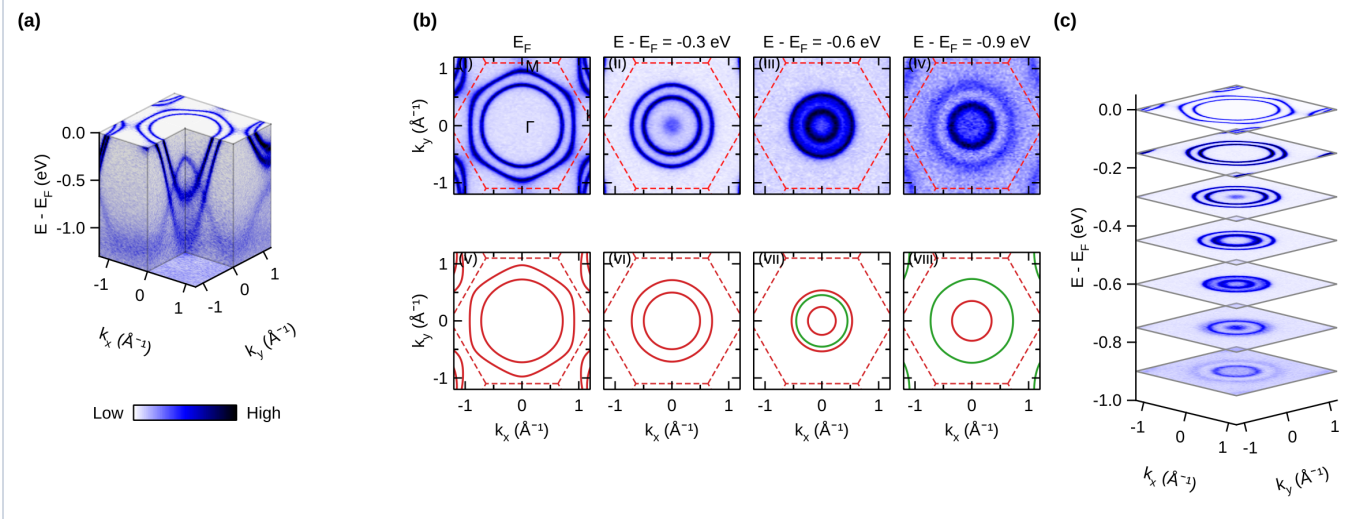


Save（工具面板 Datasets 区）把选中的数据集写入你自己的 `.nxs` 文件（选中多行时 写入同一个文件）；也可在文件类型中选择 Igor Pro 格式：一个包含全部数据的 `.itx`，或每个 数据集一个 `.ibw`。Igor 文件只是副本，列表中的行保持不变。

30. 实例：用作图器完成两张图

下面两张图由演示数据（第 2 节）用程序的窗口生成，并在作图器 中拼合。`devtools/figure_tests.py` 执行的正是这些步骤，可以与本节对照阅读。

图 1：等能面



(a) 切角立方体。 把 Γ 平面 map 转换到动量空间（第 13 节）； 选中 k-map → Advanced → **Notched cube...**。用 *Change sampling...* 把 k_x、k_y 限制在 ±1.25 Å⁻¹ 内、E 到 E_F 为止；切口放在 k_x = k_y = 0、一直到最低能量，角为 **+ − +**；色图 *blue*，反转；方位角 −52°，仰角 24°。**To figure composer...**： 新建一张图。在作图器的 *Colour* 页：打开 **Colour bar**，Ends 为 *high-low*， Position 为 *below*，Length 60 %。

(b) 实测与计算的等能面。 选中 Γ 平面 k-map → Calculation → **Calculated bands...**；打开 `demo_calc_hr.dat`；第 2 步 **Weight** 选 `Se-pxy`；第 3 步选择 k-map，*Integrate* 0.050 eV，然后选一张 cut 做 **Fit to the cut's bands**（Z 和平移 同样作用于等能线）；第 4 步勾选 **Constant-energy series at** `0, -0.3, -0.6, -0.9`， 取消其他勾选，**To figure composer...** → (a) 所在的图。得到八个面板：以虚线画出 布里渊区的实测 map，以及单独的计算等能线，权重低于一半处为红色、高于一半处为绿色。 在每个面板中设置色图（*blue*，反转）、范围 ±1.2，去掉下排的标题（*Text* 页）；用 **Text** 工具加上 (i)…(viii) 以及 Γ、M、K 标注。

(c) 层叠等能面。 选中 k-map → Advanced → **Stacked slices...**；*Layers* 沿 E − E_F，位于 `0, -0.15, -0.3, -0.45, -0.6, -0.75, -0.9`，*Integrate* 0.04， *Fade low values* 45 %，z 方向比例 2.2，方位角 −45°，仰角 14°。**To figure composer...** → 同一张图。

排列。 先把面板大致拖到位（2 × 4 张等能面排成两行，(a) 在左，(c) 在右），然后 选中 (a)、(b) 的上排和 (c)，按 ⤒ **Top**；选中一行等能面按 **Space ↔**，每行再按 **= Height**。字母会自动对齐；用 **Nudge** 把 (b) 的字母左移 6 mm，避开其 k_y 标题。 只有 (a)、(b)、(c) 带字母：清空其他面板的 *Letter* 框。**Save as...** `example_figure_1.afig`（数据文件夹会写在旁边），再用 **PNG** / **PDF** 导出用于 论文。

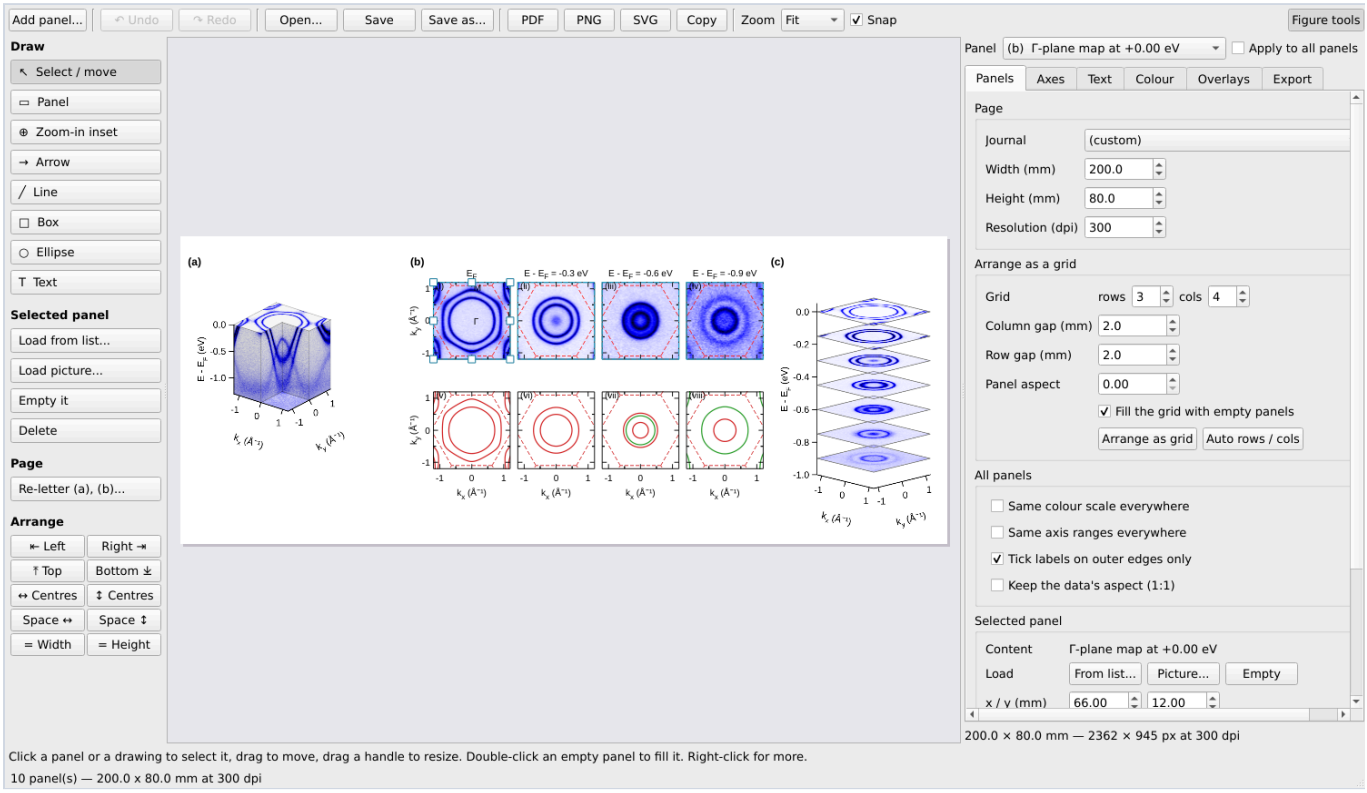
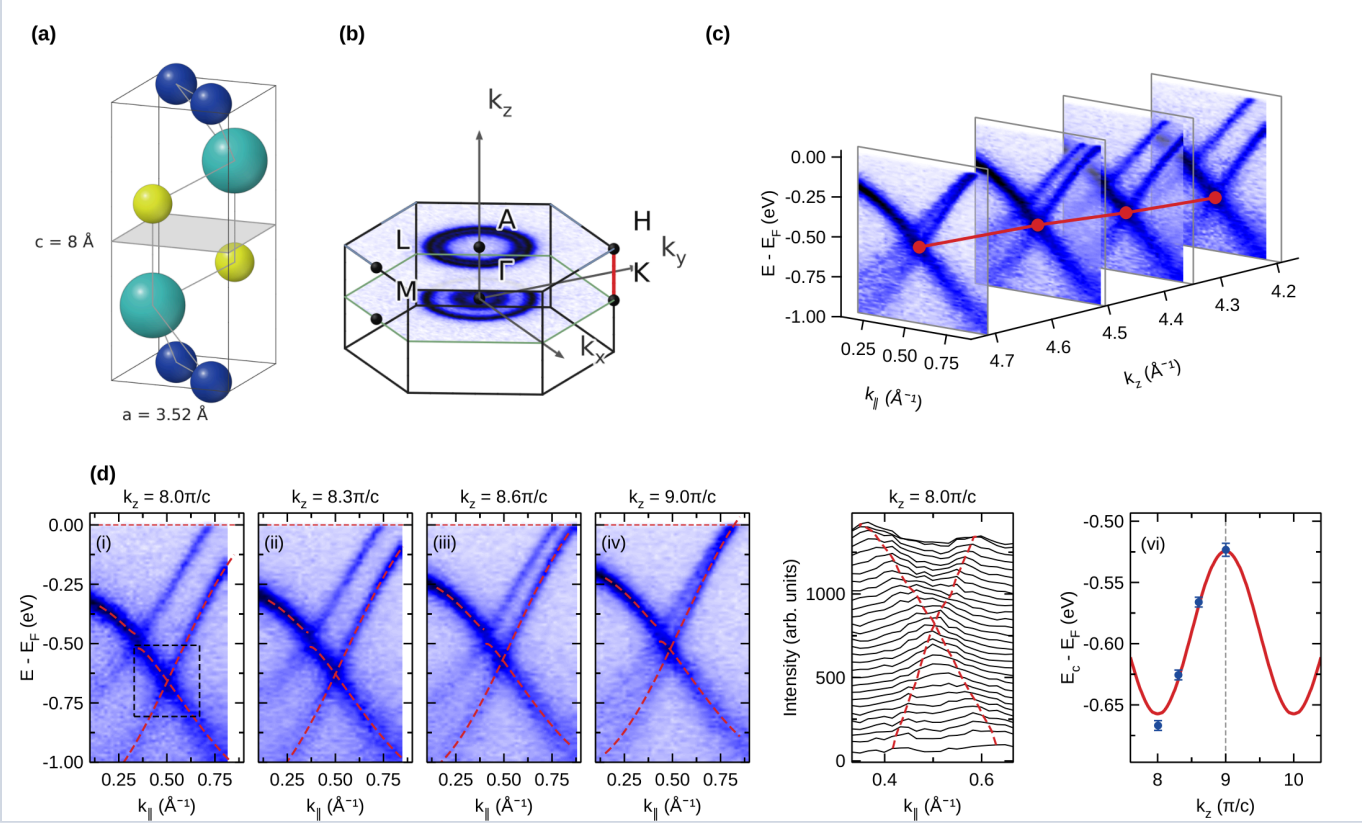


图 2：沿 k_z 追踪的能带交叉



(a) 晶体结构。 Calculation → **Crystal structure...** → *Read a CIF file* `demo_tetragonal_crystal.cif`。第 2 步：Hf 青绿、Si 深蓝、S 黄色，光泽均为 85 %， 原子大小 0.52；*Grey, thin bonds*；*Lattice constants on the cell edges*（不显示 元素图例）。第 3 步：*Draw a plane* (001)，放在晶胞中部、两层 S 之间，灰色。旋转 到方位角 −68°、仰角 14°。第 5 步：**To figure composer...** → 新建一张图。

(b) 画有实测 **map** 的布里渊区。 选中 Γ 平面和 A 平面的 k-map，然后 Calculation → **Crystal structure...** → *Read a CIF file* `demo_crystal.cif`。第 4 步：*Path* `K-H`（两条能带交叉的那条线，红色）；*Plane through Γ* → map 选 *Γ-plane map*， −0.65 eV；*Plane at the zone top* → map 选 *A-plane map*，−0.55 eV；*Label on the left* 填 `L, M`。第 5 步：*Picture of* **The Brillouin zone** → **To figure composer...** → (a) 所在的图。

(c) 沿 **k_z** 层叠的 **cut**。 把光子能量扫描转换到动量空间 （第 14 节），选中它 → Advanced → **Stacked slices...**： *Layers* 沿 k_z，位于各 cut 的四个 k_z（8.0、8.3、8.6 和 9.0 π/c），*Fade* 30 %， **Spread** 3，方位角 40°，仰角 12°。在 **Mark a curve through the layers** 中加入 每张 cut 上的交叉点（k_z, k_∥, E）——取自 (d)——红色。**To figure composer...**。

(d) cut、其 **MDC** 以及交叉点随 **k_z** 的变化。

- (i)–(iv)：在 k_z map 的查看窗口中，在每个 k_z 处 **Functions → Slice → Save slice to the main list**；把每张 cut 放入作图器（**Add panel...**）。沿两条交叉能带的 虚线是计算结果（Calculated bands 第 3 步，在 k_z = … 平面上），已按拟合得到的 Z 和平移移动：第 4 步只勾选 *The compared cut* 后按 **To figure composer...**，就 得到带有这些线的 cut；在 *Overlays* 页把线型设为 *dashed*。用 **Box** 工具画出 虚线框。
- (v)：选中第一张 cut → Advanced → **Stack plot (EDC / MDC)...** → MDC，40 条曲线， 每条合并 3 行，覆盖虚线框的能量范围；**Send to figure composer** → 这张图。穿过 MDC 的辅助线是同样的计算能带，取每条 MDC 的能量。
- (vi)：每个 k_z 的交叉能量——由每张 cut 上的 **MDC fit** 和 **Dispersion...** 得到， 其中 *Crosses band … at k = …, E = … ± …* 给出数值及误差——画成带误差棒的点 （*Overlays*：符号 *circle*，不连线，**± σ as error bars**），计算得到的交叉线随 k_z 的变化画成红线。

排列。 (a)、(b)、(c) 放在第一行：选中这三个，按 ⤒ **Top** 和 **= Height**；(d) 的 六个面板放在第二行，同样 ⤒ **Top** 和 **= Height**。字母只保留 (a)、(b)、(c)、(d)。 **Save as...** `example_figure_2.afig`。

两张图的每个面板之后都可以修改——打开 `.afig`，选中面板，使用图工具即可；数据 文件夹既保存了图中显示的数据，也保存了它所来自的测量。

第六部分 日常维护

31. 自动保存、内存与恢复

- 自动保存：每个计算得到的数据集（k-map、处理后的 cut、拟合结果……）一经生成， 就以不压缩的方式写入本次会话的文件夹 `~/.arpes_viewer/sessions/`。实空间 扫描除外（它们就是测量数据本身，而且很大）。
- 正常关闭即删除自动保存文件：关闭主窗口并确认后（所需数据已保存，或选择 *Close anyway*），程序会关闭所有查看窗口，并立即删除本次会话的文件夹。某个数据集 一旦被保存到你自己的文件，它的自动保存副本也会立即删除。
- 崩溃后的恢复：只有程序没有正常关闭（崩溃、被强制结束）时，会话文件夹才会 保留：下次启动时会提示恢复其中的数据集，三天后自动删除。
- 操作日志：`~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`，每次存储 / 保存 / 丢弃记录一行——用来查找数据的去向。
- **Memory** 区（工具面板底部）：显示本程序与系统的内存占用、打开的窗口数与 HDF5 文件数，以及 内存中的计算数据量。**Free RAM** 丢弃计算数据的缓存副本（需要时从自动保存的 文件重新读取）；**Close all** 关闭所有窗口并释放内存。
- **Autosaves**（Memory 区内）在系统文件管理器中打开自动保存文件夹， 可以手动删除旧的临时副本。当前会话的文件夹（状态栏中显示其名称）正在使用，请勿删除。
- 耗时操作（读取大 map、转换、去网格、拼接文件夹）在后台线程运行，带进度条， 且可以真正取消。
- 关闭程序时如有未保存的计算数据，会先询问，并列出这些数据集的名字： **Save to a file...**（保存）、**Close anyway**（不保存直接关闭，自动保存副本 随之删除）或 **Cancel**（取消关闭）。

32. 技巧与常见问题

- 工具按钮是灰色的——把鼠标悬停在按钮上，提示会说明原因（例如 MDC 拟合要求 cut 已经是 $Å^{-1}$ 单位，cut 运算需要两张 cut）。在列表中选中合适的行，按钮就会亮起。
- 查看窗口的 **Functions** 菜单里找不到某个工具——它在工具面板中（见第 3 节 的“功能现在的位置”），三个标签页都看一看。
- 窗口比屏幕还高——窗口打开时不会超过屏幕高度，内容可以滚动，Apply / Close 按钮 始终在底部。所有窗口都可以调整大小。
- 没有提供 **k** 转换——该 map 的第一个轴不是角度（而是光子能量、温度等）。请在 载入窗口检查 *First axis of a map is*。
- 对 **E − E_F** 的 **cut** 做 **k** 转换——能量偏移会根据费米拟合自动填好；如果是用其他 方式平移的能量轴，请在 *Energy offset* 中填入 E_F 对应的动能（光子能量 − 功函数）。
- 文件被误读——在载入窗口中手动指定读取器，并参阅 README 中的 *Assumptions worth knowing about*（SOLEIL 文件的轴顺序）。
- 在大 **map** 上拖动光标卡顿——从文件惰性读取的 map 每个窗口重新切片约需 0.1 s， 因此其他窗口会等鼠标停下再更新；map 读入内存后即可实时跟随。
- 输入数字——无论系统语言如何，所有数字框都使用小数点（`0.05`），不接受逗号。
- 系统开始使用交换内存——留意 Memory 进度条（超过内存三分之一变为琥珀色， 超过一半变为红色），使用 **Free RAM** 或 **Close all**。